

République de Côte d'Ivoire



Union-Discipline-Travail

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DE STATISTIQUE ET D'ÉCONOMIE
APPLIQUÉE (EN.S.E.A.)



COMPAGNIE GÉNÉRALE DE FINANCE ET DE
GESTION

Mémoire de fin cycle

**OPTIMISATION DES STRATÉGIES MULTI-
FACTORIELLES SUR LES PORTEFEUILLES ACTIONS
DANS L'ENVIRONNEMENT DE LA BRVM : APPROCHE
SMART BETA**

Rédigé par :

*COULIBALY Kagninninbin
Edouard, Elève Ingénieur
Statisticien Économiste (ISE)*

Sous la supervision de :

*Monsieur Cheickna SIBI,
Responsable Gestion des OPCVM à
CGF Gestion*

Année scolaire : 2024-2025

DECHARGE

L'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) et CGF Gestion n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce document. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

JE DEDIE CE MÉMOIRE À :

MA MÈRE

MON PÈRE

MON GRAND FRÈRE

MA GRANDE-SOEUR

MON PETIT FRÈRE

REMERCIEMENTS

Nous avons eu l'opportunité d'effectuer notre stage de fin de formation au sein de **CGF GESTION**. À ce titre, nous exprimons notre profonde gratitude à **Monsieur José Félix DIE**, Directeur Général de la structure, pour la confiance accordée et pour avoir rendu possible notre immersion dans un environnement professionnel stimulant, propice à la mise en pratique de nos acquis théoriques.

La réalisation de ce mémoire n'aurait pu aboutir sans l'encadrement rigoureux et bienveillant de notre maître de stage, **Monsieur Cheickna SIBY**, Responsable de la Gestion des OPCVM à CGF GESTION. Nous le remercions sincèrement pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son accompagnement tout au long de notre parcours en entreprise. Nous adressons également nos remerciements à l'ensemble du personnel de CGF GESTION pour l'accueil chaleureux et l'assistance dont nous avons bénéficié durant notre stage.

Nous tenons également à remercier les personnes responsables de notre formation. Il s'agit notamment de :

- **Docteur KOUADIO Hugues**, Directeur de l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan, pour tout le dispositif mis en place afin de nous assurer une formation de qualité ;
- **Docteur COULIBALY Romaric**, Directeur des Etudes de la filière ISE, de qui nous avons reçu bon nombre de conseils et également cette opportunité de stage ;
- **Docteur HOUNDOGA Fréjus-Ferry**, Directeur des Etudes de la filière AS, pour les efforts consentis dans le cadre de notre formation ;
- L'ensemble du corps professoral de l'ENSEA, pour l'ensemble des cours dûment dispensés, qui nous ont permis d'être suffisamment outillés pour rédiger ce mémoire ;
- L'ensemble du personnel de l'ENSEA, qui s'efforce chaque jour de nous garantir un environnement propice à l'apprentissage et au développement.

Nous ne saurions clore ces remerciements sans avoir une pensée toute particulière pour nos parents, amis, proches et camarades, dont le soutien constant, la patience et les encouragements ont été essentiels tout au long de cette aventure académique. À tous, nous adressons notre sincère gratitude pour avoir contribué, chacun à sa manière, à la réussite de ce travail.

SOMMAIRE

DECHARGE.....	i
DEDICACE.....	ii
REMERCIEMENTS.....	iii
SOMMAIRE	iv
LISTE DES ILLUSTRATIONS.....	v
AVANT-PROPOS	vi
PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCEUIL.....	vii
RÉSUMÉ.....	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE	5
I. CADRE CONCEPTUEL.....	6
II. REVUE DE LITTERATURE	28
CHAPITRE 2 : CADRE METHODOLOGIQUE.....	36
I. CHOIX ET JUSTIFICATION DU MODELE ET DES FACTEURS.....	37
II. PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE	42
III. PRESENTATION DES DONNEES.....	48
CHAPITRE 3 : ANALYSE DESCRIPTIVE.....	50
CHAPITRE 4 : ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS	67
CONCLUSION GÉNÉRALE	81
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	xiii
ANNEXES.....	xxii
TABLE DE MATIERE	xxii

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Liste des tableaux

Tableau 1 : Liste des facteurs	49
Tableau 2 : Statistiques de tendance centrale	51
Tableau 3 : Résultats du VIF	66
Tableau 4 : Résultats du test de stationnarité de Dickey-Fuller Augmenté	69
Tableau 5 : Répartition des jours associés aux régimes	70
Tableau 6 : Performances des portefeuilles construits par HMM	71
Tableau 7 : Saliences estimées par FSHMM	74
Tableau 8 : Performance des portefeuilles construits par FSHMM	76

Liste des figures

Figure 1 : Evolution des facteurs « value »	53
Figure 2 : Evolution des facteurs « Quality »	54
Figure 3 : Evolution des facteurs « croissance »	55
Figure 4 : facteurs « volatilité »	57
Figure 5 : Facteurs « momentum »	58
Figure 6 : Evolution des facteurs « liquidité » et « taille »	59
Figure 7 : Facteurs risque	60
Figure 8 : Matrice de corrélation	62
Figure 9 : Régimes estimés par le modèle HMM	70

Liste des annexes

Annexe 1 : Liste des entreprises de la BRVM	xxii
Annexe 2 : Modèle HMM	xxiii
Annexe 3 : Algorithme FSHMM version EM(Espérance-Maximisation)	xxiv

AVANT-PROPOS

Dans le cadre de leur cursus à l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan, les Elèves Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE), en fin de formation, sont tenus de réaliser un mémoire de recherche. Cet exercice vise à les initier à la recherche scientifique tout en leur permettant de mobiliser les outils théoriques et empiriques acquis au cours de leur formation, en particulier dans les domaines de la statistique, de l'économie et de la finance.

Le présent mémoire s'inscrit dans cette dynamique académique et constitue une condition indispensable à l'obtention du diplôme d'Ingénieur Statisticien Economiste (ISE). Le thème retenu, portant sur l'optimisation dynamique des portefeuilles actions via les modèles de Markov cachés et leur extension FSHMM, s'inscrit dans un champ d'actualité croissante en finance quantitative, avec un intérêt particulier pour les marchés émergents tels que la BRVM.

Au-delà de son objectif académique, ce travail nous a permis d'approfondir nos connaissances sur les stratégies d'investissement factoriel, la détection de régimes de marché, et l'analyse empirique appliquée aux données financières régionales. Conscients que toute recherche est perfectible, nous ne prétendons pas apporter une réponse définitive à la problématique étudiée. Nous espérons toutefois que les réflexions menées et les résultats obtenus pourront alimenter les débats autour de la gestion d'actifs en environnement incertain, et inspirer des pistes d'amélioration ou d'application pour les chercheurs et les praticiens.

PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCEUIL

1) Présentation générale

Créée en 2001, CGF Gestion est la première société de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) agréée au Sénégal. Forte de plus de vingt ans d'expertise sur le marché financier régional, elle s'est imposée comme un acteur de référence dans la gestion d'actifs en Afrique de l'Ouest, et plus spécifiquement dans l'espace UEMOA. À ce titre, elle assure la gestion de 25 fonds collectifs parmi lesquels le FCP-CR Sonatel du groupe Sonatel Sénégal, le FCP Postefinances Horizons, le FCP Liquidité Optimum, ainsi que des fonds conformes à la finance islamique tels que AI Baraka et Salam CI.

Au 30 juin 2025, CGF Gestion affichait un encours sous gestion de plus de 112 milliards de FCFA, répartis entre trois fonds communs de placement, avec un capital social de 83 millions de FCFA. Plus de 200 entreprises font aujourd'hui confiance à cette structure, dont des groupes de premier plan comme Sonatel, la BBC Afrique ou encore DP World.

CGF Gestion a également ouvert un bureau à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis 2023, où j'ai eu l'occasion d'effectuer mon stage.

2) Missions et cœur de métier

La mission principale de CGF Gestion est d'assurer la gestion administrative et financière des FCP conformément à leur profil de risque, à la stratégie définie, et dans le strict respect des exigences réglementaires. Cette gestion repose sur :

- L'identification pertinente des classes d'actifs, des zones géographiques et des secteurs d'activité ;
- L'allocation stratégique fondée sur une analyse macroéconomique rigoureuse ;
- La diversification efficiente des portefeuilles ;
- Une gestion active des risques via le suivi de la volatilité, de la liquidité, de la taille des positions ou encore de la Value at Risk (VaR).

En complément, le cœur de métier de CGF Gestion comprend également **la gestion de l'épargne salariale**, véritable ADN de la société.

CGF Gestion se positionne également comme un interlocuteur clé auprès des instances de gouvernance et veille au respect d'une éthique rigoureuse dans l'exercice de ses activités.

3) Politiques d'entreprises et philosophie d'investissement

La stratégie de CGF Gestion repose sur un ensemble de valeurs et de principes qui guident ses activités quotidiennes :

- Une ambition affirmée d'être un acteur de premier ordre dans l'espace UEMOA ;
- Une connaissance approfondie et constamment renouvelée des marchés financiers ;
- Un engagement en faveur de la transparence, de la rigueur réglementaire et de la responsabilité dans les décisions d'investissement ;
- Une relation de proximité et d'écoute avec la clientèle.

Sur le plan de l'investissement, la société adopte une approche fondée sur la recherche fondamentale, complétée par des analyses techniques et quantitatives. Elle applique des filtres de sélection stricts, suit de manière continue les indicateurs financiers des émetteurs de titres dans l'espace UEMOA, et détermine les prix d'acquisition ou de cession en cohérence avec sa stratégie.

4) Gouvernance et organisation

L'organisation de CGF Gestion repose sur des instances de gouvernance solides. Des comités de surveillance pour les FCP réunissent les représentants des employeurs et du personnel. Les comités d'investissement, quant à eux, intègrent des experts financiers externes et se tiennent à fréquence régulière afin d'ajuster les orientations stratégiques. Des comités de suivi de la gestion veillent également à la bonne coordination des activités des gérants.

5) Equipe de direction

CGF Gestion dispose d'une équipe multidisciplinaire composée de professionnels expérimentés. À sa tête, le Directeur Général **José-Félix DIE** supervise l'ensemble des activités stratégiques. Il est entouré de responsables de pôles spécialisés :

- **Aïta Sene NDIR**, contrôle interne
- **Bigué NDIAYE**, responsable pôle taux
- **Mohamadou Malado DIALLO**, responsable pôle FCP entreprises
- **Alioune Badara GUEYE**, gestionnaire de portefeuille
- **Cheickna SIDY**, gestionnaire de portefeuille

- **Khadim Rassol HANE**, responsable de la valorisation
- **Rabyatou BARRY**, responsable middle office
- **Souadata MAÏGA**, comptable OPCVM
- **Banka TOURE**, responsable commerciale (particuliers, associations et communication)
- **Cynthia KONAN BEKOU**, responsable commerciale (entreprises et clientèle privée)

RÉSUMÉ

Dans un contexte où les performances des modèles multifactoriels varient selon les régimes économiques, cette étude propose une stratégie d'allocation multifactorielle intelligente reposant sur l'utilisation de modèles à changement de régime. Nous comparons deux approches : le modèle de Markov caché classique (HMM) et son extension avec sélection automatique de variables, le Feature Saliency Hidden Markov Model (FSHMM). L'étude est appliquée au marché régional de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), à partir de données factorielles collectées entre 2017 et 2025. Les résultats montrent que l'approche HMM améliore les performances ajustées au risque par rapport à une stratégie statique Smart Beta, validant ainsi la pertinence d'une allocation conditionnelle aux régimes de marché. Le FSHMM confirme sa capacité à discriminer les facteurs informatifs des signaux bruités, mais ses portefeuilles ne surperforment pas systématiquement ceux du HMM, notamment en raison de contraintes liées aux données disponibles. Ces résultats soulignent le potentiel des approches dynamiques en environnement émergent, tout en appelant à des travaux futurs intégrant des données prévisionnelles et un historique plus long.

Mots clés : Smart Beta, HMM, FSHMM, Régimes de marché, Allocation dynamique, BRVM

ABSTRACT

In a context where factor performance varies across economic regimes, this study proposes an intelligent multifactor allocation strategy based on regime-switching models. We compare two approaches: the standard Hidden Markov Model (HMM) and its extension with automatic variable selection, the Feature Saliency Hidden Markov Model (FSHMM). The empirical analysis focuses on the BRVM regional market using factor data from 2017 to 2025. The results show that HMM-based strategies improve risk-adjusted performance relative to static Smart Beta portfolios, confirming the relevance of regime-conditional allocation. The FSHMM demonstrates its ability to filter out noisy variables and retain informative factors, although its portfolios do not consistently outperform HMM portfolios, mainly due to data limitations. These findings highlight the potential of dynamic approaches in emerging markets and suggest avenues for future research incorporating forward-looking data and longer historical horizons.

Keywords: Smart Beta, HMM, FSHMM, Market regimes, Dynamic allocation, BRVM

INTRODUCTION GÉNÉRALE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1) Contexte et justification

L'analyse des rendements boursiers à l'aide de modèles à facteurs constitue désormais un pilier de la finance moderne. Depuis les travaux fondateurs de Fama et French (1993), qui ont enrichi le modèle CAPM en y intégrant des facteurs tels que la taille des entreprises et leur ratio valeur comptable sur valeur de marché, de nombreuses extensions ont été proposées, renforçant l'intérêt pour ce que l'on appelle aujourd'hui l'investissement factoriel.

Cette approche empirique a suscité un engouement tant dans la sphère académique (Carhart, 1997 ; Novy-Marx, 2013 ; Hou et al., 2015) que professionnelle, avec une multiplication de facteurs candidats potentiels (Harvey et al., 2016). Malgré les critiques concernant le risque de surajustement des données, ces stratégies ont été largement reprises par les gestionnaires d'actifs sous une forme plus opérationnelle connue sous le nom de Smart Beta.

Le Smart Beta repose sur l'idée d'allouer systématiquement le capital en fonction de l'exposition à certains facteurs explicatifs de performance, plutôt que selon les pondérations traditionnelles fondées sur la capitalisation boursière. Il s'agit donc d'une approche hybride, combinant la discipline d'une gestion passive avec des règles actives d'exposition aux primes de risque (value, low volatility, momentum, quality, size, low beta).

Cependant, plusieurs travaux (notamment Asness et al., 2017) ont mis en évidence l'instabilité temporelle des performances associées à ces facteurs. Certains facteurs se révèlent efficaces dans des phases de marché haussier, d'autres dans des contextes de stress ou de retournement. Cette variabilité des rendements conditionnels laisse penser que les marchés financiers évoluent sous différents régimes non observés.

Pour modéliser ces changements structurels, les modèles de Markov cachés (HMM) ont été largement mobilisés dans la littérature (Hamilton, 1989 ; Guidolin et Timmermann, 2007). Ils permettent d'estimer la probabilité d'appartenance à un état de marché (régime) à partir de données observables, et donc de conditionner les décisions d'investissement à la situation probable du marché.

Néanmoins, les HMM classiques supposent que toutes les variables explicatives contribuent également à l'identification des régimes, ce qui est rarement le cas dans la pratique. Pour dépasser cette limite, Adams et al. (2016) ont introduit le Feature Saliency Hidden Markov Model (FSHMM), un modèle qui intègre une procédure de pondération automatique des variables pour extraire les plus informatives dans la détection des régimes. Cette innovation méthodologique permet d'identifier dynamiquement les facteurs les plus pertinents, tout en conservant la capacité des HMM à modéliser les changements de structure du marché.

2) Problématique

Malgré l'essor des stratégies Smart Beta dans l'industrie financière, leur mise en œuvre repose encore trop souvent sur des pondérations statiques de facteurs, supposant implicitement que les primes associées à ces facteurs sont constantes dans le temps. Or, de nombreux travaux empiriques soulignent la variabilité structurelle de la performance des facteurs selon les régimes économiques, les cycles de marché ou les phases de volatilité. Ce constat met en lumière une faiblesse majeure des approches traditionnelles : leur incapacité à adapter de manière réactive l'allocation factorielle aux conditions changeantes du marché. Cette rigidité peut conduire à des performances dégradées, voire à des pertes importantes lorsque les signaux de marché sont mal alignés avec les expositions du portefeuille.

Par ailleurs, même dans les approches dynamiques intégrant des modèles à changement de régimes comme les HMM, le choix des facteurs repose souvent sur une **sélection a priori**, arbitraire ou basée uniquement sur des résultats passés. Cette absence de mécanisme intégré de sélection des variables perturbe la qualité de la détection des régimes et altère la pertinence des allocations qui en découlent. Dès lors, une double question se pose : **comment adapter efficacement l'allocation factorielle aux régimes de marché détectés, tout en sélectionnant dynamiquement les facteurs réellement discriminants ?** Et plus encore, dans un contexte de marché émergent comme celui de la BRVM, **cette approche peut-elle améliorer la performance et la robustesse des portefeuilles actions construits et gérés sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l'UEMOA ?**

3) Objectif de l'étude

Objectif général :

Ce mémoire vise à développer une stratégie d'allocation multifactorielle intelligente qui repose sur le modèle FSHMM, permettant à la fois de détecter les régimes de marché et de sélectionner

les facteurs les plus discriminants. L'objectif est d'optimiser les allocations des portefeuilles actions, en adaptant les décisions aux évolutions du marché.

Objectifs spécifiques :

- Mettre en œuvre un modèle HMM pour modéliser les régimes de marché à partir de données factorielles dans le but d'améliorer les performances des portefeuilles ;
- Appliquer le FSHMM pour discriminer les facteurs les plus utiles à la détection des changements de régime ;
- Construire et comparer différentes stratégies de portefeuille fondées sur :
 - Une approche Smart Beta simple (sans adaptation aux régimes),
 - Une stratégie conditionnelle aux régimes détectés par un HMM classique,
 - Une stratégie dynamique intégrant la sélection de facteurs via le FSHMM

4) Hypothèses

Pour atteindre les objectifs définis ci-dessus, nous formulons les hypothèses suivantes :

- **Hypothèse 1 :** La prise en compte des régimes de marché via les HMM améliore les performances ajustées au risque des portefeuilles smart beta.
- **Hypothèse 2 :** La sélection automatique de facteurs par FSHMM permet de filtrer les signaux bruités.
- **Hypothèse 3 :** L'approche FSHMM surperforme l'approche smart beta statique et HMM en termes de rendement annualisé, ratio de Sharpe et Sortino.

5) Plan de travail

La suite de notre travail est structurée en quatre chapitres, suivis de la conclusion générale où nous présenterons les recommandations et les limites de l'étude. Le premier chapitre est dédié au cadre conceptuel et à la revue de littérature, en mettant en lumière les fondements des stratégies multifactorielle Smart Beta, l'instabilité des primes factorielles, et l'apport des modèles à changement de régime. Le deuxième chapitre présente le cadre méthodologique de l'étude, notamment la construction des facteurs, le choix des modèles (HMM et FSHMM), ainsi que les règles d'allocation et d'évaluation des portefeuilles. Le troisième chapitre est consacré à l'analyse descriptive des données et des facteurs utilisés, tandis que le quatrième chapitre expose les résultats empiriques, propose une comparaison des stratégies, et vérifie les hypothèses de recherche.

CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE

CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE

Ce chapitre est consacré à la conceptualisation et la revue de littérature. L'objectif étant de définir les différentes notions de notre étude et de présenter tous les travaux, qu'ils soient théoriques ou empiriques qui ont été réalisés et qui portent sur le thème traité.

I. CADRE CONCEPTUEL

1) Présentation de la BRVM

1.1. Historique de la BRVM

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse régionale, en cela qu'elle regroupe huit pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) autour d'un marché financier unifié. L'idée de sa création remonte aux années 1970, période au cours de laquelle les États ouest-africains, dans le cadre du Conseil de l'Entente, avaient déjà amorcé une réflexion sur les mécanismes de financement intégrés et modernes. Toutefois, ce n'est qu'en 1993 que le projet prend une forme institutionnelle concrète, à la suite de la décision du Conseil des Ministres de l'UEMOA de confier à la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) la mission de concevoir et de mettre en œuvre un marché financier régional. Cette décision s'inscrivait dans une dynamique plus large de libéralisation des économies africaines et de recherche de financements alternatifs à l'aide publique au développement.

La BRVM voit officiellement le jour le 18 décembre 1996 avec la création juridique de deux entités fondamentales : la BRVM SA, chargée de l'organisation et du fonctionnement du marché, et le DC/BR (Dépositaire Central/Banque de Règlement), en charge de la conservation, de la compensation et du règlement-livraison des titres. La régulation du marché est confiée au Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), institué comme autorité de régulation indépendante. Le lancement effectif des activités boursières intervient le 16 septembre 1998, marquant le début des cotations électroniques dans un environnement

entièrement dématérialisé, un atout technique majeur à une époque où de nombreuses places financières africaines fonctionnaient encore sur la base d'échanges physiques de titres.

Dès ses débuts, la BRVM adopte une structure technique moderne, avec un système de cotation informatisé et centralisé à Abidjan, tout en s'appuyant sur un réseau de représentation nationale dans chacun des pays membres. Ce modèle technologique avancé permet à la bourse d'opérer en temps réel à l'échelle de la sous-région. L'indice BRVM Composite, basé sur l'ensemble des sociétés cotées, est mis en place pour suivre la performance globale du marché dès le jour inaugural des opérations. La Bourse bénéficie alors du soutien institutionnel de la BCEAO et de la coopération internationale pour asseoir sa crédibilité et renforcer sa gouvernance.

Au fil des années, la BRVM s'est imposée comme un acteur central du financement des économies ouest-africaines. Entre 2012 et 2015, la capitalisation boursière connaît une croissance remarquable, passant d'environ 4 000 milliards de francs CFA à plus de 7 500 milliards de francs CFA. Ce développement s'explique à la fois par l'entrée de nouvelles sociétés sur le marché et par l'intérêt croissant des investisseurs locaux et étrangers. Par ailleurs, la BRVM a su renforcer son intégration dans l'écosystème financier africain et international à travers des partenariats stratégiques, notamment avec la Bourse de Casablanca. Cette collaboration a permis de favoriser la double cotation, d'encourager la formation des acteurs et d'amorcer un processus de convergence réglementaire entre les deux places financières.

L'évolution institutionnelle de la BRVM se poursuit avec la transformation du CREPMF en Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) en 2022, marquant ainsi une volonté de se conformer aux standards internationaux en matière de supervision financière. En parallèle, la Bourse a poursuivi sa modernisation technique, l'introduction de nouveaux instruments et indices, et la diversification de sa base d'investisseurs. L'histoire de la BRVM illustre ainsi la capacité des États de l'UEMOA à mettre en commun leurs ressources pour bâtir un marché financier intégré, stable et en constante évolution, au service du financement du développement et de l'approfondissement de l'intermédiation financière dans la région.

1.2. Les secteurs de la BRVM

❖ Finance

Ce secteur comprend principalement les banques, les sociétés d'assurance et les établissements financiers. C'est le secteur le plus représenté en nombre de sociétés et en capitalisation boursière. Il regroupe des acteurs majeurs du système bancaire et financier de la sous-région.

❖ Industrie

Il regroupe les entreprises spécialisées dans la production industrielle, la transformation, ainsi que les biens d'équipement. Ce secteur est constitué d'acteurs opérant dans la fabrication de matériaux, de produits chimiques, de plastiques, etc.

❖ Services publics

Ce secteur concerne les sociétés opérant dans des domaines stratégiques tels que l'eau, l'électricité, l'énergie ou encore les télécommunications. Ces entreprises jouent un rôle clé dans le développement économique et l'infrastructure de la région

❖ Transport

Entreprises opérant dans le transport maritime, terrestre, aérien ou la logistique

❖ Agriculture

Entreprises spécialisées dans la production agricole, l'agro-industrie, le coton, le palmier à huile, etc.

❖ Distribution

Sociétés spécialisées dans le commerce de gros ou de détail, la distribution de produits divers.

❖ Autres

Catégorie regroupant les sociétés ne correspondant pas directement aux autres secteurs ou exerçant des activités multisectorielles

Voir *annexe 1* les différentes entreprises par secteur en 2025.

1.3. Les compartiments de la BRVM

Depuis le début de l'année 2023, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a mis en place une nouvelle organisation de son marché Actions, désormais réparti en trois compartiments : Prestige, Principal et Croissance.

Cette réforme s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de la BRVM, qui vise à renforcer l'attractivité de son marché, à s'aligner sur les meilleures pratiques internationales et à s'adapter aux évolutions des marchés financiers.

Le nouveau découpage du marché repose sur des critères actualisés, plus représentatifs de la dynamique boursière actuelle. Il prend en compte plusieurs éléments clés, notamment le niveau

de capitalisation boursière, le flottant (part du capital détenue par le public), la publication régulière des informations financières, l'ancienneté des comptes certifiés ainsi que la rentabilité nette des entreprises.

❖ **Compartiment prestige**

Ce compartiment regroupe les entreprises les plus solides et les plus emblématiques du marché. Pour être éligibles au Compartiment Prestige, les entreprises doivent justifier d'une ancienneté minimale de **10 années d'activité**, disposer d'une capitalisation boursière égale ou supérieure à **50 milliards de francs CFA**, présenter un flottant représentant au moins **20 % du capital**, assurer la publication régulière et dans les délais prescrits de l'ensemble des informations financières exigées au titre du dernier exercice, et faire preuve d'un engagement avéré en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises.

❖ **Compartiment de croissance**

Ce compartiment est réservé aux PME et aux entreprises à fort potentiel de développement, désireuses d'accéder aux financements offerts par le marché boursier et de gagner en visibilité.

❖ **Compartiment principal**

Il accueille les autres sociétés cotées qui ne remplissent pas tous les critères du Compartiment Prestige, mais qui répondent néanmoins aux exigences fondamentales de la BRVM.

1.4. Les indices composites de la BRVM

Depuis sa création, la BRVM a mis en place plusieurs indices boursiers destinés à refléter la dynamique du marché régional et la performance de ses entreprises. Au sommet de cette structuration se trouve le **BRVM Composite**, index de référence construit sur une base 100 depuis le **15 septembre 1998**, qui regroupe l'intégralité des sociétés cotées. Il permet ainsi de mesurer l'évolution générale du marché actions de l'UEMOA en intégrant toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou leur taille.

En **2023**, la BRVM a modernisé son offre d'indices en substituant l'ancien **BRVM 10** par le **BRVM 30**, afin d'améliorer la représentativité et la liquidité du portefeuille des valeurs suivies. Là où l'indice BRVM 10 se concentrait jusqu'alors sur les dix titres les plus échangés, le BRVM 30 sélectionne désormais les trente titres les plus liquides sur une période trimestrielle, garantissant ainsi une meilleure diversification et un reflet plus fidèle du marché actif.

Un autre indice prestigieux, le **BRVM Prestige**, se compose des principales sociétés sélectionnées sur la base de leur capitalisation, de leur volume de transactions et de leur fréquence d'échanges. En complément, la BRVM publie plusieurs indices sectoriels destinés à segmenter le marché en sept secteurs d'activité : **industrie, services publics, finance, transport, agriculture, distribution et « autres »** (incluant les sociétés ne relevant pas des six premiers secteurs). Chaque indice sectoriel est construit selon une base 100 établie le 14 juin 1999, permettant une analyse ciblée de la performance sectorielle.

1.5.Présentation de quelques entreprises de la BRVM

À la tête du marché de la BRVM, **Sonatel Sénégal**, filiale du groupe Orange, se distingue par sa capitalisation exceptionnelle, approchant 1 980 milliards de FCFA, soit près de 22,9 % de la capitalisation totale de la bourse. Historiquement pionnière dans les télécommunications ouest-africaines, Sonatel offre une gamme complète de services mobiles, Internet, télévision et mobile money, représentant un pilier central de l'écosystème numérique régional.

Juste derrière, **Orange Côte d'Ivoire** détient une valorisation avoisinant 1 820 milliards de FCFA, soit environ 21 % du marché. Forte de son intégration dans le groupe Orange, l'entreprise s'est progressivement imposée comme un acteur de premier plan dans les services fixes, mobiles, de paiement électronique et de connectivité data, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

En troisième position, **Société Générale Côte d'Ivoire** affiche une capitalisation de 614 milliards de FCFA. Banque à vocation universelle, elle propose une offre complète comprenant des comptes bancaires, des crédits, des services d'assurance, des cartes et des solutions digitales. Sa performance boursière soutenue reflète sa solidité financière et son rôle central dans le financement de l'économie ivoirienne.

Vient ensuite **Ecobank Côte d'Ivoire**, avec une capitalisation estimée à 380 milliards de FCFA, soit environ 4,4 % du marché. En tant que filiale du groupe bancaire panafricain Ecobank, elle offre des services bancaires institutionnels, corporate et de détail, consolidant l'offre bancaire de la sous-région.

La cinquième entreprise la plus capitalisée est **Coris Bank International Burkina Faso**, valorisée à environ 333 milliards de FCFA, représentant 3,9 % du marché. Banque leader au Burkina Faso, elle s'est imposée comme un acteur clé du secteur financier, contribuant activement au financement de l'économie et à l'inclusion financière.

En sixième position se trouve **Société Ivoirienne de Banque**, avec une capitalisation d'environ 328 milliards de FCFA, soit 3,8 % du marché. L'entreprise propose un large éventail de services bancaires destinés aux particuliers, PME et professionnels. Elle se distingue également par une progression boursière notable (+22,6 % sur l'année), traduisant la confiance des investisseurs.

Ecobank Transnational Incorporated, société holding du groupe Ecobank, occupe la septième place avec environ 307 milliards de FCFA de capitalisation, soit 3,6 %. Malgré une baisse de cours à certaines périodes, sa large couverture continentale lui permet de rester un acteur stratégique dans le paysage bancaire africain.

Le secteur des télécommunications est représenté une nouvelle fois avec **Onatel Burkina Faso**, huitième capitalisation du marché avec près de 196 milliards de FCFA, soit environ 2,3 % du total. L'entreprise affiche une performance boursière remarquable (+26,3 % sur l'année), soutenue par la croissance rapide de la demande en services de connectivité.

La neuvième place revient à **BICI Côte d'Ivoire**, valorisée à 165 milliards de FCFA (environ 1,9 %). Sa dynamique boursière soutenue (+32 % sur l'année) traduit une gestion efficace et une croissance maîtrisée de ses activités commerciales sur le marché ivoirien.

Enfin, **Nestlé Côte d'Ivoire** clôture ce top 10 avec une capitalisation estimée à 163 milliards de FCFA, soit également 1,9 % du marché. Acteur majeur du secteur agroalimentaire, l'entreprise occupe une place stratégique dans les biens de consommation et offre aux investisseurs une opportunité de diversification sectorielle au sein de la BRVM.

En somme, les deux segments les mieux représentés parmi les dix premières capitalisations sont les **télécommunications** (Sonatel, Orange, Onatel) et la **banque** (SGCI, Ecobank CI, Coris, SIB, BICICI, ETI), à l'exception notable de Nestlé CI, secteur des biens de consommation.

2) Définition des concepts clés

2.1. Modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le **Capital Asset Pricing Model (CAPM)** est un modèle d'équilibre développé indépendamment par William Sharpe (1964), John Lintner (1965) et Jan Mossin (1966), qui permet de déterminer le rendement attendu d'un actif financier en fonction du risque systématique qu'il porte. Le CAPM repose sur l'idée que les investisseurs rationnels exigent une compensation proportionnelle au risque non diversifiable, mesuré par le coefficient bêta. Il

formalise ainsi une relation linéaire entre le rendement attendu d'un actif et le rendement du marché dans son ensemble.

Le CAPM s'inscrit dans le prolongement de la théorie du portefeuille de Markowitz. Il suppose que tous les investisseurs sont rationnels, ont les mêmes anticipations et cherchent à maximiser leur utilité en fonction du couple rendement-risque. Le marché est supposé efficient, sans friction (pas de taxes, pas de coûts de transaction) et les actifs sont parfaitement divisibles et liquides. Le CAPM distingue deux types de risques :

- Le **risque spécifique** (ou diversifiable), propre à chaque actif, qui peut être éliminé par diversification.
- Le **risque systématique** (ou non diversifiable), qui affecte l'ensemble du marché (inflation, taux d'intérêt, croissance...), et que seul le bêta permet de mesurer.

Dans cette optique, le CAPM permet d'évaluer le rendement qu'un investisseur est en droit d'attendre d'un actif donné, en compensation de sa contribution au risque systématique du portefeuille.

La formule du CAPM est :

$$E(R_i) = R_f + \beta_i[E(R_m) - R_f]$$

Où :

- $E(R_i)$: rendement attendu de l'actif i
- R_f : taux sans risque (ex. : taux d'une obligation d'État à court terme)
- $E(R_m)$: rendement attendu du portefeuille de marché
- β_i : sensibilité du rendement de l'actif i aux variations du marché
- $E(R_m) - R_f$: prime de risque du marché

Le bêta est lui-même défini comme :

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)}$$

Le modèle CAPM prédit qu'un actif avec un bêta supérieur à 1 est plus risqué que le marché et offrira, en contrepartie, un rendement attendu supérieur à celui du marché. Inversement, un actif avec un bêta inférieur à 1 est moins sensible aux fluctuations du marché, et son rendement attendu sera donc plus faible.

Le CAPM permet également de déterminer si un actif est surévalué ou sous-évalué en le comparant à sa **valeur théorique** : si le rendement effectivement observé est supérieur au rendement prévu par le modèle, l'actif est considéré comme sous-évalué (opportunité d'achat), et inversement.

2.2. Modèles multifactoriels

Les **modèles multifactoriels** (ou modèles à facteurs multiples) sont une extension du modèle CAPM, conçus pour mieux expliquer les rendements d'actifs en tenant compte de plusieurs sources de risque systématique, au lieu d'un seul facteur : le marché. Ces modèles considèrent que la performance d'un actif ne dépend pas uniquement du bêta de marché, mais aussi d'autres facteurs communs tels que la taille de l'entreprise, sa valorisation, sa dynamique de performance passée, ou sa rentabilité. Ils permettent une meilleure compréhension de la structure du rendement et une amélioration des stratégies de sélection d'actifs.

Alors que le CAPM postule que le rendement d'un actif est uniquement fonction de son exposition au risque de marché, de nombreuses études empiriques ont montré que d'autres variables expliquent de manière significative les rendements. C'est notamment le cas des travaux de Eugene Fama et Kenneth French, qui ont identifié deux premiers facteurs additionnels : la **taille des entreprises** (effet size) et leur **valeur comptable sur valeur de marché** (effet value). D'autres chercheurs, comme **Carhart**, ont introduit le **momentum**, soit la tendance récente du rendement, comme facteur explicatif supplémentaire.

Les modèles multifactoriels s'appuient généralement sur des régressions linéaires des rendements d'actifs sur un ensemble de facteurs de risque, chacun capturant une prime spécifique du marché. Ces modèles sont aujourd'hui fondamentaux en gestion d'actifs, évaluation de la performance, construction de portefeuilles multifactoriels, et allocation dynamique.

La forme générale d'un modèle multifactoriel peut s'écrire :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_{i1}F_1 + \beta_{i2}F_2 + \dots + \beta_{ik}F_k + \varepsilon_i$$

Avec :

- R_i : rendement de l'actif i
- R_f : taux sans risque
- α_i : rendement anormal (non expliqué par les facteurs)
- F_k : facteur k (prime de facteur)

- β_{ik} : sensibilité (exposition) de l'actif i au facteur k
- ε_i : terme d'erreur idiosyncratique

Ce modèle peut être décliné selon les facteurs retenus dans la littérature financière.

Chaque facteur β_{ik} représente l'intensité avec laquelle l'actif i réagit aux variations du facteur F_k . Un coefficient positif signifie que l'actif est sensible positivement au facteur (et inversement). Les facteurs sont censés représenter des primes de risque systématiques, c'est-à-dire des récompenses pour l'exposition à des risques que les investisseurs ne peuvent pas diversifier. Le rendement anormal α_i mesure l'écart entre le rendement observé et celui prédit par les facteurs : s'il est significativement différent de zéro, cela suggère qu'il y a une surperformance ou une sous-performance.

Ces modèles permettent d'analyser la composition factorielle d'un portefeuille, d'évaluer la performance ajustée du risque, et de construire des stratégies de smart beta fondées sur des expositions aux facteurs les plus rémunérateurs (value, momentum, low volatility, etc.).

Ci-dessous les modèles multifactoriels de base.

❖ Le modèle à trois facteurs de Fama-French (1993)

Le modèle à trois facteurs de Fama-French étend le CAPM en intégrant deux facteurs supplémentaires au facteur de marché, afin de mieux expliquer les rendements : la taille des entreprises (effet size) et leur valorisation (effet value).

Formule :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_m(R_m - R_f) + \beta_s * SMB + \beta_h * HML + \varepsilon_i$$

Avec :

- R_i : rendement de l'actif i
- R_f : taux sans risque
- R_m : rendement du marché
- **SMB** (*Small Minus Big*) : prime de taille, différence entre le rendement moyen des portefeuilles de petites capitalisations et celui des grandes capitalisations
- **HML** (*High Minus Low*) : prime de valeur, différence entre le rendement des actions à forte valeur comptable relative (value stocks) et celles à faible valeur (growth stocks)
- $\beta_m, \beta_s, \beta_h$: sensibilités de l'actif au marché, à la taille et à la valeur
- α_i : rendement anormal (non expliqué par les facteurs)
- ε_i : terme d'erreur spécifique à l'actif

❖ Le modèle de Carhart (1997)

Le modèle de Carhart ajoute un facteur de momentum aux trois facteurs de Fama-French. Il repose sur l'idée empirique que les actifs qui ont bien performé dans le passé récent ont tendance à continuer à bien performer à court terme.

Formule :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_m(R_m - R_f) + \beta_s * SMB + \beta_h * HML + \beta_{mom} * MOM + \varepsilon_i$$

Avec :

- **MOM** (*Momentum*) : prime de momentum, différence entre les rendements des titres ayant récemment bien performé (gagnants) et ceux ayant sous-performé (perdants)
- β_{mom} : sensibilité de l'actif au facteur momentum

❖ Le modèle à cinq facteurs de Fama-French (2015)

Ce modèle enrichit le modèle à trois facteurs en ajoutant deux facteurs supplémentaires : la **rentabilité (RMW)** et l'**investissement (CMA)**. Il capture les primes associées aux entreprises rentables et à politique d'investissement conservatrice.

Formule :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_m(R_m - R_f) + \beta_s * SMB + \beta_h * HML + \beta_r * RMW + \beta_c * CMA + \varepsilon_i$$

Avec :

- **RMW** (*Robust Minus Weak*) : prime de rentabilité, différence entre les rendements des entreprises à forte rentabilité opérationnelle et celles à faible rentabilité
- **CMA** (*Conservative Minus Aggressive*) : prime d'investissement, différence entre les rendements des entreprises à stratégie d'investissement conservatrice et celles à stratégie agressive
- β_r, β_c : sensibilités aux facteurs de rentabilité et d'investissement

2.3.Modèles Smart Beta

Les modèles Smart Beta (ou stratégies Smart Beta) désignent une approche d'investissement hybride, à mi-chemin entre la gestion passive (type indicielle) et la gestion active. Contrairement aux indices classiques pondérés par la capitalisation boursière, les modèles Smart Beta construisent des portefeuilles systématiques en s'appuyant sur des facteurs de risque reconnus pour générer une performance ajustée au risque supérieure. Ces modèles visent à capturer des primes de risque identifiées dans la littérature empirique (value, size, momentum, low volatility, quality, etc.), tout en conservant une méthode transparente, reproductible et à faible coût.

Les stratégies Smart Beta sont apparues en réponse aux limites des indices pondérés par la capitalisation, qui tendent à surpondérer les actions surévaluées et à sous-pondérer les titres

sous-évalués. En lieu et place, les modèles Smart Beta utilisent des **règles prédéfinies** pour pondérer les actifs selon des critères alternatifs tels que : la **volatilité (low volatility)**, la **valorisation (value)**, le **rendement (dividend yield)**, la **taille (Size)**, la **croissance (Growth)**, ou encore des **combinaisons de ces facteurs** (approches multifactorielles).

Contrairement à la gestion active, le Smart Beta ne repose pas sur un jugement discrétionnaire du gérant, mais sur des règles quantitatives. Et contrairement à la gestion purement passive, elle cherche à battre le marché en exploitant des anomalies persistantes et documentées.

En finance empirique, les modèles Smart Beta s'appuient souvent sur des modèles multifactoriels (comme ceux de Fama-French ou Carhart), mais vont plus loin en traduisant ces facteurs en stratégies d'investissement actives systématiques. Il ne s'agit donc pas uniquement de mesurer l'exposition d'un portefeuille à des facteurs, mais de construire le portefeuille lui-même en fonction de ces facteurs, souvent via une optimisation ou une pondération alternative. L'approche Smart Beta vise à capturer systématiquement des primes de risque à travers une sélection et une pondération alternative des actifs. Par exemple :

- Une stratégie **Low Volatility** surpondère les titres les moins volatils, souvent sous-évalués par le marché.
- Une stratégie **Value** sélectionne les titres avec un ratio valeur comptable/valeur de marché élevé.
- Une stratégie **Momentum** privilégie les actifs qui ont bien performé récemment.
- Une stratégie **Multi-factorielle** combine plusieurs de ces dimensions pour diversifier les sources de performance.

2.4. Les différentes familles de facteurs

Les facteurs utilisés dans une approche **Smart Beta** peuvent être regroupés en différentes catégories, en fonction des objectifs de l'investisseur, du contexte de marché, ou encore de la méthodologie employée. Si le nombre de catégories et la désignation des facteurs peuvent varier d'un auteur ou d'un gestionnaire à l'autre, certaines familles de facteurs sont généralement reconnues comme fondamentales dans la littérature financière. On retrouve notamment les facteurs de **valorisation (Value)**, de **taille (Size)**, de **momentum**, de **volatilité**, de **qualité**, de **croissance (Growth)**, de **dividende**, ou encore de **risque systématique**. Ces catégories constituent les piliers des stratégies multifactorielles utilisées dans le cadre du Smart Beta, car elles capturent des primes de risque persistantes et statistiquement significatives sur les marchés financiers.

❖ Facteurs Size (taille)

Le *facteur size* (ou effet taille) désigne la tendance empirique observée selon laquelle, à risque égal, les petites capitalisations boursières (small caps) génèrent des rendements supérieurs à ceux des grandes capitalisations (large caps). Ce facteur a été introduit par Fama et French dans leur modèle à trois facteurs (1993).

❖ Facteurs Value (Valeur)

Le *facteur value* reflète l'idée que les actions à forte valeur comptable relative à leur capitalisation boursière (high book-to-market) offrent des rendements supérieurs à long terme par rapport aux actions dites "de croissance" (growth), à faible ratio valeur comptable / valeur de marché. Ce facteur est aussi au cœur du modèle de Fama-French (1993).

Les titres *value* sont souvent perçus comme sous-évalués par le marché, en raison de perspectives peu attrayantes, de résultats passés faibles ou d'une faible popularité. Pourtant, à long terme, ils tendent à offrir un rendement excédentaire, soit parce que le marché corrige son pessimisme excessif, soit parce qu'ils sont plus risqués. À l'inverse, les titres growth intègrent souvent des attentes de croissance trop optimistes.

❖ Facteurs Growth (Croissance)

Le *facteur Growth* (croissance) regroupe les titres d'entreprises présentant une forte croissance anticipée de leurs bénéfices, de leur chiffre d'affaires ou de leurs flux de trésorerie. Ces entreprises sont souvent jeunes, innovantes, et actives dans des secteurs dynamiques comme la tech ou la santé.

Contrairement au facteur Value qui privilégie les titres sous-évalués, le facteur Growth repose sur le pari d'une croissance future élevée. Ces titres sont souvent chers (faible book-to-market), mais peuvent offrir des rendements élevés si la croissance espérée se matérialise.

Un actif exposé positivement au facteur Growth surperforme en général en phase d'expansion économique, mais est très sensible aux taux d'intérêt et aux anticipations macroéconomiques. Les titres growth sont volatils et peuvent subir de fortes corrections si la croissance future déçoit.

❖ Facteurs Momentum

Le *facteur momentum* désigne la tendance des titres ayant eu de bons rendements récents à continuer de surperformer à court terme (3 à 12 mois), et des titres ayant sous-performé à continuer de sous-performer. Il a été formalisé par Mark Carhart (1997) comme quatrième facteur après ceux de Fama-French.

Le momentum s'explique par des biais comportementaux (sous-réaction ou sur-réaction des investisseurs) ou une lenteur d'ajustement des prix. En capturant cette dynamique, une stratégie momentum cherche à exploiter les tendances de prix persistantes sur le court terme.

Le momentum repose sur un constat empirique : les marchés n'intègrent pas immédiatement toute l'information disponible, ce qui crée des effets d'inertie ou de tendance dans les prix. Les investisseurs ont tendance à suivre les titres en hausse et à éviter ceux en chute, ce qui alimente la continuation des mouvements.

❖ Facteurs Volatility (ou Low Volatility)

Le facteur *Low Volatility* repose sur l'anomalie selon laquelle les actifs les moins volatils (ou les moins risqués) ont tendance à générer, à long terme, des rendements ajustés au risque plus élevés que ceux des actifs très volatils. Cette observation contredit les prédictions du CAPM, qui associe un rendement plus élevé à un risque plus élevé.

Les titres peu volatils sont souvent des sociétés matures, stables, avec des revenus prévisibles. Leur surperformance s'explique par des comportements d'investisseurs qui privilégient les titres à effet de levier élevé ou encore par des contraintes réglementaires empêchant certains investisseurs institutionnels de prendre trop de risque.

❖ Facteur Quality (Qualité)

Le facteur *Quality* identifie les entreprises qui présentent des fondamentaux financiers solides, tels qu'une rentabilité élevée, un faible endettement, des flux de trésorerie stables et une bonne gouvernance. Ces entreprises sont généralement moins sensibles aux chocs économiques et mieux positionnées pour maintenir leur croissance et verser des dividendes.

Les titres de qualité attirent les investisseurs défensifs. Ce facteur repose sur l'idée que des entreprises financièrement robustes offrent un meilleur couple rendement-risque. Le facteur Quality peut être défini à partir de plusieurs dimensions : rentabilité (ROE, ROA), variation des bénéfices, levier financier...

Les entreprises de qualité surperforment souvent dans les marchés baissiers, car elles offrent une certaine protection grâce à la stabilité de leurs bénéfices. Un portefeuille exposé au facteur Quality est donc vu comme plus défensif mais performant à long terme.

❖ Facteurs Risk (Risque)

Le facteur *Risk* (ou High Beta) fait référence aux titres présentant une volatilité ou un bêta élevé, c'est-à-dire très sensibles aux variations du marché. Le CAPM postule que les actifs à risque

élevé devraient offrir un rendement attendu plus important en contrepartie de leur exposition au risque systématique.

Dans les modèles traditionnels, les titres à bêta élevé sont censés générer un rendement supérieur en moyenne. Toutefois, des anomalies comme l'effet low volatility remettent en question ce postulat. Néanmoins, certains investisseurs ciblent délibérément les actifs risqués (secteur technologique, startups...) pour maximiser leurs gains potentiels en période haussière.

❖ Facteurs Dividende (Dividend Yield)

Le *facteur dividende*, également appelé rendement du dividende (*dividend yield*), désigne la tendance selon laquelle les entreprises versant des dividendes élevés offrent, en moyenne, des rendements ajustés au risque supérieurs à celles qui en versent peu ou pas. Il s'agit d'un des facteurs classiques utilisés dans les stratégies smart beta dites « income-based », qui ciblent des flux de revenus réguliers et prévisibles.

Le dividende est perçu comme une source stable de retour sur investissement, particulièrement recherchée par les investisseurs prudents ou institutionnels (fonds de pension, assurances). Les entreprises à fort rendement de dividende sont souvent matures, financièrement stables, avec une politique de distribution bien établie.

Le facteur dividende est parfois vu comme une alternative au facteur value, dans la mesure où un dividende élevé peut signaler une sous-évaluation de l'entreprise (si son prix est bas) ou une forte rentabilité distribuée. Néanmoins, toutes les actions "à dividende" ne sont pas nécessairement sous-évaluées, d'où l'intérêt d'en faire un facteur distinct.

Il est important de noter que le rendement du dividende élevé n'est pas toujours bon signe : dans certains cas, il peut traduire une baisse du prix liée à une anticipation de difficulté future (effet "value trap"). D'où l'importance de croiser ce facteur avec des mesures de qualité.

2.5. Les facteurs stylisés utilisés

Nous utilisons 13 facteurs pour construire notre stratégie Smart Beta.

❖ Book-to-Market (Ratio Valeur comptable sur la valeur du marché)

Le *Book-to-Market* (ou ratio valeur comptable sur valeur de marché) est un indicateur financier qui compare la valeur comptable des fonds propres d'une entreprise à sa capitalisation boursière. Il mesure le degré de sous-évaluation ou de surévaluation d'une action relativement à sa valeur fondamentale. Dans le contexte d'une stratégie multifactorielle, il est utilisé comme

proxy du facteur "Value", avec l'idée que les titres ayant un Book-to-Market élevé sont potentiellement sous-évalués par le marché et génèrent des rendements supérieurs à long terme.

Le ratio Book-to-Market est une mesure classique de la valorisation d'une entreprise. Une valeur élevée (supérieure à 1, ou simplement dans les plus hauts déciles) indique que le marché valorise l'entreprise moins cher que ses actifs comptables, ce qui peut signaler une opportunité (titre dit « value »). À l'inverse, une valeur faible reflète une valorisation élevée du marché par rapport aux fonds propres, typique des entreprises de croissance (« growth »).

$$\text{Book} - \text{to} - \text{Market} = \frac{\text{Valeur comptable des capitaux propres}}{\text{Capitalisation boursière}}$$

Dans une stratégie Smart Beta, les titres sont triés selon leur Book-to-Market, et ceux du haut du classement (forte valeur comptable relative) sont surpondérés dans les portefeuilles à facteur value. C'est un critère simple mais puissant, fréquemment utilisé dans les modèles empiriques pour détecter des opportunités de réévaluation à long terme.

❖ Earnings-to-Price (Résultat net sur le Cours)

Le *Earnings-to-Price (E/P)* ou *Earnings Yield*, mesure le rendement bénéficiaire d'une action. Il exprime le résultat net généré par action, rapporté au cours actuel de l'action. Il s'agit d'une inversion du ratio Price-to-Earnings (P/E), et permet d'évaluer combien un investisseur "achète" de bénéfice par unité monétaire investie.

Ce ratio est utilisé comme indicateur de valorisation, notamment dans les approches Smart Beta ou multifactorielle à facteur « Value ».

Le ratio *Résultat net / Cours* permet d'estimer la rentabilité fondamentale d'un titre relativement à son prix de marché. Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de bénéfices pour un prix d'action donné, ce qui suggère une sous-évaluation potentielle. À l'inverse, un ratio faible reflète un titre coûteux au regard des résultats comptables (ce qui est typique des actions de croissance).

Dans les modèles multifactoriels, ce ratio est utilisé comme critère de sélection ou de classement dans les stratégies Value-based, en complément ou en alternative au Book-to-Market.

$$\text{Résultat net/Cours} = \frac{\text{Résultat net par action (EPS)}}{\text{Cours de l'action}}$$

Avec :

$$EPS = \frac{\text{Résultat net}}{\text{Nombre d'actions en circulation}}$$

Dans les stratégies Smart Beta Value, on classe les titres selon leur **E/P ratio**, et on sélectionne les déciles ou quintiles supérieurs (entreprises les plus rentables relativement à leur prix). C'est aussi un indicateur utilisé dans les modèles d'allocation dynamique, lorsqu'on cherche à combiner faible prix et forte rentabilité bénéficiaire.

❖ Sales-to-Price Ratio (Chiffres d'affaires sur le Cours)

Le ratio *Chiffre d'affaires / Cours*, également appelé *Sales-to-Price (S/P)*, mesure la valeur des ventes réalisées par une entreprise rapportée à sa capitalisation boursière. Il s'agit d'un indicateur de valorisation utilisé pour évaluer combien le marché paie pour chaque unité de chiffre d'affaires générée. Plus le ratio est élevé, plus l'action est perçue comme potentiellement sous-évaluée par rapport à son activité économique.

Ce ratio est particulièrement utile pour comparer des entreprises dans des secteurs où les marges sont volatiles ou où les résultats nets peuvent être affectés par des éléments exceptionnels (dotations aux amortissements, acquisition de nouvelles immobilisations, etc.). Contrairement au PER ou au ratio résultat net / cours, il se base sur le volume d'activité et non sur le résultat comptable.

Un Sales-to-Price élevé suggère que l'entreprise génère un chiffre d'affaires conséquent par rapport à sa capitalisation boursière, autrement dit, l'activité est dense par rapport au prix que le marché lui attribue. C'est un signal typique de valorisation attractive utilisé dans les approches value et smart beta.

$$\text{Sales} - \text{to} - \text{Price} = \frac{\text{Chiffre d'affaires par action (SPS)}}{\text{Cours de l'action}}$$

Avec :

$$SPS = \frac{\text{Chiffres d'affaires total}}{\text{Nombre d'actions en circulation}}$$

Dans les stratégies Smart Beta Value, le ratio CA/Cours fait partie des multiples de valorisation alternatifs utilisés pour détecter les titres décotés. Il est parfois intégré dans un score composite "Value", aux côtés du Book-to-Market et du ratio Bénéfice/Cours.

❖ Return On Equity (ROE)

Le ROE, ou Return on Equity, est un indicateur de rentabilité financière qui mesure la capacité d'une entreprise à générer du bénéfice net à partir de ses fonds propres. Il exprime donc le rendement obtenu par les actionnaires sur leur investissement, en pourcentage.

C'est un indicateur clé dans les modèles multifactoriels et les approches Smart Beta, notamment dans la **construction du facteur Quality**, car il reflète l'efficacité avec laquelle les ressources propres sont utilisées pour créer de la valeur.

Le ROE évalue la **performance des capitaux propres** investis dans l'entreprise. Plus le ROE est élevé, plus l'entreprise est capable de **transformer chaque unité monétaire de capital en résultat net**. Cela signifie qu'elle crée de la valeur pour ses actionnaires.

Un ROE soutenu et stable est souvent le signe d'une gestion efficiente, d'un avantage concurrentiel durable et d'une **structure financière saine**. C'est pourquoi de nombreuses stratégies Smart Beta à **facteur de qualité (Quality)** inclut le ROE comme critère de sélection ou de pondération.

$$ROE = \frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$$

Il faut noter que le ROE peut être **artificiellement gonflé** si l'entreprise est fortement endettée (car les capitaux propres sont faibles). Il convient donc de le **compléter par d'autres ratios** (comme le ROA, le levier financier, ou la marge nette) dans une analyse multifactorielle complète.

❖ Return On Assets (ROA)

Le **ROA**, ou **Return on Assets**, est un indicateur de **rentabilité économique** qui mesure la **capacité d'une entreprise à générer du résultat net à partir de l'ensemble de ses actifs**. Contrairement au ROE qui se focalise sur la rentabilité des capitaux propres, le ROA évalue **l'efficacité globale de l'entreprise**, indépendamment de sa structure de financement (fonds propres ou dettes).

Le ROA permet de savoir **combien l'entreprise gagne pour chaque franc CFA d'actif investi**, qu'il s'agisse d'actifs financés par les actionnaires ou par les créanciers. C'est un indicateur particulièrement utile pour comparer des entreprises **ayant des niveaux d'endettement différents**.

Il est souvent mobilisé dans les approches « Quality » pour repérer les entreprises qui non seulement sont rentables, mais aussi **utilisent leurs ressources productives de manière efficace**. Une entreprise peut avoir un ROE élevé simplement parce qu'elle est très endettée, mais un **ROA élevé traduit une performance plus fondamentale**.

$$ROA = \frac{\text{Résultat net}}{\text{Total de l'actif}}$$

Dans le cadre des stratégies **Smart Beta Quality**, un ROA élevé est un bon critère pour sélectionner des entreprises performantes, indépendamment de l'effet de levier.

❖ **Levier financier**

Le **levier financier** mesure l'**intensité de l'endettement d'une entreprise** relativement à ses fonds propres ou à ses actifs. Il reflète la part du financement reposant sur l'**emprunt** par rapport à celle reposant sur les **capitaux propres**. C'est un **indicateur de risque structurel** : plus une entreprise est endettée, plus son levier est élevé, et plus ses résultats deviennent sensibles aux variations de son chiffre d'affaires ou de ses coûts financiers.

Le levier financier permet d'amplifier les rendements des capitaux propres (effet de levier), mais **augmente aussi le risque de défaillance**, surtout en période de tension sur les taux d'intérêt ou de baisse des revenus. Un levier modéré peut signaler une gestion efficiente du capital, mais un levier excessif traduit souvent une **fragilité structurelle**.

Dans les modèles **Smart Beta**, le levier est utilisé :

- Soit pour **exclure les entreprises risquées** dans les stratégies à facteur **Quality** ou **Low Volatility**,
- Soit comme **facteur de risque positif** (dans certaines stratégies agressives à bêta élevé).

Le levier financier est calculé de la manière suivante :

$$\text{Levier financier} = \frac{\text{Total des dettes}}{\text{Capitaux propres}}$$

- Un **levier élevé** signifie que l'entreprise **s'appuie fortement sur l'endettement** : ses résultats peuvent être amplifiés à la hausse, mais aussi à la baisse : **risque financier accru**.
- Un **levier faible** indique une structure financière saine, plus **résistante aux chocs économiques**, ce qui est recherché dans les **stratégies défensives ou à facteur Quality**.

Dans les modèles factoriels, une entreprise avec un **levier modéré**, combiné à une **forte rentabilité** (ROE, ROA), est souvent considérée comme **de haute qualité**.

❖ Dividend Yield (Rendement du dividende)

Le **Dividend Yield**, ou **rendement du dividende**, est un **indicateur de valorisation** qui mesure le **revenu annuel en dividendes généré par une action**, rapporté à son **cours de marché**. Il exprime le **taux de rendement brut** qu'un investisseur perçoit sous forme de dividendes s'il détient l'action pendant un an.

C'est un facteur fondamental dans les stratégies Smart Beta, notamment dans les approches dites "**High Dividend Yield**" visant à sélectionner des titres offrant **un flux régulier de revenus**, en plus d'un potentiel de valorisation.

$$\text{Dividend Yield} = \frac{\text{Dividende annuel par action}}{\text{Cours actuel de l'action}}$$

❖ Volatilité

La **volatilité** est une **mesure statistique de la dispersion des rendements d'un actif** autour de sa moyenne. Elle représente l'**amplitude des variations de prix d'un actif financier dans le temps** et est souvent interprétée comme une mesure du **risque** associé à cet actif. Plus un actif est volatil, plus son prix fluctue fortement, et plus l'incertitude pour l'investisseur est grande.

En finance de marché, la volatilité est un concept fondamental utilisé pour évaluer le risque, construire des portefeuilles, fixer les prix des options, ou encore définir des stratégies de gestion factorielle telles que **Low Volatility**.

La **volatilité historique** est l'écart-type des rendements d'un actif sur une période donnée :

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (R_{i,t} - R_{m,t})^2}$$

Où :

- σ_i : volatilité de l'actif i
- $R_{i,t}$: rendement de l'actif i à la période t
- $R_{m,t}$: rendement du marché à l'instant t
- T : nombre total de périodes

❖ Rendement journalier

Le **rendement journalier** d'un actif financier mesure la **variation de sa valeur entre deux journées de cotation successives**, exprimée en pourcentage. Il reflète le **gain ou la perte réalisée sur une journée**, en tenant compte uniquement de l'évolution du prix.

Rendement journalier simple :

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

Rendement journalier logarithmique

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

Avec P_t le prix de l'actif au jour t

❖ 6-Month Price Momentum

Le **6-Month Price Momentum** est un indicateur quantitatif qui mesure la **performance boursière d'un actif sur les six derniers mois**, généralement sans inclure le mois en cours. Il permet d'évaluer la **tendance récente du prix** d'un actif, dans l'idée que les titres qui ont surperformé dans le passé récent ont tendance à continuer à surperformer à court terme et inversement pour ceux qui ont sous-performé.

Ce facteur est un classique de la finance comportementale, formalisé par **Jegadeesh et Titman (1993)**, et repris dans le modèle de **Carhart (1997)** comme **facteur de momentum**.

Le **6-Month Price Momentum** est l'un des horizons temporels les plus couramment utilisés, car il capture une **tendance intermédiaire** (ni trop courte, ni trop longue), pertinente pour l'investissement factoriel. Il est souvent calculé **hors le dernier mois** pour éviter les effets de réversion de court terme.

$$\text{Momentum}_{6\text{mois}} = \frac{P_{t-1} - P_{t-7}}{P_{t-7}}$$

Un **momentum 6 mois élevé** indique que l'action a fortement progressé au cours des six derniers mois (hors dernier mois) : **signal d'achat** dans les stratégies momentum.

Un **momentum négatif** suggère que l'actif a sous-performé récemment : souvent évité ou courté dans les stratégies systématiques.

❖ Le volume des actions

Le **volume des actions** désigne le **nombre total d'actions échangées** (achetées et vendues) sur un titre donné au cours d'une période donnée, généralement une journée de cotation. Il s'agit d'une mesure **quantitative de l'activité du marché sur un actif**, et donc un **indicateur direct de liquidité**.

Un volume élevé signifie qu'un grand nombre d'investisseurs s'intéressent à l'action et qu'il est **facile d'y entrer ou d'en sortir sans perturber son prix**, ce qui est essentiel pour les grandes gestions d'actifs. À l'inverse, un faible volume traduit un **manque de liquidité**, des **écarts plus élevés entre les prix d'achat et de vente**, et des **risques accrus de slippage** (écart entre prix théorique et prix réel d'exécution).

❖ Bêta (β)

Le **bêta** d'un actif financier mesure sa **sensibilité au risque systématique**, c'est-à-dire **la manière dont il réagit aux variations du marché dans son ensemble**. Introduit dans le modèle CAPM, le bêta évalue dans quelle mesure le rendement d'un actif fluctue **en réponse aux mouvements du portefeuille de marché**. C'est un indicateur de **risque relatif**.

Le bêta est une mesure de la **covariance** entre le rendement d'un actif et celui du marché, ajustée par la **variance du marché**. Il permet de déterminer si un actif est :

- **Plus risqué** que le marché ($\beta > 1$) ;
- **Aussi risqué** que le marché ($\beta = 1$) ;

- **Moins risqué** que le marché ($\beta < 1$) ;
- Ou encore **négativement corrélé** au marché ($\beta < 0$).

Le bêta est essentiel dans les stratégies **Smart Beta High Beta** (portefeuilles agressifs) ou **Low Beta / Low Volatility** (portefeuilles défensifs), et dans la gestion des **risques de marché**.

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)}$$

❖ Capitalisation boursière

La **capitalisation boursière** (ou **valeur de marché d'une entreprise cotée**) est la **valeur totale du capital d'une entreprise** sur le marché, calculée en multipliant le **cours actuel de l'action** par le **nombre d'actions en circulation**. Elle représente le **prix que le marché attribue à l'ensemble de l'entreprise**, et sert de référence pour classer les entreprises selon leur taille : **large caps, mid caps, small caps**, etc.

Capitalisation boursière

$$= \text{Cours de l'action} * \text{Nombre d'actions en circulation}$$

2.6. Indicateurs de performance des portefeuilles

❖ Information Ratio (IR)

L'Information Ratio mesure la capacité d'un portefeuille à surperformer un benchmark de manière régulière. Il rapporte le rendement excédentaire moyen du portefeuille par rapport à un benchmark à l'écart-type de cet excédent. Il est particulièrement utilisé pour évaluer les portefeuilles construits à partir de stratégies dynamiques vis-à-vis d'un portefeuille de référence statique.

$$IR = \frac{R_p - R_b}{\sigma(R_p - R_b)}$$

Où R_p est le rendement annualisé moyen du portefeuille, R_b le rendement annualisé moyen du benchmark et $\sigma(R_p - R_b)$ l'écart type des rendements excédentaires $R_p - R_b$.

- $IR > 0$: surperformance régulière du portefeuille,
- $IR < 0$: sous-performance persistante,
- Plus IR est élevé, plus la surperformance est stable dans le temps.

❖ Le ratio de Sortino

Le Sortino Ratio est une variante du ratio de Sharpe qui mesure la performance ajustée du risque, en ne tenant compte que de la volatilité négative (les rendements en dessous d'un seuil, souvent zéro). Cela permet de ne pas pénaliser la volatilité favorable.

$$IR = \frac{R_p - T}{\sigma_d}$$

Où T est le taux minimal acceptable de rendement et σ_d est le *Downside deviation*, définie comme :

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \min(R_{pt} - T, 0)^2}$$

Avec R_{pt} est le rendement à la période t et n le nombre total d'observations.

- Sortino > 1 : bonne performance ajustée des pertes,
- Ratio plus fiable que Sharpe en cas d'asymétrie des rendements.

II. REVUE DE LITTÉRATURE

1) Revue théorique

La présente revue théorique vise à clarifier les concepts fondamentaux et à structurer les courants de pensée liés à l'optimisation des stratégies multifactorielle dans le cadre du Smart Beta.

1.1. Des modèles de marché traditionnels aux limites empiriques

L'étude de la relation entre risque et rendement des actifs financiers s'est historiquement appuyée sur le **modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM)**, formulé dans les années 1960 par Sharpe (1964), Lintner (1965) et Mossin (1966). Ce modèle repose sur une hypothèse forte : les investisseurs sont rationnels, averses au risque, et évoluent dans un marché « *frictionless* » où seule la covariance avec le portefeuille de marché explique les différences de rendements attendus entre actifs. Le CAPM postule ainsi que les actifs les plus risqués (en

termes de bêta de marché) sont ceux qui offrent, en contrepartie, les rendements les plus élevés. Malgré sa puissance conceptuelle, le CAPM s'est rapidement heurté à la réalité empirique des marchés.

De nombreux travaux, notamment ceux de Basu (1977), Banz (1981), et Rosenberg et al. (1985), ont mis en lumière des **anomalies de marché persistantes** : les petites capitalisations tendent à surperformer, les titres décotés (Value) offrent des rendements supérieurs, et les stratégies de momentum génèrent des gains significatifs, en contradiction avec les prédictions du CAPM. Ces constats ont ouvert la voie au développement de modèles plus riches, intégrant plusieurs sources de risque.

1.2.L'émergence des modèles multifactoriels : fondements et extensions

Face aux limites du CAPM, **Fama et French (1993)** proposent un modèle à trois facteurs intégrant, en plus du marché, la *taille (SMB)* et la *valeur (HML)*. Ce modèle, empiriquement plus robuste, capture mieux la structure des rendements observés. Il sera ensuite étendu par **Carhart (1997)** avec l'ajout d'un quatrième facteur, le momentum (MOM), donnant naissance au modèle **Fama-French-Carhart**. Ces modèles multifactoriels ont largement influencé la pratique financière contemporaine, notamment dans la gestion quantitative et la construction d'indices alternatifs.

L'apport majeur de ces modèles est double. D'une part, ils permettent une **décomposition explicite du rendement d'un actif** en plusieurs composantes de risque. D'autre part, ils fournissent un cadre opérationnel pour la **conception de portefeuilles factoriels**, fondés sur des expositions systématiques à des primes historiquement rémunératrices. Ces facteurs ne se limitent plus à ceux identifiés par Fama et French ; la littérature en propose désormais des dizaines : faible volatilité, qualité, rentabilité, leverage, ESG, illiquidité, entre autres (Ang, 2014 ; Harvey et al., 2016).

Andrew Ang, dans Asset Management (2014), développe une approche rigoureuse de l'investissement factoriel, en distinguant les facteurs **macroéconomiques** (croissance, taux, inflation) des **facteurs de style** (style factors), tels que Value, Size, Momentum, Quality, Volatility. Il souligne que la gestion moderne des portefeuilles ne doit plus se limiter à diversifier les classes d'actifs, mais doit chercher à diversifier les **sources de risque**. Cette logique marque le passage vers le paradigme Smart Beta.

1.3. Le smart Beta : Entre ingénierie financière et réplique factorielle

Le concept de Smart Beta désigne une approche d'investissement systématique cherchant à **répliquer des expositions factorielles** à l'aide de règles transparentes, tout en s'écarter de la pondération capitaliste traditionnelle. Il s'agit d'une réponse à la fois technique et stratégique aux limites de l'indexation passive et à la subjectivité de la gestion active. Les stratégies Smart Beta sélectionnent des actifs en fonction de leurs caractéristiques fondamentales (par exemple, un faible P/B, une volatilité réduite, ou une rentabilité élevée), les pondèrent selon une règle alternative (égal pondéré, volatilité inverse, contribution au risque, etc.), et les rééquilibrent périodiquement.

Les avantages de cette approche sont largement documentés. Ilmanen (2011) montre qu'une exposition systématique aux facteurs permet de capter des primes de risque robustes, tandis qu'Ang (2014) défend la diversification factorielle comme pilier de la gestion d'actifs moderne. Toutefois, des voix critiques s'élèvent. Arnott et al. (2016) insistent sur le risque de sur-optimisation ex post : une stratégie construite sur la base de performances historiques peut ne pas se reproduire dans le futur. Asness (2016) met en garde contre le **timing de facteurs**, c'est-à-dire le fait d'entrer ou de sortir d'un facteur en fonction de sa performance passée, ce qui peut engendrer des coûts d'opportunité importants et dégrader la performance globale.

Malgré ces réserves, les portefeuilles Smart Beta ont connu une croissance spectaculaire, en particulier dans les ETF, car ils permettent de concilier **performance ajustée au risque, transparence des règles de construction, et moindres frais de gestion**.

1.4. Régime économiques et instabilité des performances factorielles

L'un des constats clés de la recherche récente est que **les performances des facteurs ne sont pas stables dans le temps**. La prime de Value, par exemple, peut être très rémunératrice en période de reprise économique, mais sous-performer durant les crises financières. Cette cyclicité appelle à un traitement dynamique des expositions factorielles, conditionné aux régimes économiques. C'est dans cette optique que se développe la littérature sur les **modèles à changement de régime**.

Hamilton (1989) introduit les modèles Markov Switching, permettant de modéliser l'évolution des séries temporelles financières à travers des états latents (régimes) qui influencent la moyenne, la variance ou les paramètres autorégressifs du processus. Guidolin et Timmermann

(2007, 2008) appliquent ces modèles à la gestion d'actifs, montrant que l'allocation optimale varie fortement selon les régimes de croissance, de récession ou de crise. Liu et al. (2011) montrent que les portefeuilles sectoriels réagissent différemment selon les régimes de volatilité, et que l'identification préalable de ces régimes permet une meilleure rotation des expositions.

L'approche par régime s'oppose ainsi à la logique statique du CAPM et des modèles multifactoriels classiques. Elle permet d'**adapter la stratégie d'allocation à l'environnement de marché**, offrant une meilleure protection contre les chocs exogènes et une opportunité d'exploiter la prévisibilité conditionnelle des rendements.

1.5. Modèles de Markov cachés (HMM) et identification des régimes latents

Pour capturer les régimes non observables directement dans les séries de rendements, les chercheurs ont eu recours aux **Hidden Markov Models (HMM)**, une classe de modèles probabilistes à états cachés. Introduits par Baum et al. (1970) et formalisés en finance par Hamilton (1989), les HMM permettent de modéliser une structure séquentielle dans laquelle les rendements financiers dépendent d'un état de marché latent, lui-même évoluant selon une chaîne de Markov.

Kritzman et al. (2012) utilisent les HMM pour identifier les régimes de stress financier, et proposer une allocation défensive lorsque la probabilité de ces régimes devient élevée. Nystrup et al. (2016, 2017) combinent HMM et algorithme Viterbi en ligne pour piloter l'allocation inter-classes d'actifs (actions, obligations, cash), démontrant une amélioration significative du ratio de Sharpe et une réduction des drawdowns. Axelsson & Holmgren (2017), quant à eux, appliquent le HMM à l'allocation de facteurs de risque (Value, Momentum, etc.), conditionnant la pondération des facteurs au régime courant.

Ces modèles offrent un cadre souple et robuste pour **l'allocation dynamique**. Toutefois, leur performance dépend fortement de la **qualité des variables d'entrée**, ce qui soulève la question de la sélection de variables pertinentes.

1.6. Sélection de variables dans les modèles de Markov Cachés (HMM) : vers le Feature Saliency Hidden Markov Model (FSHMM)

Adams & Beling (2016, 2017) sont parmi les premiers à proposer une revue exhaustive des méthodes de sélection de variables adaptées aux HMM. Ils montrent que l'introduction de

variables non informatives ou redondantes peut réduire drastiquement la capacité du modèle à discriminer les états, augmenter le bruit, et biaiser les probabilités de transition. Ils explorent trois familles de méthodes : les approches par filtrage (ex. : information mutuelle, variance), les approches enveloppantes (évaluation du modèle complet), et les approches embarquées (sélection intégrée au processus d'estimation).

C'est cette dernière piste qu'explorent Fons et al. (2021) avec le **Feature Saliency Hidden Markov Model (FSHMM)**. Ce modèle intègre directement la sélection de variables au sein du processus d'apprentissage, via une pondération dynamique (feature saliency) des facteurs en fonction de leur contribution marginale à la vraisemblance. Le FSHMM permet ainsi de filtrer automatiquement les facteurs les plus pertinents pour la détection des régimes, tout en préservant la parcimonie du modèle et sa capacité à s'adapter à des environnements complexes.

2) Revue empirique

L'étude empirique des stratégies d'investissement fondées sur les facteurs a connu une expansion considérable au cours des deux dernières décennies, portée par l'essor des bases de données financières, le développement de modèles probabilistes avancés, et la sophistication croissante des techniques d'allocation. Si la théorie a posé les bases de l'investissement multifactoriel, les travaux empiriques en ont révélé la richesse, les subtilités, mais aussi les limites opérationnelles. Cette section retrace les principales contributions empiriques qui ont nourri la réflexion autour de l'optimisation dynamique des portefeuilles Smart Beta.

2.1. Performance des portefeuilles factoriels : Constats empiriques de bases

Plusieurs études empiriques ont confirmé la rentabilité des facteurs identifiés par la théorie. Fama et French (1996) montrent que les facteurs de taille (SMB) et de valeur (HML) permettent de mieux expliquer les rendements des portefeuilles que le CAPM, avec une puissance explicative significative sur différentes classes d'actifs et marchés. Carhart (1997), en ajoutant le momentum (MOM), renforce cette lecture multifactorielle.

Toutefois, ces primes ne sont pas constantes dans le temps. Leurs performances varient selon les périodes économiques, les cycles de taux d'intérêt, ou encore la volatilité de marché. Ang et al. (2009) observent que les primes de facteur peuvent être négatives pendant des périodes prolongées, ce qui pose la question de leur robustesse temporelle. C'est précisément cette

instabilité qui justifie la mobilisation d'approches dynamiques fondées sur la détection de régimes.

2.2. Rotation factorielle conditionnelle aux régimes

De nombreux travaux ont montré que la prise en compte des régimes de marché permet d'améliorer la performance ajustée au risque des portefeuilles factoriels. Guidolin & Timmermann (2008) mettent en évidence que les rendements des portefeuilles size et value sont significativement affectés par le régime de croissance macroéconomique dans lequel ils évoluent. En modélisant les régimes à l'aide d'un modèle Markov Switching, ils montrent que les stratégies conditionnelles surpassent largement les portefeuilles statiques, avec un Sharpe ratio supérieur et un drawdown plus faible.

Liu (2011) applique cette logique aux secteurs boursiers, montrant que l'exposition sectorielle optimale varie sensiblement selon le régime latent estimé (haute/basse volatilité). Les portefeuilles dynamiques, ajustés aux régimes identifiés, offrent une meilleure performance que leurs homologues naïfs ou statiques.

Dans le même esprit, Nystrup et al. (2017) comparent une stratégie 60/40 traditionnelle à une allocation inter-classes d'actifs conditionnée à des régimes estimés par un HMM. Leurs résultats montrent que les stratégies hybrides, combinant allocation fixe et dynamique (à travers un poids p ajustable), maximisent le Sharpe ratio autour de 0.5, et minimisent les drawdowns sur la période 1998–2015.

2.3. Application du HMM à l'allocation dynamique

L'intégration du HMM dans la gestion d'actifs a été testée sur différents segments du marché. Axelsson & Holmgren (2017) proposent une stratégie d'allocation entre six facteurs de risque (value, size, momentum, low volatility, quality), où la pondération des facteurs est conditionnée au régime latent détecté par un HMM à deux états. Le portefeuille HMM-adaptatif (HMM-A) surperforme toutes les stratégies benchmark (égal pondéré, risk parity, HMM fixe) en termes de ratio de Sharpe et de réduction du drawdown.

Leur modèle combine à la fois une détection des régimes à partir des rendements factoriels et une optimisation moyenne-variance conditionnelle, ce qui permet de capter les spécificités de chaque environnement de marché.

Reus & Mulvey (2016), quant à eux, appliquent le HMM au trading de devises. Ils identifient trois régimes (good, bad, transition) et construisent une stratégie de positionnement dynamique sur les *contrats futures* de devises du G10. En combinant cette détection de régime à une optimisation sous contrainte de semi-variance, leur stratégie obtient une amélioration significative du rapport rendement/risque relativement au benchmark historique. Ces résultats confirment que le HMM est particulièrement bien adapté aux marchés où les régimes sont structurellement marqués (taux de change, obligations, matières premières...).

2.4.Précision du HMM et importance de la sélection des variables

Un point critique abordé par les études empiriques est la qualité de la sélection des variables utilisées comme input du HMM. Adams & Beling (2016, 2017) montrent que l'introduction de variables non informatives peut significativement dégrader la performance du modèle. À travers une batterie de tests sur jeux de données synthétiques et réels, ils comparent des méthodes de sélection filter, wrapper et embedded, concluant que les approches hybrides sont les plus efficaces.

Fons et al. (2021) vont plus loin avec leur modèle FSHMM, testé sur des données sectorielles américaines. Leur approche permet à la fois de sélectionner dynamiquement les facteurs significatif et de détecter les régimes de marché.

Les résultats montrent que le FSHMM améliore la précision de la classification des états (jusqu'à +13% comparé au HMM classique), tout en réduisant la complexité du modèle (moins de facteurs nécessaires). L'utilisation du critère de "saliency" permet de pondérer chaque facteur selon sa contribution explicative, ce qui stabilise les transitions de régime et réduit les faux signaux.

2.5.Limites empiriques et pistes de recherches futures

Malgré les performances prometteuses, plusieurs limites sont soulevées par la littérature empirique. D'abord, les HMM reposent sur l'hypothèse de normalité conditionnelle des rendements, ce qui peut ne pas être valide dans les marchés extrêmes. Ensuite, le calibrage des paramètres (nombre d'états, fenêtre de ré-estimation, critères de sélection) peut affecter fortement les résultats. Reus & Mulvey (2016) reconnaissent que leur stratégie est sensible au paramètre de seuil V (nombre de jours nécessaires pour confirmer un régime).

Par ailleurs, la majorité des études empiriques sont centrées sur les marchés développés (États-Unis, G10), ce qui limite leur applicabilité directe aux marchés émergents. La question des coûts de transaction, souvent négligée, mérite également une intégration systématique, notamment dans les portefeuilles à rotation rapide comme ceux à base de momentum.

Enfin, très peu d'études croisent les régimes de marché avec des facteurs exogènes macroéconomiques (PIB, inflation, taux d'emploi). Intégrer ces dimensions pourrait renforcer la robustesse prédictive des stratégies.

CHAPITRE 2 : CADRE METHODOLOGIQUE

CADRE METHODOLOGIQUE

I. CHOIX ET JUSTIFICATION DU MODELE ET DES FACTEURS

1) Justification du modèle

Dans le cadre de cette étude portant sur l'optimisation d'une stratégie multifactorielle appliquée à des portefeuilles actions, il est apparu essentiel de mobiliser un modèle capable non seulement de prendre en compte la dynamique temporelle des marchés financiers, mais également d'intégrer l'hétérogénéité structurelle de leur fonctionnement. En effet, la littérature montre que les performances des facteurs ne sont pas constantes dans le temps, mais fortement dépendantes des régimes économiques sous-jacents. Cette instabilité remet en cause les modèles traditionnels d'allocation statique, et appelle à une modélisation plus souple, conditionnée à des changements de régime.

Le modèle retenu pour cette étude est un **modèle de Markov caché à sélection intégrée de variables**. Ce choix se justifie à plusieurs niveaux. Premièrement, les modèles à états cachés (Hidden Markov Models (HMM)) sont particulièrement bien adaptés à la détection de structures latentes dans des données séquentielles. Ils permettent de capturer des régimes de marché non observables directement, mais dont l'existence se manifeste à travers les variations des facteurs financiers. Chaque régime est ainsi modélisé comme un état latent gouvernant la distribution des observations à un instant donné, avec des transitions entre états modélisées par une chaîne de Markov.

Deuxièmement, le modèle mobilisé va au-delà du HMM standard en intégrant un mécanisme de **sélection automatique des variables** pertinentes. Dans les modèles factoriels complexes, la présence de facteurs peu informatifs ou redondants peut nuire à la qualité de l'inférence et à la robustesse des décisions d'allocation. Le modèle utilisé ici attribue à chaque facteur une pondération probabiliste, mesurant son pouvoir discriminant entre les régimes. Ce dispositif permet non seulement de réduire la dimensionnalité du problème, mais aussi d'améliorer la précision de la détection des régimes, en mettant l'accent sur les variables réellement porteuses d'information.

Enfin, ce modèle offre une grande souplesse d'adaptation à un cadre d'investissement réel. Il permet de conditionner les décisions d'allocation à des dynamiques de marché complexes, tout

en conservant une structure interprétable et économiquement fondée. Il constitue ainsi un cadre rigoureux et opérationnel pour une stratégie Smart Beta avancée, intégrant la variabilité temporelle des primes de facteur et la nécessité de filtrer les signaux les plus pertinents dans un univers d'investissement multidimensionnel.

2) Choix et justification des facteurs

2.1. Les facteurs « Value »

Dans le cadre de ce travail, trois ratios sont utilisés pour représenter cette famille de facteurs : le *Book-to-Market global*, l'*Earnings-to-Price ratio*, et le *Sales-to-Price ratio*.

❖ Le ratio Book-to-Market

Le ratio **Book-to-Market** (ou valeur comptable sur capitalisation boursière) est l'un des indicateurs les plus traditionnels du style Value. Introduit dans les modèles à trois facteurs de Fama et French (1993), il permet d'identifier les entreprises décotées, dont la valeur comptable dépasse significativement la valeur de marché. Ce ratio capte notamment le pessimisme du marché à l'égard d'entreprises perçues comme en difficulté ou en transition, lesquelles tendent à générer des rendements supérieurs lorsqu'elles sont correctement redressées ou réévaluées.

La robustesse du Book-to-Market a été confirmée dans divers contextes internationaux, notamment par Chan et Lakonishok (2004), qui montrent son pouvoir explicatif des rendements sur les marchés émergents et développés. Il constitue donc une pierre angulaire de toute stratégie factorielle axée sur la valeur.

❖ Earnings-to-Price Ratio (E/P)

L'**Earnings-to-Price Ratio** compare les bénéfices nets par action à la capitalisation boursière. Il s'agit d'une mesure inverse du Price-to-Earnings (P/E), fréquemment utilisée comme indicateur de profitabilité relative. Ce ratio offre l'avantage de relier les résultats économiques de l'entreprise à son niveau de valorisation, et est souvent considéré comme un proxy direct du rendement fondamental attendu (expected return), en particulier dans les modèles de Gordon-Shapiro.

Basu (1977) a été l'un des premiers à démontrer que les actions à faible P/E ratio (donc à E/P élevé) surperforment le marché. Ce résultat a été confirmé par de nombreuses études, notamment Haugen & Baker (1996), ce qui en fait un facteur complémentaire et robuste à Book-to-Market dans l'univers Value.

❖ Sales-to-Price Ratio (S/P)

Le **Sales-to-Price Ratio** permet d'évaluer la valorisation des entreprises sur la base de leur capacité à générer des revenus. Ce ratio est particulièrement utile dans les secteurs cycliques ou en forte croissance, où les marges peuvent être volatiles mais le potentiel de chiffre d'affaires reste élevé.

Barbee, Mukherji & Raines (1996) ont montré que le S/P ratio possédait une capacité prédictive supérieure au P/E dans certains secteurs industriels. Il est également recommandé dans les approches Smart Beta pour sa faible redondance avec les autres ratios Value.

2.2. Les facteurs Quality

Les facteurs dits **Quality** visent à isoler les entreprises présentant une robustesse financière, une rentabilité durable, et une structure bilancielle saine. Contrairement aux facteurs Value ou Size, souvent associés à un risque élevé compensé par une prime, les facteurs de qualité captent des caractéristiques fondamentales **associées à une meilleure résilience et à une performance ajustée au risque supérieure** (Asness, Frazzini & Pedersen, 2013 ; Novy-Marx, 2013).

Dans le présent travail, la qualité est appréhendée à travers trois indicateurs classiques : le **Return on Assets (ROA)**, le **Return on Equity (ROE)**, et le **levier financier**, qui mesurent respectivement la rentabilité des actifs, la rentabilité des fonds propres, et le niveau d'exposition au risque de solvabilité de l'entreprise.

❖ Return on Assets (ROA)

Le **ROA** mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise l'ensemble de ses actifs pour générer du résultat net. Il constitue un indicateur synthétique de rentabilité opérationnelle. Un ROA élevé indique une gestion efficiente des ressources, et une capacité à générer des résultats à partir d'un actif donné.

Novy-Marx (2013) démontre que la rentabilité est un prédicteur robuste des rendements boursiers. Le ROA est donc un facteur idéal dans les approches multifactorielles comme mesure de qualité opérationnelle.

❖ Return on Equity (ROE)

Le **ROE** mesure la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices à partir de ses fonds propres. Il est fortement utilisé dans la littérature financière comme indicateur de performance actionnariale. Un ROE élevé est généralement interprété comme le reflet d'une **gouvernance efficace** et d'un bon positionnement concurrentiel.

Asness et al. (2013), dans leur approche Quality Minus Junk (QMJ), classent le ROE parmi les piliers du facteur Quality, aux côtés de la stabilité, de la croissance et de la prudence financière.

Cet indicateur paraît donc indispensable dans pour capter le facteur qualité dans une approche multifactorielle.

❖ Le levier financier

Le **levier financier** mesure la proportion de dettes dans le financement d'une entreprise. Il reflète la structure bilancielle de l'entreprise et son **niveau d'exposition au risque de solvabilité**.

Dans la littérature, le levier est souvent intégré dans les stratégies **Quality**. Asness, Frazzini et Pedersen (2013) incluent le levier parmi les dimensions essentielles du facteur "**Quality Minus Junk**" (QMJ), aux côtés de la rentabilité et de la croissance stable. Ils montrent que les entreprises les moins endettées, à rentabilité égale, offrent des rendements ajustés au risque plus attractifs.

George & Hwang (2010) confirment également que les entreprises peu endettées sont préférées par les investisseurs prudents, surtout en périodes d'aversion au risque élevée. Par ailleurs, des travaux récents dans le domaine du Smart Beta (Robeco, BlackRock) soulignent que l'intégration du levier améliore la résilience du portefeuille face aux chocs de crédit et de liquidité.

Dans ce mémoire, le levier est utilisé comme **critère discriminant dans l'analyse de la solidité financière**. En contexte multifactoriel, il complète le ROA et le ROE pour capturer une qualité robuste et durable.

2.3. Les facteurs Growth

L'unique facteur utilisé pour le groupe « Growth » est le Dividend yield ou rendement du dividende.

❖ Dividend yield

Les entreprises à **fort dividend yield** sont souvent des sociétés matures, avec peu d'opportunités de croissance, mais générant des flux de trésorerie réguliers. À l'inverse, un **faible rendement du dividende** est interprété comme un signe que l'entreprise réinvestit ses profits pour financer l'innovation, l'expansion ou les acquisitions : typique des profils Growth.

Fama et French (1998) montrent que le rendement du dividende est un prédicteur partiel de la performance future, bien que sensible aux cycles économiques. D'autres auteurs, comme

Gompers, Ishii et Metrick (2003), soulignent le lien entre faible dividende, politique de croissance agressive, et création de valeur à long terme. Par ailleurs, les études de Chen et Zhao (2009) appuient le rôle du dividend yield comme proxy indirect des perspectives de croissance et des préférences d'investissement.

2.4. Les facteurs Volatilité

Dans cette étude, la volatilité est approchée par la **variance des rendements** sur une fenêtre donnée, utilisée comme facteur discriminant dans la modélisation des régimes.

2.5. Les facteurs Momentum

Dans ce travail, deux mesures complémentaires du momentum sont utilisées : le **rendement journalier**, qui reflète une dynamique instantanée du marché, et le **6-Month Price Momentum**, qui capte les tendances plus structurelles à moyen terme.

❖ Rendement journalier

Jegadeesh & Titman (1993) montrent que les rendements passés sur des horizons courts (de 3 à 12 mois) ont une capacité prédictive significative sur les rendements futurs, ce qui constitue l'un des premiers résultats robustes en faveur du momentum. Le rendement journalier, bien que moins étudié individuellement, est souvent utilisé dans les approches HMM pour détecter les ruptures de régimes (Nystrup et al., 2016).

❖ 6-Month Price Momentum

Ce facteur est une mesure standard du **prix relatif cumulé**, très utilisé dans les stratégies de rotation sectorielle ou factorielle. Il reflète une tendance persistante du marché à extrapoler les performances récentes.

Carhart (1997), en ajoutant le facteur momentum au modèle de Fama-French, démontre sa contribution significative à l'explication des rendements. Plus récemment, Asness et al. (2013) défendent l'intégration du momentum dans les stratégies multifactorielles globales, en tant que facteur robuste, diversifiant et peu corrélé à Value.

2.6. Les facteurs Liquidité

Le facteur de **liquidité**, mesuré ici par le **volume des transactions**, capture la capacité d'un actif à être échangé rapidement sur le marché sans impact significatif sur son prix. Il s'agit d'un facteur clé dans la formation des prix, en particulier dans les marchés émergents ou peu profonds comme la BRVM.

Amihud et Mendelson (1986) établissent une relation inverse entre liquidité et rendement exigé : les actifs peu liquides présentent un rendement attendu plus élevé, compensant le risque

d'illiquidité. Pástor & Stambaugh (2003) confirment que les titres les plus illiquides génèrent des primes additionnelles significatives.

2.7. Les facteurs Risque

L'unique facteur utilisé ici, est le *bêta*.

Ce facteur est choisi car dans le cadre du CAPM (Sharpe, 1964), le bêta est le seul facteur de risque rémunéré. Toutefois, les anomalies empiriques ont révélé que des titres à faible bêta peuvent offrir un meilleur rendement ajusté au risque (Black, Jensen & Scholes, 1972 ; Frazzini & Pedersen, 2014). Cela justifie l'essor des stratégies "Low Beta" dans le Smart Beta et donc de l'utilisation du bêta.

2.8. Les facteurs Taille

On utilise la *capitalisation boursière* pour capter la taille des actifs.

Ce facteur est au cœur du modèle de Fama & French (1993), où l'on observe historiquement une **surperformance des entreprises de petite taille**, particulièrement dans les périodes de reprise économique ou de cycles de forte croissance.

Banz (1981) est l'un des premiers à identifier une prime de taille significative. Fama et French (1993) la formalisent dans leur modèle à trois facteurs. Toutefois, cette prime n'est pas constante et peut s'estomper en période de risque systémique élevé. Les stratégies Smart Beta en tiennent compte en pondérant les Small Caps dans des contextes favorables uniquement

II. PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE

L'objectif de cette méthodologie est de mettre en œuvre une stratégie d'allocation d'actifs dynamique, fondée sur des facteurs financiers multifactoriels, et conditionnée à des **régimes de marché latents** détectés à l'aide d'un **modèle FSHMM**. Ce modèle permet, d'une part, de discriminer les régimes du marché à partir de l'évolution des facteurs, et d'autre part, de sélectionner automatiquement les variables (facteurs) les plus pertinentes pour cette discrimination. Cette approche vise à optimiser la performance ajustée au risque d'un portefeuille Smart Beta, dans le contexte des portefeuilles actions de la BRVM.

1) Fondements théoriques

Cette section présente le FSHMM (Feature Saliency Hidden Markov Model), un modèle qui permet d'entraîner simultanément le HMM tout en réalisant une sélection de variables. Une introduction aux HMM ainsi qu'à la notation utilisée est fournie en *annexe 2*.

1.1.Présentation générale du modèle FSHMM

Le **Feature Saliency Hidden Markov Model** est une extension du modèle HMM (Hidden Markov Model), dans lequel chaque variable d'observation est associée à un paramètre de "saliency" $\rho_j \in [0, 1]$ représentant sa pertinence statistique dans la différenciation des régimes.

Un FSHMM se compose de :

- Une chaîne de Markov cachée $\{S_t\}$, représentant les régimes de marché, avec $S_t \in \{1, \dots, K\}$ (K est le nombre total de régime)
- Un vecteur d'observation $x_t \in \mathbb{R}^d$ représentant les facteurs à l'instant t
- Des paramètres de transition $A = (a_{ij})$ où $a_{ij} = P(S_t = j | S_{t-1} = i)$
- Des paramètres d'émission dépendant des régimes

Contrairement à un HMM classique, dans le FSHMM, Chaque variable $x_t^{(j)}$ est générée soit par un processus discriminant (dépendant de l'état S_t) avec probabilité ρ_j , soit par un processus indépendant (non discriminant) avec probabilité $1 - \rho_j$.

1.2.Formalisation mathématique du modèle

❖ Distribution des observations conditionnelles

Soit $x_t = (x_t^{(1)}, \dots, x_t^{(d)}) \in \mathbb{R}^d$, le vecteur de facteurs financiers observés à la date t .

La densité de probabilité x_t conditionnelle à l'état latent $S_t = k$ est :

$$p(x_t | S_t = k) = \prod_{j=1}^d \left[\rho_j * \mathcal{N}(x_t^{(j)} | \mu_{kj}, \sigma_{kj}^2) + (1 - \rho_j) * \mathcal{N}(x_t^{(j)} | \varepsilon_j, \tau_j^2) \right]$$

Où :

- μ_{kj}, σ_{kj}^2 Sont la moyenne et la variance de la variable j dans le régime k
- ε_j, τ_j^2 Sont les paramètres communs aux régimes (non discriminants)
- ρ_j Est le paramètre de saliency de la variable j

❖ Log-vraisemblance complète

La log-vraisemblance du modèle (observation + états cachés) est donnée par :

$$\log \mathcal{L} = \log \left[\sum_{S_1, \dots, S_T} \mathbb{P}(S_1) \prod_{t=2}^T \mathbb{P}(S_t | S_{t-1}) \prod_{t=1}^T p(x_t | S_t) \right]$$

L'estimation des paramètres se fait par **algorithme EM** (Expectation-Maximization), où l'étape E utilise l'algorithme de **forward-backward**, et l'étape M met à jour les $A, \mu_{kj}, \sigma_{kj}^2, \rho_j$. (Voir l'algorithme EM dans *annexe 3*).

2) Système d'allocation dynamiques d'actifs (Dynamic Asset Allocation : DAA)

Alors que les stratégies basées sur un seul facteur ont prouvé leur efficacité sur de longues périodes, construire une stratégie multifactorielle flexible reste un défi, notamment lorsqu'il s'agit d'ajuster les facteurs en fonction des conditions de marché. Étant donné que les indices factoriels sont des séries temporelles, nous exploitons ici la capacité des modèles de Markov cachés (HMM) à détecter des régimes sous-jacents dans ces données, pour bâtir un système d'allocation d'actifs dynamique (DAA). Ce système est conçu en deux étapes : d'abord la *détection optimale du nombre de régimes de marché* ; ensuite, *l'optimisation du moment de réajustement du portefeuille* pour limiter les frais liés à des rééquilibrages trop fréquents.

2.1. Architecture du système DAA

Le dispositif mis en place repose sur une évaluation quotidienne des rendements et une réallocation mensuelle du portefeuille. Chaque jour, un nouveau vecteur de rendements est intégré à l'échantillon d'apprentissage, qui s'élargit continuellement. L'état de marché est ensuite prédit en temps réel. Pour éviter le biais d'anticipation, les rendements utilisés sont décalés d'une journée. Comme ces prédictions quotidiennes sont naturellement bruitées, nous définissons un nombre minimum de jours consécutifs dans le nouvel état avant de déclencher un changement de régime et procéder au rééquilibrage du portefeuille. Lorsqu'un nouveau régime est confirmé, les moyennes et la matrice de covariance qui y sont associées sont extraites et utilisées pour optimiser les pondérations du portefeuille selon diverses méthodes.

Chaque fin de mois, l'ensemble d'apprentissage est mis à jour avec les nouvelles données mensuelles, et le modèle est réentraîné avec cette fenêtre étendue. Cette approche permet au modèle de s'adapter progressivement à l'évolution structurelle des marchés.

❖ Détermination du nombre optimal de régime

La configuration du modèle exige de fixer à l'avance le nombre d'états latents. Pour cela, on peut s'appuyer sur le critère d'information bayésien (BIC), qui combine qualité d'ajustement et pénalisation de la complexité. Ce critère s'écrit :

$$BIC = -2 \log p(D|\hat{\theta}) + d \log(N)$$

Où d désigne le nombre de paramètres estimés et N le nombre d'observations. On évalue le BIC pour différentes valeurs de K (le nombre de régimes) et on retient celle qui le minimise. Une alternative empirique consiste à tester plusieurs valeurs de K , construire les portefeuilles associés et sélectionner celle qui maximise la performance.

Dans la littérature financière, les modèles à changement de régime reposent souvent sur 2 états latents (Nystrup, Madsen et Lindstrom (2015, 2017), Ang et Bekaert (2003), Reus et Mulvey (2016)).

Dans notre cas, nous optons pour un modèle de Markov caché (HMM) à deux états latents, non seulement parce que la littérature privilégie généralement ce type de configuration, mais également en raison de la taille limitée de notre base de données, qui ne permet pas une estimation empirique fiable du nombre optimal d'états latents.

❖ Ajustement des paramètres du système

La calibration du système DAA repose sur deux composantes : l'apprentissage du HMM, et la détermination d'une fenêtre optimale pour détecter un basculement de régime et réallouer les actifs.

Chaque jour, l'algorithme prédit l'état latent en décodant l'ensemble de la série jusqu'à la veille. La prédiction étant sensible au bruit, rééquilibrer dès le moindre signal entraînerait des frais excessifs. Pour y remédier, le modèle n'enclenche une réallocation que si le nouvel état est observé pendant d jours consécutifs.

D'après la littérature, les fenêtres trop courtes entraînent un rééquilibrage trop fréquent et des coûts de transaction élevés (en pratique), tandis que des fenêtres trop longues peuvent manquer des opportunités de repositionnement (Fons et al. (2021)).

Dans notre cas, le choix de la fenêtre de rééquilibrage repose à la fois sur la logique économique sous-jacente et sur les enseignements de la littérature. En effet, sur les marchés très volatils comme la Bourse de Paris ou le New York Stock Exchange, les régimes semblent changer fréquemment, en partie à cause du bruit de court terme. Il est alors nécessaire d'attendre plus longtemps (avec une valeur élevée de d) afin de confirmer qu'il s'agit bien d'un changement réel. C'est dans ce contexte que Fons et al. (2021), travaillant sur un environnement volatil, ont identifié une fenêtre optimale de **15 jours**.

À l'inverse, à la BRVM où la volatilité est plus faible et les prix évoluent de manière plus stable, les transitions de régime sont généralement plus claires et moins sujettes au bruit. Il n'est donc pas indispensable d'attendre aussi longtemps pour valider un changement de régime.

Ainsi, nous retenons une valeur de $d = 5$ jours dans notre modèle, ce qui constitue un bon compromis entre réactivité et stabilité des décisions d'allocation.

2.2. Système DAA avec sélection de variables intégrée : FS-DAA

Jusqu'ici, nous avons supposé que les facteurs utilisés pour entraîner le HMM étaient préalablement identifiés. Pour surmonter cette contrainte, nous proposons une nouvelle variante du système DAA intégrant une procédure de sélection automatique des facteurs pendant l'apprentissage, en utilisant un modèle FSHMM (Feature Saliency Hidden Markov Model).

Cette version avancée du système, appelée FS-DAA, permet de filtrer les facteurs selon leur pertinence pour la détection des régimes. Les variables jugées indépendantes des régimes sont éliminées automatiquement.

Le FSHMM suppose l'indépendance conditionnelle des variables, ce qui implique une structure diagonale pour les matrices de covariance. Une fois les variables pertinentes sélectionnées, celles-ci sont réinjectées dans un HMM classique (avec matrices de covariance complètes) pour l'entraînement final.

2.3. Construction des portefeuilles

Dans le cadre de cette étude, nous avons construit plusieurs portefeuilles factoriels à partir des régimes détectés par les modèles HMM et FSHMM. Tous les portefeuilles sont **long-only**, c'est-à-dire que les pondérations des actifs sont strictement positives et les positions vendeuses sont exclues. L'objectif est d'exploiter de manière systématique les signaux de régimes pour ajuster dynamiquement la pondération des facteurs au sein du portefeuille.

Conformément à la méthodologie présentée dans Fons et al. (2021), nous avons implémenté **six stratégies d'allocation distinctes**, chacune reposant sur un critère d'optimisation spécifique :

❖ Max return

Cette stratégie maximise le rendement attendu du portefeuille, sous contrainte que la pondération individuelle de chaque facteur ne dépasse pas 80 %. Elle repose sur le vecteur des rendements moyens estimés dans le régime détecté. Formellement, il s'agit de :

$$\max_w (\mu^T w) \text{ sous contraintes: } w_i \geq 0, w_i \leq 0,8 \text{ et } \sum w_i = 1$$

❖ Dyn (Max return modifié)

Il s'agit d'une version simplifiée de la stratégie précédente. Si tous les rendements moyens estimés sont positifs, les pondérations sont proportionnelles à ces moyennes. En revanche, si au moins un rendement est négatif, une pondération égale est appliquée à l'ensemble des facteurs.

❖ Sharpe

Ce portefeuille est construit selon le critère classique moyenne-variance, en maximisant le ratio de Sharpe sans actif sans risque.

$$\max_w \frac{\mu^T w}{\sqrt{w^T V w}} \text{ sous contraintes: } w_i \geq 0 \text{ et } \sum w_i = 1$$

Où μ est le vecteur des rendements moyens et V la matrice de covariance du régime courant.

❖ Risk Parity

Cette stratégie vise à égaliser la contribution marginale au risque de chaque facteur. Chaque actif contribue de manière équitable au risque global du portefeuille, défini comme :

$$RC_j = \frac{w_j (Vw)_j}{\sqrt{w^T V w}}$$

❖ Max Diversification

Ici, l'objectif est de maximiser le diversification ratio, défini comme le rapport entre le rendement espéré pondéré par la volatilité individuelle des actifs et la volatilité globale du portefeuille :

$$\max_w \frac{w^T \Sigma}{\sqrt{w^T V w}} \text{ sous contraintes: } w_i \geq 0 \text{ et } \sum w_i = 1$$

Où Σ est le vecteur des volatilités individuelles des actifs et V la matrice de variance covariance.

❖ Min Variance

Ce portefeuille minimise la variance totale du portefeuille, indépendamment des rendements attendus :

$$\min_w (w^T V w) \text{ sous contraintes: } w_i \geq 0 \text{ et } \sum w_i = 1$$

Parmi les six portefeuilles construits, on distingue deux grandes catégories selon leur orientation stratégique. Les portefeuilles orientés *rendement* : **Max Return**, **Dyn**, et **Sharpe** intègrent explicitement le vecteur des rendements moyens dans le processus d'optimisation. Ces stratégies cherchent à maximiser la performance espérée, en tenant compte ou non du risque associé. À l'inverse, les portefeuilles orientés *risque* : **Risk Parity**, **Max Diversification**, et **Min Variance** reposent exclusivement sur la matrice de covariance des rendements. Leur objectif principal est la maîtrise du risque global du portefeuille, sans nécessairement chercher à maximiser le rendement. Cette classification permet d'évaluer de manière différenciée l'apport des modèles de changement de régime selon l'orientation stratégique retenue

III. PRESENTATION DES DONNEES

1) Présentation de la méthode de constitution des portefeuilles factorielles

La base de données est constituée de **13 facteurs stylisés** classiques présentés dans le *tableau 1*, largement utilisés dans la littérature sur le *smart beta* et l'investissement factoriel. Ces facteurs sont calculés à partir de l'univers des actions de la **BRVM**.

Nous construisons ensuite 13 portefeuilles factorielles de telle sorte que chaque portefeuille soit exclusivement exposé à un facteur.

La construction des portefeuilles factoriels suit une approche systématique : chaque mois, les titres sont classés selon leur exposition à un facteur donné. Un portefeuille *long-short* est ensuite formé en prenant une position acheteuse sur les 20 % d'actions les mieux classées et une position vendeuse sur les 20 % les moins bien classées. Cette méthodologie permet de capter l'effet pur du facteur, tout en neutralisant l'exposition au marché global.

Les données couvrent la période allant de **janvier 2017 à juin 2025** et sont de **fréquence quotidienne**. Elles sont fournies par un prestataire financier et représentent une large gamme de familles de facteurs : **valeur, qualité, croissance, momentum, taille, volatilité, liquidité et risque de marché**.

Tableau 1 : Liste des facteurs

Familles de facteurs	Facteurs
Valeur	Book-to-Market
	Earnings-to-Price Ratio (E/P)
	Sales-to-Price Ratio (S/P)
Qualité	Return on Assets (ROA)
	Return on Equity (ROE)
	Le Levier financier
Croissance	Dividende Yield
Volatilité	La variance
Momentum	Rendement journalier
	6-Month Price Momentum
Liquidité	Le volume de transaction
Risque	Le Bêta
Taille	Capitalisation boursière

Source : Auteur

2) Sources de données

Les données utilisées proviennent essentiellement des sites de la BRVM et de RichBourse.

Les données utilisées dans cette étude proviennent principalement des sites de la **BRVM** et de **RichBourse**. Elles sont soit directement collectées en ligne, soit extraites des **rapports annuels des entreprises cotées**, disponibles sur ces deux plateformes.

Dans un premier temps, nous recueillons les **données brutes issues des états financiers** des sociétés (résultat net, chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, total de l'actif/passif, passif circulant, actif circulant, etc.), ainsi que les **données de marché** (cours des actions, capitalisation boursière, volumes de transactions).

Ces données servent ensuite à calculer les **facteurs stylisés**, à l'aide des formules détaillées dans la section « Définition des concepts ».

CHAPITRE 3 : ANALYSE DESCRIPTIVE

ANALYSE DESCRIPTIVE

Avant d'engager toute procédure de modélisation, il est essentiel de procéder à une analyse descriptive des variables utilisées. Cette étape constitue un préalable méthodologique fondamental, dans la mesure où elle permet d'appréhender les principales caractéristiques statistiques des facteurs considérés : leur comportement moyen, leur dispersion, leur distribution, ainsi que les relations qu'ils entretiennent entre eux.

Dans le cadre de ce mémoire, l'univers d'investissement est constitué des 46 entreprises cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). À partir des données fondamentales de ces entreprises, treize facteurs de style ont été construits selon une logique multifactorielle, en s'inspirant directement de la méthodologie développée par Fons et al. (2021). Pour chacun des facteurs, un portefeuille factoriel a été élaboré selon une stratégie long-short : à chaque date, les 20 % des actions les plus favorables selon le facteur concerné sont placées en position acheteuse (long), tandis que les 20 % les moins favorables sont placées en position vendeuse (short). Le rendement du portefeuille factoriel est alors obtenu par la différence entre les performances des positions longues et courtes.

Les séries ainsi obtenues représentent les rendements journaliers des portefeuilles factoriels associés à chaque facteur, et constituent les données d'entrée qui seront utilisées dans les étapes de modélisation par modèle de Markov caché (HMM) et de sélection de variables (FSHMM).

1) Statistiques univariées des facteurs

Tableau 2 : Statistiques de tendance centrale

Portefeuilles factoriels	Moyenne	Écart-type	Minimum	1er Quartile	Médiane	3e Quartile	Maximum
Book-to-Market	-0,0005	0,0136	-0,0494	-0,0093	-0,0004	0,0080	0,0947
Earnings-to-Price Ratio (E/P)	-0,0012	0,0134	-0,1098	-0,0099	-0,0008	0,0073	0,0566
Sales-to-Price Ratio (S/P)	-0,0008	0,0132	-0,0859	-0,0093	-0,0007	0,0076	0,0635
Levier Financier	0,0003	0,0170	-0,2733	-0,0081	0,0001	0,0084	0,2655
ROE	-0,0009	0,0136	-0,0768	-0,0095	-0,0004	0,0075	0,0533
ROA	-0,0007	0,0132	-0,1019	-0,0090	-0,0007	0,0076	0,0460
Dividend Yield	-0,0012	0,0160	-0,2649	-0,0094	-0,0009	0,0072	0,2834
Variance	-0,0001	0,0177	-0,2597	-0,0088	0,0002	0,0086	0,2608
Rendement Journalier	0,0034	0,0210	-0,0537	-0,0088	0,0010	0,0104	0,1828
6 Month Price Momentum	0,0004	0,0178	-0,2580	-0,0083	0,0003	0,0088	0,2658

Portefeuilles factoriels	Moyenne	Écart-type	Minimum	1er Quartile	Médiane	3e Quartile	Maximum
Volume	-0,0007	0,0123	-0,0645	-0,0085	-0,0005	0,0072	0,0424
Beta	-0,0004	0,0184	-0,2807	-0,0092	-0,0005	0,0084	0,2634
Capitalisation	0,0002	0,0176	-0,2463	-0,0080	0,0002	0,0084	0,2792

Source : Auteur

L'analyse des indicateurs de tendance centrale et de dispersion permet d'appréhender les caractéristiques fondamentales des rendements journaliers associés aux portefeuilles factoriels construits sur chacun des treize facteurs retenus. De manière générale, les moyennes observées sont très proches de zéro, ce qui est cohérent avec la construction des portefeuilles long-short visant à capter le pur effet du facteur, indépendamment de la tendance globale du marché.

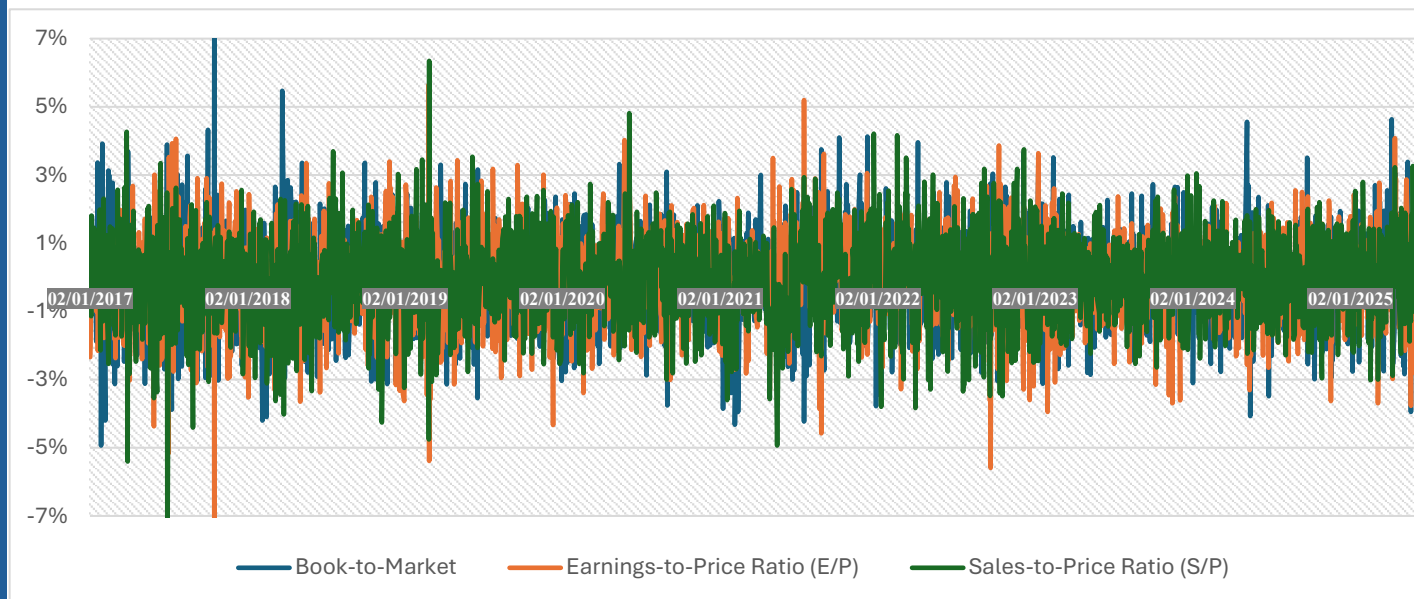
Toutefois, certains facteurs présentent une moyenne légèrement positive, à l'image du rendement journalier global, du momentum à six mois ou encore de la capitalisation boursière. Cela peut être interprété comme une surperformance relative des portefeuilles longs par rapport aux portefeuilles shorts, suggérant une dynamique factorielle favorable sur la période étudiée.

En ce qui concerne la dispersion, mesurée ici par l'écart-type, on note des différences notables entre les facteurs. Les rendements associés au facteur de rendement journalier se révèlent être les plus volatils, suivis de près par ceux du bêta et du momentum à six mois. À l'opposé, les portefeuilles construits à partir du volume, du ratio Book-to-Market ou encore du chiffre d'affaires rapporté au cours affichent une volatilité nettement plus modérée, traduisant une certaine stabilité dans leur comportement quotidien.

2) Analyse temporelle des facteurs

2.1.Facteurs « valeur »

Figure 1 : Evolution des facteurs « value »



Source : Auteur

La figure 1 illustre l'évolution des rendements journaliers des portefeuilles factoriels associés aux trois indicateurs fondamentaux de la famille « Value » : le ratio Book-to-Market, le ratio Earnings-to-Price (E/P), et le ratio Sales-to-Price (S/P).

À la lecture du graphique, on constate que les rendements journaliers restent, dans la majorité des cas, confinés à une bande étroite entre -3 % et +3 %, avec quelques épisodes plus extrêmes s'étendant jusqu'à ± 6 % voir plus pour tous les facteurs. Ces valeurs suggèrent une volatilité relativement modérée des portefeuilles factoriels Value.

Le facteur Book-to-Market se distingue par des épisodes de pics positifs marqués, notamment autour du premier trimestre 2018 et du premier semestre 2018, où des rendements journaliers excédant 5 % ont été observés.

Le facteur Earnings-to-Price (E/P) présente quant à lui une dynamique plus déséquilibrée. Il affiche une fréquence plus élevée de variations négatives extrêmes, notamment en 2017 et à plusieurs reprises entre 2023 et 2024, où l'on observe des baisses journalières proches de -5%.

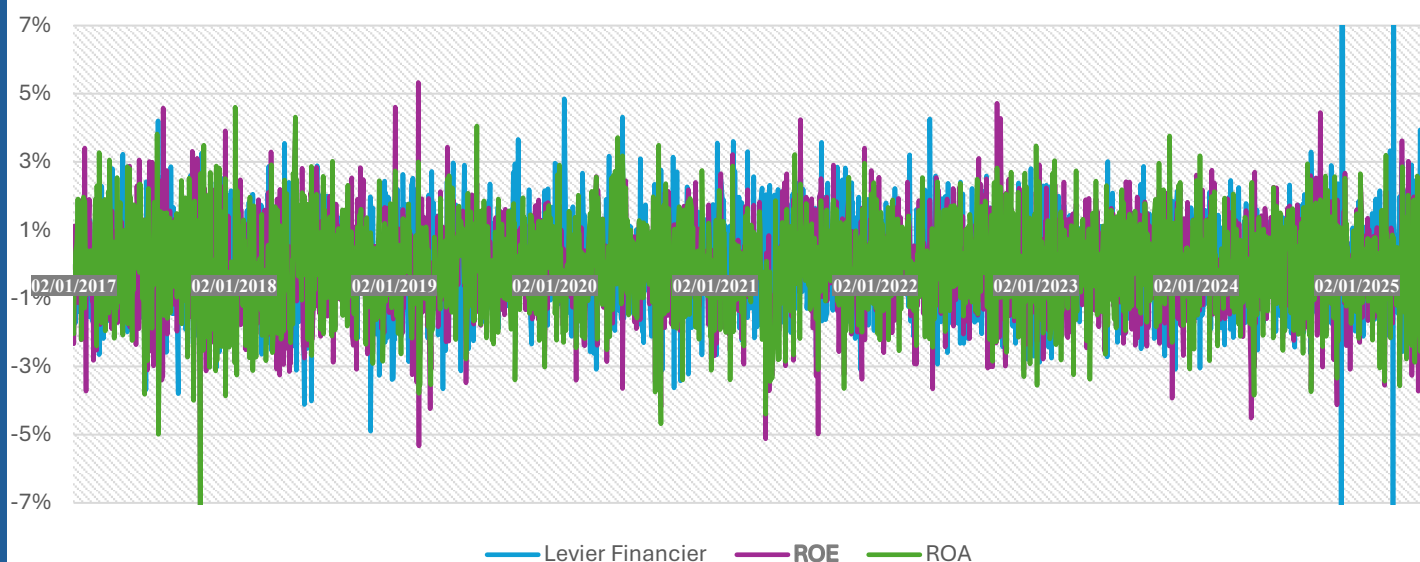
Le facteur Sales-to-Price (S/P) reste contenu dans une bande de variation généralement inférieure à ± 2 %. Sa dynamique semble plus stable et régulière dans le temps, avec peu d'épisodes extrêmes. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les chiffres d'affaires sont moins

sujets à des variations brusques que les bénéfices ou les valeurs comptables, ce qui rend ce facteur plus défensif et prévisible dans sa construction.

En somme, cette analyse met en évidence une hétérogénéité significative des dynamiques entre les facteurs Value. Tandis que le ratio E/P apparaît comme plus explosif et sensible aux conditions extrêmes, le ratio S/P offre une trajectoire plus régulière. Le facteur Book-to-Market, enfin, semble plus cyclique et exposé aux fluctuations liées aux fondamentaux des entreprises. Ces résultats préliminaires orientent ainsi les choix de pondération et de sélection dans la stratégie smart beta déployée dans la suite de ce mémoire.

2.2.Facteurs « qualité »

Figure 2 : Evolution des facteurs « Quality »



Source : Auteur

La *figure 2* présente l'évolution journalière des portefeuilles factoriels associés aux trois indicateurs fondamentaux de qualité : le levier financier (en bleu), le Return on Equity ou ROE (en violet) et le Return on Assets ou ROA (en vert), sur la période allant de janvier 2017 à janvier 2025.

Dans l'ensemble, les rendements journaliers de ces facteurs restent majoritairement confinés à un intervalle compris entre -3 % et +3 %, ce qui traduit une volatilité contenue, typique des facteurs de qualité souvent associés à des entreprises stables et matures. Cette stabilité globale est cependant ponctuée par des épisodes extrêmes, notamment sur le levier financier, qui affiche des rendements pouvant excéder ponctuellement +7 % ou -7 %, comme observé en 2025. Ces pics inhabituels peuvent refléter des réactions soudaines du marché à des révisions de structure bilancielle ou à des annonces exceptionnelles (augmentation de capital)

Le facteur ROE présente une distribution légèrement plus équilibrée, bien que des hausses marquées de plus de +4 % soient visibles à plusieurs reprises, notamment début 2018 et en 2021. Ces pics traduisent sans doute des périodes de revalorisation des entreprises présentant une rentabilité sur fonds propres élevée, dans un contexte où les investisseurs recherchent des titres défensifs ou à rendement élevé.

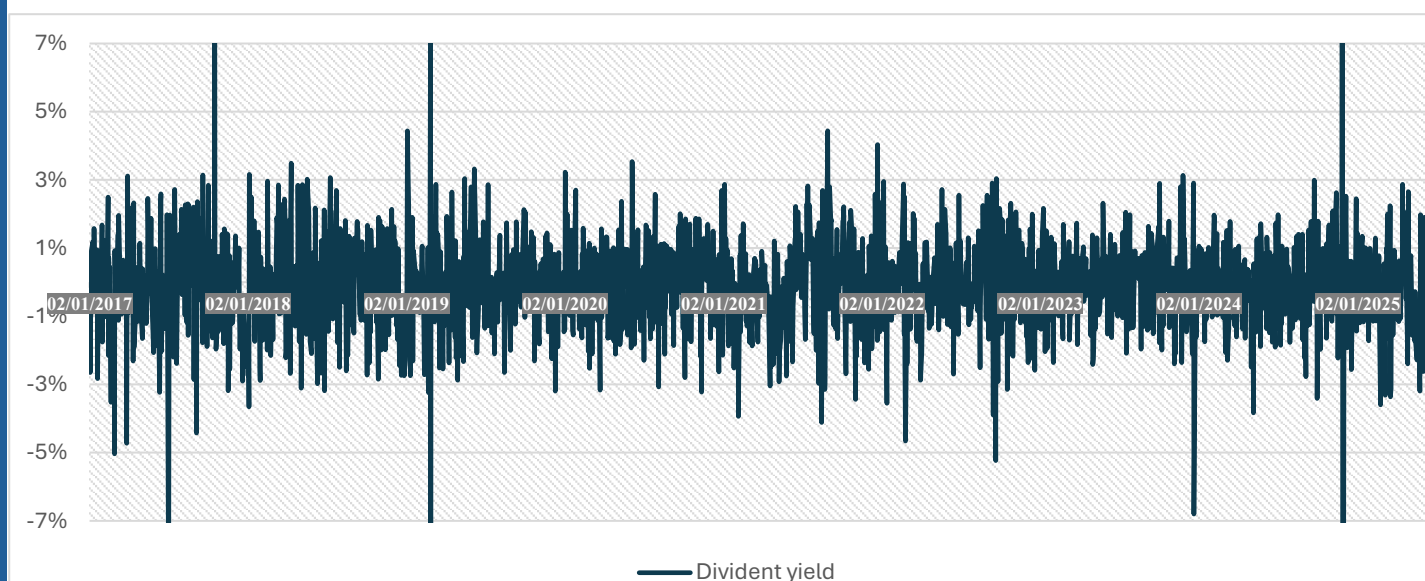
Le facteur ROA se révèle quant à lui plus stable et symétrique autour de zéro, avec une concentration des rendements dans une bande étroite (souvent entre -2 % et +2 %).

Enfin, l'analyse graphique montre une certaine synchronisation entre ROA et ROE dans leurs phases d'expansion ou de repli, ce qui est cohérent avec le fait que ces deux ratios mesurent la rentabilité, mais avec des dénominateurs différents (actif total pour ROA, capitaux propres pour ROE). En revanche, le levier financier présente une dynamique propre, souvent décorrélée, ce qui pourrait offrir un potentiel de diversification au sein même de la famille « Quality ».

En résumé, cette visualisation met en évidence une triple réalité : une dominance de la stabilité pour ROA, une réactivité asymétrique pour ROE, et une volatilité spécifique plus marquée pour le levier financier. Ces éléments justifient une analyse fine du rôle de chaque facteur dans les portefeuilles multifactoriels, et motivent l'usage de méthodes de sélection dynamique comme le FSHMM pour capter les périodes où ces facteurs deviennent les plus discriminants.

2.3.Facteurs « croissance »

Figure 3 : Evolution des facteurs « croissance »



Source : Auteur

La *Figure 3* représente l'évolution journalière du rendement du portefeuille factoriel construit à partir du **Dividende Yield**, seul représentant de la famille des facteurs de croissance dans ce mémoire.

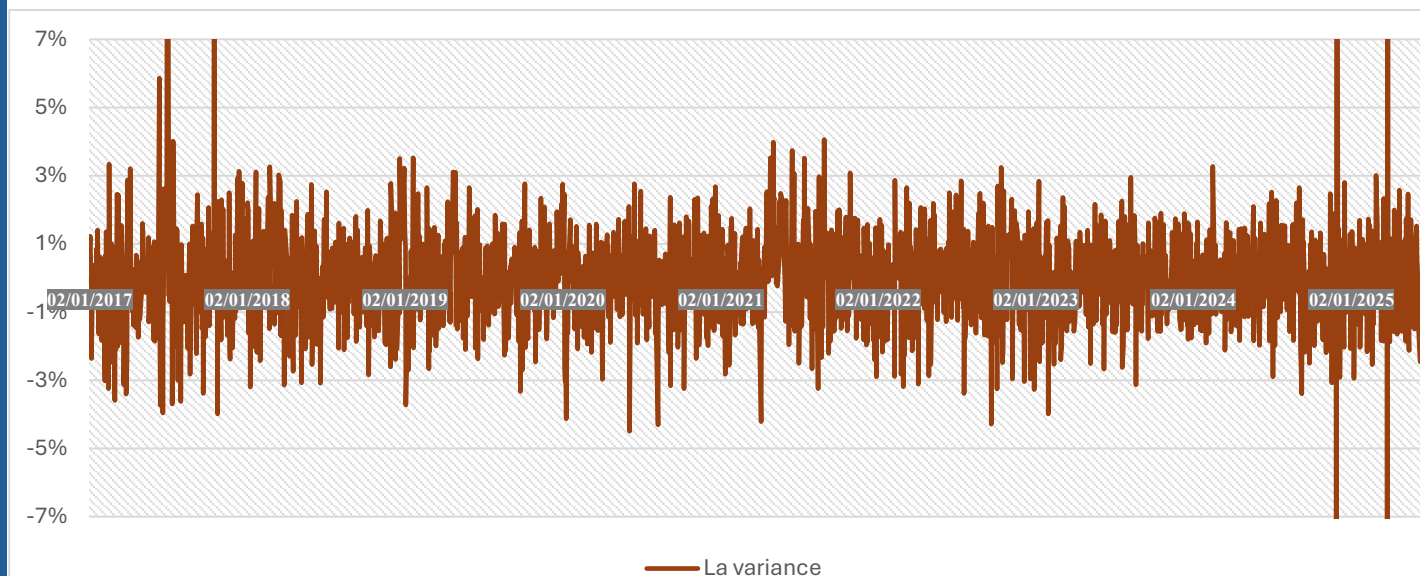
Sur l'ensemble de la période observée, allant de janvier 2017 à janvier 2025, la distribution des rendements est relativement concentrée autour de zéro, avec des fluctuations quotidiennes généralement comprises entre -3% et $+3\%$. Cette stabilité apparente masque toutefois l'existence d'événements extrêmes, clairement visibles sur le graphique : plusieurs pics isolés dépassant les $\pm 6\%$ apparaissent à intervalles irréguliers, notamment en mars 2018, février 2020, janvier 2021 et tout début 2025. Ces observations, souvent représentées par des barres verticales très marquées, peuvent correspondre à des changements dans la politique de distribution de dividendes de certaines entreprises, ou à des dates d'annonces importantes influençant simultanément les rendements relatifs des portefeuilles longs et shorts.

Malgré ces épisodes extrêmes, la dynamique générale du facteur Dividende Yield semble plutôt stationnaire, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse de la volatilité dans le temps. La répétition d'une structure de variation similaire année après année pourrait indiquer que ce facteur conserve une certaine stabilité dans sa capacité à discriminer les entreprises selon leur politique de redistribution.

Enfin, la présence de pics extrêmes appelle à la prudence dans l'exploitation de ce facteur : bien qu'il soit globalement stable, les épisodes de rendements atypiques peuvent fortement perturber les portefeuilles si une gestion rigoureuse du risque (notamment via un filtrage de régimes ou une pondération dynamique) n'est pas mise en place.

2.4.Facteurs « volatilité »

Figure 4 : facteurs « volatilité »



Source : Auteur

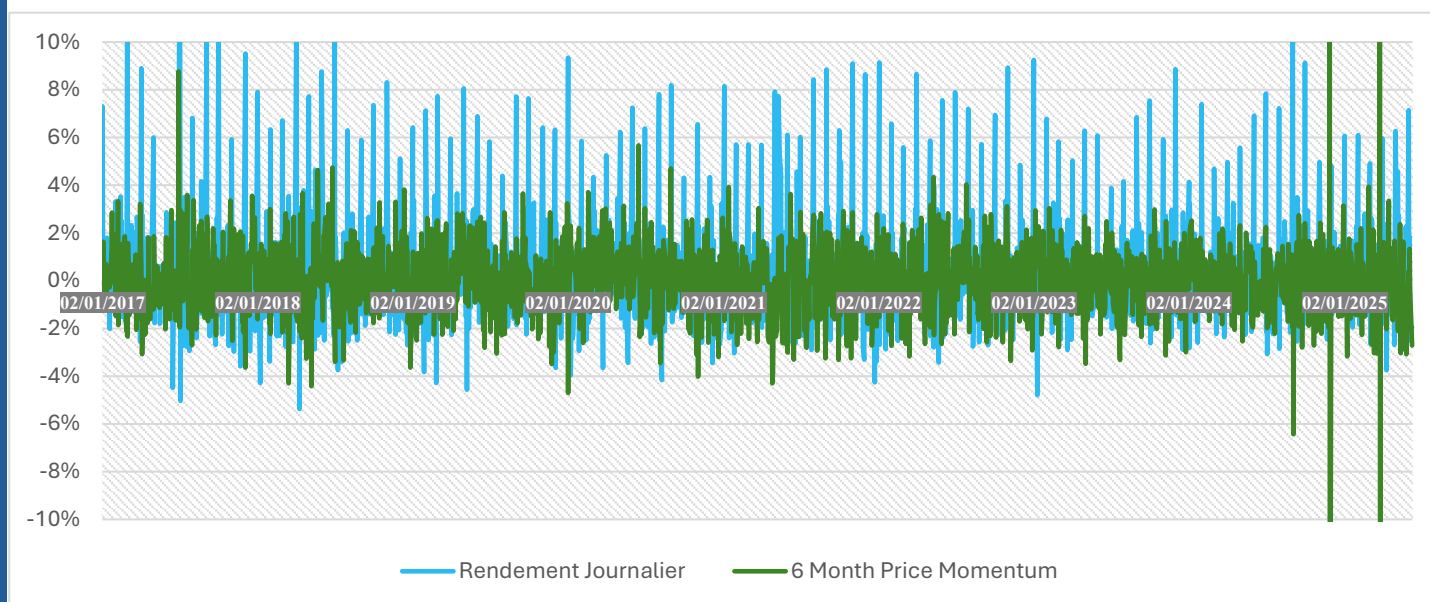
La *figure 4* illustre l'évolution journalière du portefeuille factoriel associé à la **variance**, utilisée ici comme mesure proxy de la volatilité. Ce facteur vise à distinguer les entreprises à faible volatilité (placées en position longue) de celles à forte volatilité (placées en position courte), dans le cadre d'un portefeuille long-short construit sur les données des entreprises cotées à la BRVM entre janvier 2017 et janvier 2025.

Comme les portefeuilles précédents, les rendements journaliers du facteur varient le plus souvent dans une bande comprise entre -3 % et +3 % sur la période observée. On observe également plusieurs épisodes de forte intensité. Dès les premiers mois de 2017, on observe des pics de performance extrême atteignant jusqu'à +7 %, ainsi que des pertes journalières proches de -7 %, traduisant une très forte dispersion du facteur dans les phases de stress initial. De manière plus ponctuelle, des pics similaires sont visibles à nouveau en début 2018 et en toute fin de période, début 2025.

Ces observations indiquent que la stratégie basée sur la variance, bien que généralement modérée, est sujette à des mouvements brusques et extrêmes. Ces chocs peuvent résulter de corrections soudaines dans les valorisations d'actions très volatiles, ou d'événements macroéconomiques affectant directement le positionnement des investisseurs sur les titres les plus risqués.

2.5.Facteurs « momentum »

Figure 5 : Facteurs « momentum »



Source : Auteur

La *figure 5* illustre l'évolution des rendements journaliers des portefeuilles factoriels construits à partir des deux indicateurs de momentum retenus dans cette étude : le **rendement journalier** (en bleu) et le **momentum sur six mois (6-Month Price Momentum)** (en vert).

L'analyse du facteur *rendement journalier* met en évidence une très forte variabilité. On observe fréquemment des rendements dépassant les $\pm 5\%$, avec de nombreux pics positifs atteignant voire dépassant les $+10\%$ sur toute la période.

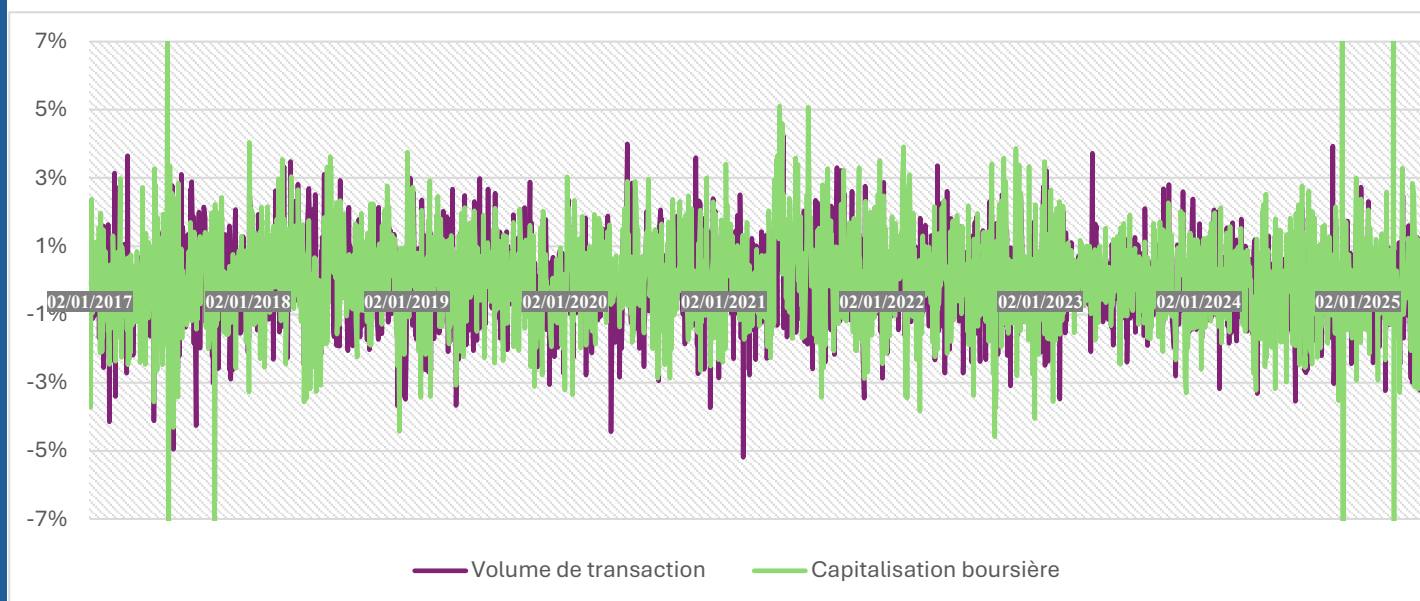
Cette dynamique traduit une grande sensibilité du portefeuille à l'évolution immédiate des cours, ce qui est cohérent avec le fait que ce facteur capture des mouvements de très court terme, souvent amplifiés par des effets techniques ou spéculatifs. Les valeurs négatives sont également marquées, avec des creux pouvant aller jusqu'à -6% , illustrant une symétrie dans les prises de position, mais aussi une exposition significative au risque de retournement de tendance.

À l'inverse, le facteur *momentum à 6 mois* présente une volatilité bien plus modérée. La majorité des rendements quotidiens est contenue dans une bande entre -2% et $+2\%$. Quelques épisodes extrêmes apparaissent néanmoins, notamment en 2017 et début 2025, où des mouvements supérieurs à -8% ou $+8\%$ sont observés. Ce facteur semble ainsi refléter des tendances de fond plus structurantes, moins exposées aux aléas de court terme, mais potentiellement sujettes à des ajustements rapides lors des phases de retournement de tendance (prise de bénéfices).

Il est intéressant de noter que les deux facteurs n'évoluent pas toujours de manière synchronisée. Certains pics de performance ou de contre-performance sont propres au facteur journalier, tandis que le facteur 6M reste plus stable. Cette divergence suggère que ces deux dimensions du momentum capturent des signaux distincts : le premier très réactif et potentiellement bruité, le second plus structurel mais lent à s'ajuster.

2.6.Facteurs « liquidité » et « taille »

Figure 6 : Evolution des facteurs « liquidité » et « taille »



Source : Auteur

La figure 6 met en évidence l'évolution des rendements journaliers des portefeuilles factoriels construits à partir de deux dimensions structurelles des entreprises : **le volume de transaction** (facteur de liquidité, en violet) et **la capitalisation boursière** (facteur de taille, en vert).

L'analyse du facteur *capitalisation boursière* met en évidence une série de rendements journaliers globalement centrés autour de zéro, avec des variations comprises, dans la majorité des cas, entre -3 % et +3 %. Quelques pics isolés atteignent ± 6 %, ce qui traduit des revalorisations ou corrections ponctuelles affectant plus spécifiquement les grandes ou petites capitalisations. Ces épisodes extrêmes sont peu fréquents mais suffisamment marqués pour avoir un impact significatif dans un portefeuille multifactoriel s'ils ne sont pas correctement régulés.

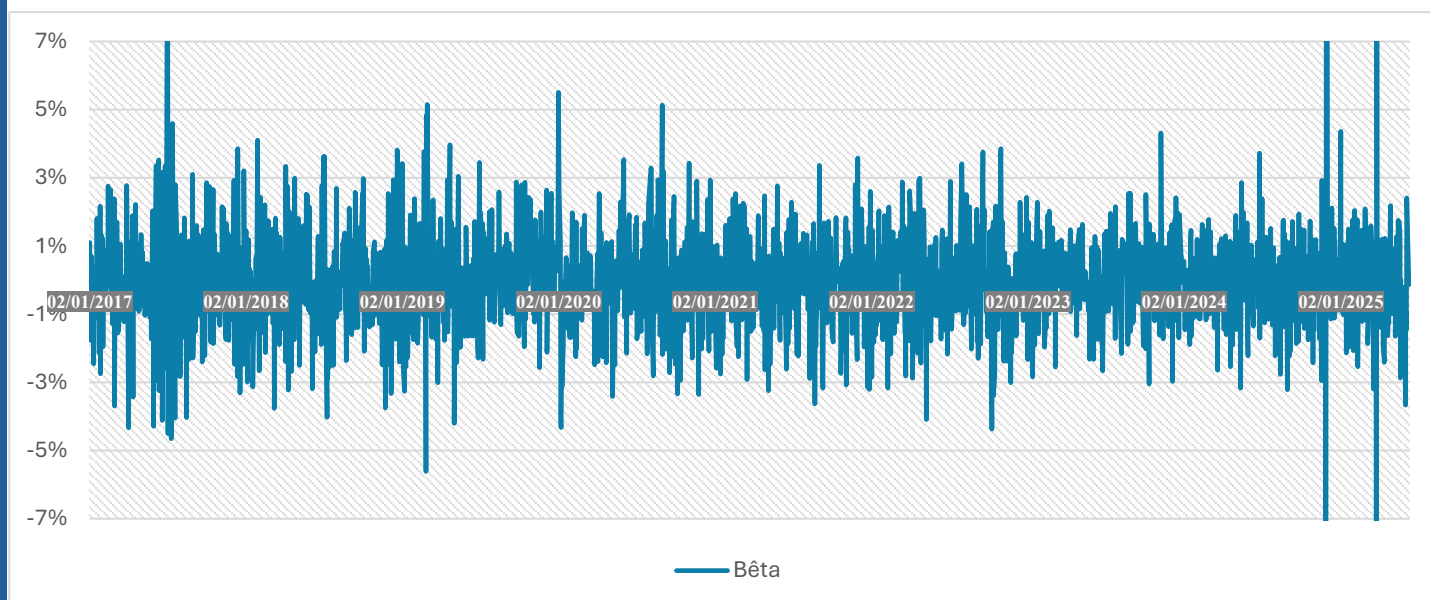
Le *volume de transaction*, utilisé ici comme proxy de la liquidité du marché, présente une dynamique plus symétrique et contenue. Les rendements associés à ce facteur oscillent

régulièrement entre -2 % et +2 %, avec quelques épisodes où des pics de performance atteignent les ± 4 %. Cette relative stabilité traduit le fait que la liquidité des actions sur la BRVM varie de façon plus progressive.

En comparant les deux facteurs, il apparaît que la capitalisation boursière est plus sensible aux épisodes de stress ou de revalorisation brutale, tandis que le volume de transactions suit une dynamique plus régulière, parfois même anticorrélée à la taille. Ce constat peut s'expliquer par le système de cotation de la BRVM, qui repose sur les prix et non sur les volumes ou quantités d'actifs échangés, ce qui atténue l'impact direct des variations de volumes sur la formation des cours.

2.7.Facteurs « Risque »

Figure 7 : Facteurs risque



Source : Auteur

La figure 7 présente l'évolution des rendements journaliers du portefeuille factoriel associé au *bêta*, indicateur classique du risque systématique. Ce facteur mesure la sensibilité des actions individuelles aux variations du marché. Les entreprises ayant un bêta élevé sont plus sensibles aux fluctuations générales du marché, tandis que celles avec un bêta faible ou négatif tendent à être plus défensives.

Sur la période allant de janvier 2017 à janvier 2025, le rendement du portefeuille long-short basé sur le bêta oscille généralement dans une bande comprise entre -3 % et +3 %, ce qui traduit une dynamique relativement stable sur la majorité de l'échantillon. Toutefois, plusieurs épisodes extrêmes ressortent clairement, avec des pics positifs supérieurs à +6% en 2017, 2019 et 2020, et des pertes équivalentes proches de -7% au cours des mêmes périodes. Ces

mouvements brusques peuvent s'expliquer par des phases de rotation des investisseurs entre valeurs risquées et défensives, souvent en réaction à des chocs macroéconomiques, politiques ou sanitaires.

Ces épisodes de hausses et de baisses temporaires suggèrent que la rentabilité du facteur bêta est très dépendante du régime de marché. En période de panique ou de rebond, les valeurs à fort bêta peuvent surperformer ou s'effondrer rapidement, rendant ce facteur difficile à exploiter de manière constante sans mécanisme de régulation dynamique.

L'analyse temporelle des treize portefeuilles factoriels construits à partir des principales familles de facteurs (valeur, qualité, croissance, volatilité, momentum, liquidité, taille et risque) met en lumière la diversité des dynamiques comportementales propres à chaque indicateur. Bien que tous les portefeuilles soient construits selon une méthodologie homogène (long-short à $\pm 20\%$ sur les extrêmes du classement), les rendements journaliers observés révèlent des profils de volatilité, d'asymétrie et d'exposition aux chocs de marché nettement différenciés.

Certains facteurs, comme le **rendement journalier** ou la **variance**, affichent une volatilité marquée avec des pics extrêmes fréquents, rendant leur comportement particulièrement sensible aux mouvements de court terme. D'autres, tels que le **Book-to-Market** ou le **ROA**, présentent au contraire une stabilité relative, traduisant une régularité plus marquée dans leur capacité à différencier les titres.

Les facteurs **Earnings-to-Price**, **Bêta** ou encore **Levier financier** se caractérisent par des épisodes de performance très asymétrique ou irrégulière, souvent liés à des événements spécifiques ou à des phases de retournement des marchés. À l'inverse, des facteurs comme la **capitalisation boursière**, le **volume de transaction** ou le **momentum à six mois** révèlent des profils plus lisses, bien que ponctuellement exposés à des ruptures de tendance.

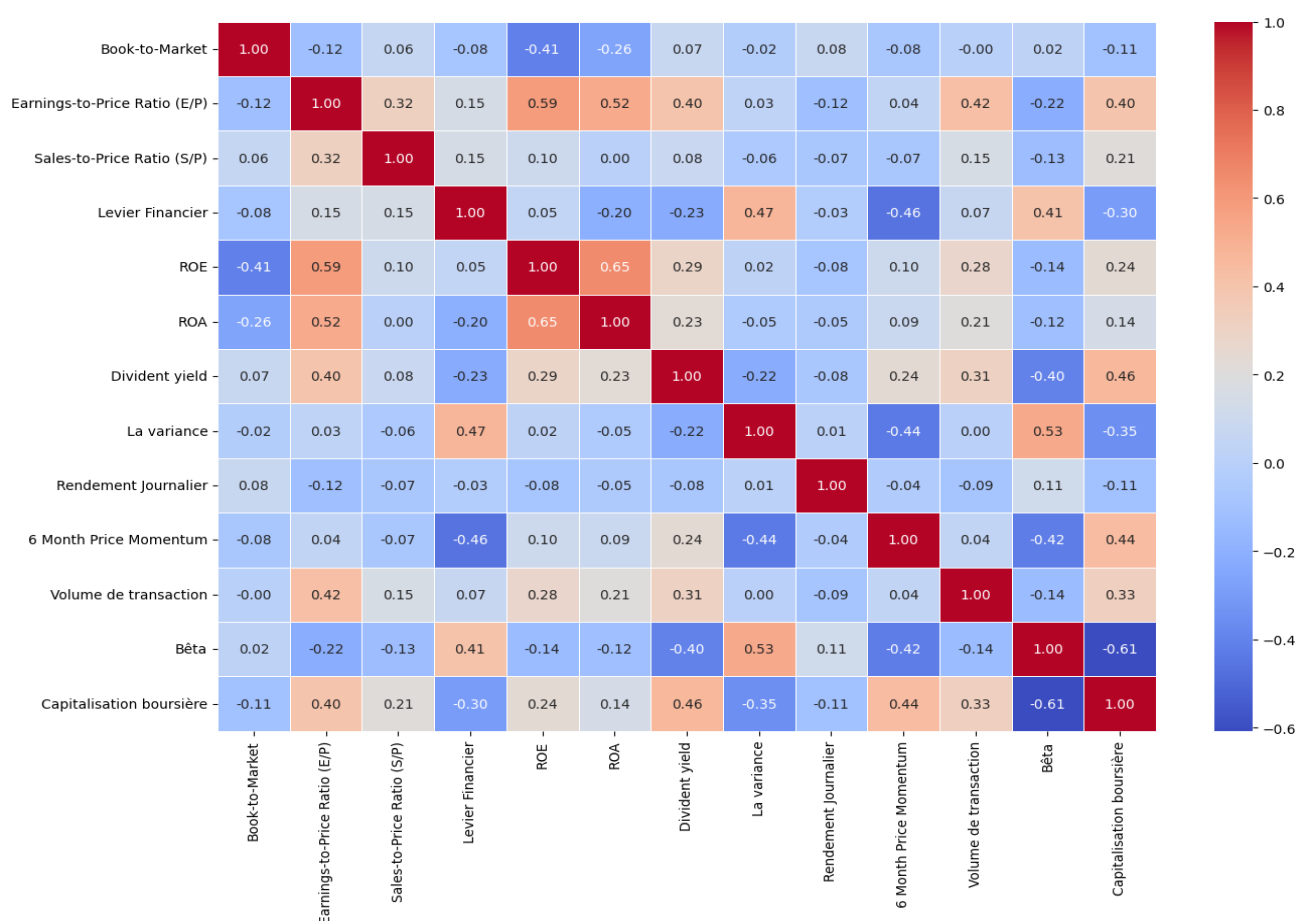
Enfin, on observe à travers plusieurs graphiques des **concentrations temporelles de volatilité**, notamment en 2020, 2022 et fin 2024, qui confirment l'existence de régimes de marché. Ces changements de régime affectent simultanément plusieurs familles de facteurs, soulignant la pertinence de recourir à des approches dynamiques comme les modèles de Markov cachés (HMM et FSHMM) pour ajuster l'exposition aux facteurs en fonction de la conjoncture.

Cette première analyse visuelle fournit ainsi un socle empirique robuste pour orienter la modélisation qui suivra.

3) Statistique multivariées

3.1. Analyse de la corrélation entre les facteurs

Figure 8 : Matrice de corrélation



Source : Auteur

L'examen de la matrice de corrélation entre les rendements journaliers des portefeuilles factoriels met en évidence une structuration intéressante entre les familles de facteurs, soulignant à la fois des complémentarités et des redondances potentielles. Au sein de la famille des facteurs « value », les corrélations restent relativement modérées. Le facteur Book-to-Market, par exemple, présente une corrélation très faible avec Earnings-to-Price (-0,12) et avec Sales-to-Price (+0,06), ce qui suggère qu'il capte une dimension spécifique de la valorisation. À l'inverse, Earnings-to-Price est modérément corrélé à Sales-to-Price (0,32), mais surtout fortement lié à des facteurs externes à sa famille, comme le ROE (0,59) et le ROA (0,52), appartenant à la qualité. Cette configuration traduit une hétérogénéité interne à la famille « value », où Book-to-Market pourrait jouer un rôle de facteur autonome, tandis qu'E/P et S/P partagent des proximités structurelles avec la rentabilité. Malgré cette interdépendance

partielle, l'ensemble des trois facteurs reste pertinent dans une optique multifactorielle tant que la multicollinéarité est contrôlée.

La famille « quality » révèle des liens internes plus marqués, notamment entre ROE et ROA, dont la corrélation atteint 0,65, ce qui est cohérent puisqu'ils mesurent tous deux la rentabilité, avec des dénominateurs différents (fonds propres pour l'un, actifs pour l'autre). Le levier financier, en revanche, reste faiblement corrélé aux deux (respectivement 0,05 avec ROE et 0,20 avec ROA), ce qui indique qu'il capture une dimension plus bilancielle que purement opérationnelle. On observe également un lien notable entre le levier et la variance (0,47), ce qui pourrait traduire l'effet amplificateur de l'endettement sur le risque perçu par le marché. Ces résultats laissent entendre que, bien que le ROE et le ROA soient proches, leur combinaison avec le levier offre une couverture plus large des composantes qualitatives de l'entreprise, renforçant leur légitimité dans le modèle multifactoriel.

Du côté des facteurs de momentum, l'analyse montre une opposition notable entre le rendement journalier et le momentum à six mois, avec une corrélation négative modérée (-0,44). Cette divergence témoigne du fait que les signaux de court terme peuvent souvent contredire les tendances de fond. Tandis que le rendement journalier est fortement exposé à la volatilité de marché et aux mouvements instantanés de prix, le momentum à six mois capte plutôt des tendances consolidées. Leur combinaison dans un même portefeuille multifactoriel permet ainsi de concilier réactivité et stabilité, offrant une couverture temporelle complémentaire. Leur faible corrélation mutuelle valide leur inclusion conjointe.

En ce qui concerne les facteurs liés à la croissance et à la volatilité, quelques relations intéressantes émergent. Le facteur dividende yield, indicateur principal de la croissance perçue, est modérément corrélé à Earnings-to-Price (0,40), au ROE (0,29) et à la capitalisation boursière (0,46). Cela traduit une certaine affinité des entreprises bien valorisées ou bien capitalisées à verser des dividendes plus élevés, phénomène souvent observé dans les marchés matures. Le facteur de volatilité, représenté par la variance, affiche pour sa part des corrélations notables avec le levier financier (0,47) et le bêta (0,53), ce qui reflète la cohérence structurelle de ces dimensions de risque. Toutefois, la variance reste relativement indépendante des autres familles de facteurs, ce qui confirme son potentiel de diversification.

Un regard particulier sur le facteur de risque, représenté ici par le bêta, révèle plusieurs interactions structurantes. Sa corrélation avec la variance, relativement élevée (0,53), confirme son rôle central dans la mesure du risque systématique. Plus intéressant encore, le bêta est

fortement et négativement corrélé à la capitalisation boursière (-0,61), ce qui reflète une caractéristique bien connue des marchés : les petites capitalisations sont généralement plus sensibles aux mouvements du marché. Le bêta affiche également une corrélation négative avec le dividende yield (-0,40), ce qui suggère que les entreprises à faible risque versent généralement des dividendes plus élevés, renforçant leur caractère défensif. Ces éléments appellent à une attention particulière dans la modélisation, car la forte interaction entre le bêta et d'autres facteurs structurels pourrait amplifier les effets de colinéarité si elle n'est pas correctement encadrée par des outils de sélection ou de régulation.

Enfin, la capitalisation boursière, facteur unique de la famille « taille », présente des interactions multiples. En plus de sa forte corrélation négative avec le bêta, elle est positivement corrélée au dividende yield (0,46) et au volume de transaction (0,33). Cela reflète la nature souvent plus liquide, stable et rentable des grandes capitalisations. Toutefois, cette propriété agrégée de la capitalisation, qui regroupe des effets de liquidité, de risque et de maturité, en fait un facteur à la fois synthétique et potentiellement redondant.

L'ensemble des résultats issus de la matrice de corrélation laisse entrevoir une certaine structure de dépendance entre plusieurs facteurs, notamment entre certaines combinaisons issues des familles « qualité », « value », « risque » et « taille ». Ces interdépendances, bien que modérées dans la majorité des cas, peuvent néanmoins soulever un **soupçon de multicollinéarité** susceptible de compromettre la robustesse du modèle FSHMM. En effet, ce dernier repose sur l'hypothèse fondamentale d'indépendance conditionnelle des observations ; autrement dit, il suppose que les variables explicatives (ici, les facteurs) sont faiblement corrélées entre elles et conditionnellement indépendantes une fois les régimes latents pris en compte. Or, la présence de corrélations marquées entre certains facteurs pourrait altérer l'identification précise des régimes de marché, ou encore biaiser les pondérations apprises par le modèle lors de la phase d'entraînement.

Afin de confirmer ou d'infirmer ce risque, il apparaît nécessaire de procéder à une évaluation plus formelle de la redondance linéaire entre les facteurs, en calculant les **indices de variance inflation factor (VIF)**. Cette analyse complémentaire permettra de quantifier rigoureusement le degré de multicollinéarité et, le cas échéant, d'envisager une réduction ou une réorganisation du nombre de facteurs retenus dans le système d'allocation dynamique.

3.2. Analyse de la multicollinéarité

Pour mesurer la multicollinéarité nous allons utiliser le Variance Inflation Factor (VIF).

Le **Variance Inflation Factor (VIF)**, ou **Facteur d'inflation de la variance**, est un indicateur statistique utilisé pour mesurer le degré de multicollinéarité linéaire entre une variable explicative donnée et l'ensemble des autres variables explicatives dans un modèle de régression. Il permet de quantifier dans quelle mesure la variance estimée d'un coefficient de régression est augmentée à cause de la colinéarité entre les variables.

Formellement, pour une variable explicative X_j , le VIF est défini comme suit :

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

Où R_j^2 est le coefficient de détermination obtenu en régressant la variable X_j sur l'ensemble des autres variables explicatives du modèle c'est-à-dire une régression auxiliaire.

Cette formulation montre que plus la variable X_j est fortement expliquée par les autres variables, plus R_j^2 est élevé, et donc plus le VIF est grand. À l'extrême, si $R_j^2 = 1$ le VIF devient infini, ce qui signifie une colinéarité parfaite.

L'interprétation du VIF repose généralement sur les seuils suivants :

- **VIF ≤ 1** : absence totale de multicollinéarité,
- **$1 < \text{VIF} < 5$** : faible à modérée multicollinéarité, généralement acceptable,
- **VIF ≥ 5** : présence marquée de multicollinéarité, pouvant affecter la stabilité des coefficients estimés,
- **VIF ≥ 10** : multicollinéarité sévère, nécessitant une correction (réduction de variables, transformation, ACP etc.).

Dans le cadre d'un modèle de Markov caché à salience de facteurs (FSHMM), la présence d'un VIF élevé est problématique. En effet, ce type de modèle suppose que les facteurs d'entrée fournissent une information discriminante et relativement indépendante pour identifier les régimes latents. Une forte colinéarité pourrait engendrer une redondance de l'information, perturber l'identification des états cachés, et fausser les pondérations optimales attribuées aux portefeuilles sous chaque régime.

Le *tableau 3* montre les résultats du VIF dans le cadre de notre travail.

Tableau 3 : Résultats du VIF

Facteurs	VIF
Book-to-Market	1,36
Earnings-to-Price Ratio (E/P)	2,63
Sales-to-Price Ratio (S/P)	1,24
Levier Financier	1,98
ROE	2,47
ROA	2,34
Divident yield	1,57
La variance	1,67
Rendement Journalier	1,04
6 Month Price Momentum	1,58
Volume de transaction	1,32
Bêta	2,07
Capitalisation boursière	2,27

Source : Auteur

L'analyse des indices de VIF pour l'ensemble des treize facteurs considérés dans le modèle met en évidence une **absence de multicollinéarité**. En effet, l'ensemble des valeurs de VIF se situent en dessous du seuil critique de 5, et même aucune ne dépasse 2,7, ce qui témoigne d'un niveau de dépendance linéaire modéré, voire faible, entre les variables. Les facteurs les plus exposés, comme *Earnings-to-Price Ratio* ($VIF = 2,63$), *ROE* (2,47), *ROA* (2,34) ou encore *Capitalisation boursière* (2,27), présentent bien une certaine corrélation avec d'autres indicateurs (notamment entre qualité et value ou entre taille et risque), mais cette interdépendance reste maîtrisée et n'induit pas de redondance excessive.

La structure globale du VIF indique ainsi que les facteurs apportent chacun une contribution informative propre à l'ensemble du système, sans chevauchement significatif de signal. Ce résultat est particulièrement rassurant dans le cadre du modèle FSHMM, pour lequel l'hypothèse d'indépendance conditionnelle entre les observations est fondamentale.

En conclusion, bien que la matrice de corrélation ait laissé entrevoir quelques proximités structurelles entre certains facteurs, notamment ceux issus des familles « qualité », « value » ou encore « risque » et « taille », le test formel par le VIF vient infirmer tout soupçon de multicollinéarité problématique. Le choix de ces treize facteurs peut donc être conservé en l'état pour l'estimation du modèle, sans nécessiter de réduction préalable ou de transformation supplémentaire.

CHAPITRE 4 : ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

1) Etude de la stationnarité

Avant toute modélisation dynamique des séries temporelles, il est essentiel d'étudier la stationnarité des rendements factoriels. En effet, les modèles de type HMM et FSHMM, comme la majorité des modèles temporels, reposent implicitement sur l'hypothèse que les données suivent une distribution stable dans le temps, avec des propriétés statistiques (moyenne, variance, autocorrélation) constantes au sein de chaque régime latent. La non-stationnarité pourrait fausser l'identification des régimes, perturber l'apprentissage des probabilités de transition, et compromettre la stabilité des pondérations de portefeuille. L'analyse de stationnarité constitue donc une étape incontournable pour s'assurer de la validité des hypothèses structurelles sous-jacentes à ces modèles.

Pour évaluer le caractère stationnaire des séries de rendements journaliers factoriels, nous avons recours au **test de Dickey-Fuller augmenté (ADF)**. Ce test statistique permet de détecter la présence d'une racine unitaire dans une série temporelle, ce qui équivaut à tester l'hypothèse de non-stationnarité. La stationnarité est une hypothèse fondamentale pour les modèles HMM et FSHMM, car elle garantit la stabilité des paramètres au sein des régimes latents, condition nécessaire à l'identification fiable des dynamiques de marché.

Nous utilisons la version du test sans tendance car les représentations graphiques de nos séries temporelles (voir chapitre 3) assurent qu'elles sont exemptes de tendance. Le test ADF repose donc sur l'estimation de l'équation suivante :

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \sum_i \delta_i \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Où :

- y_t Est la série étudiée,
- α Est une constante,
- γ Est le paramètre clé : $H_0: \gamma = 0$ indique la présence d'une racine unitaire (non-stationnarité)
- Δy_t Est la première différence de la série

Tableau 4 : Résultats du test de stationnarité de Dickey-Fuller Augmenté

Variables	ADF-Statistic	P-value
Book-to-Market	-12,182	0,01
Earnings-to-Price Ratio (E/P)	-12,732	0,01
Sales-to-Price Ratio (S/P)	-12,772	0,01
Levier Financier	-11,78	0,01
ROE	-12,312	0,01
ROA	-11,073	0,01
Divident yield	-12,766	0,01
La variance	-12,785	0,01
Rendement Journalier	-16,04	0,01
6 Month Price Momentum	-12,842	0,01
Volume de transaction	-13,041	0,01
Bêta	-13,912	0,01
Capitalisation boursière	-12,385	0,01

Source : Auteur

Les résultats du test de Dickey-Fuller augmenté confirment que l'ensemble des séries de rendements factoriels utilisées dans cette étude sont stationnaires au seuil de 5 %. En effet, toutes les p-values associées aux tests sont significativement inférieures au seuil de rejet, ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle de non-stationnarité. Ce constat est essentiel dans le cadre de la mise en œuvre du modèle FSHMM, qui repose sur l'hypothèse implicite de stabilité des propriétés statistiques des données au sein de chaque régime latent.

La stationnarité des rendements garantit que les variations observées dans les séries ne sont pas le fruit de tendances stochastiques non contrôlées, mais bien de comportements cycliques ou aléatoires pouvant être captés par la structure du modèle. Elle renforce ainsi la validité des probabilités d'émission conditionnelles et assure que l'estimation des transitions entre régimes ne soit pas biaisée par des dérives non modélisées. Ces résultats confirment la qualité des données préparées et justifient l'intégration directe de ces facteurs dans le système d'allocation dynamique sans nécessiter de transformation supplémentaire.

2) Présentation des résultats du modèle HMM

Dans cette section, nous présentons les résultats empiriques issus de l'estimation du modèle de Markov Caché (HMM). L'analyse a été structurée en deux grandes phases. La première est une **phase d'entraînement initial**, dont l'objectif principal est de calibrer les hyperparamètres du modèle, notamment le **nombre optimal d'états cachés**. Dans notre étude, nous avons opté pour un HMM à **deux régimes latents**, en cohérence avec la littérature et les dynamiques de marché observées.

Cette phase d'apprentissage est réalisée sur une période de **sept ans et demi**, allant de **janvier 2017 à mai 2024**, ce qui permet au modèle de capturer une large variété de conditions de marché. Une fois ce premier entraînement achevé, une **phase de réentraînement quotidien** est mise en place sur la base des **258 jours boursiers allant de juin 2024 à juillet 2025**, accompagnée d'un **back-test dynamique**. Cette seconde phase permet de mettre en œuvre le système d'allocation factorielle jour après jour, en tenant compte des régimes détectés et de leurs évolutions dans le temps.

2.1.Détection des régime : Phase d'entrainement

Le *tableau 7* synthétise la répartition du nombre de jours associés à chacun des deux régimes latents identifiés par le modèle HMM au cours de la phase d'entraînement.

Tableau 5 : Répartition des jours associés aux régimes

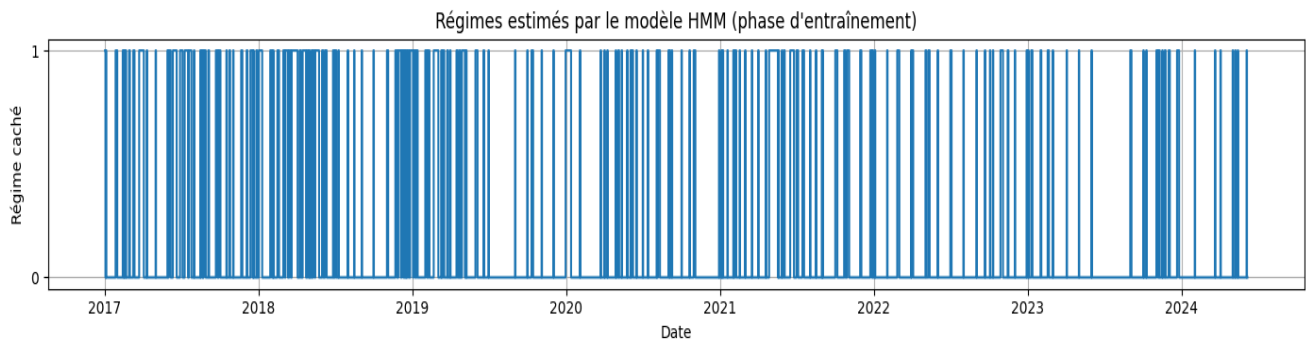
Régime cachés	Nombre de jours dans le régime
Régime 1	1514
Régime 0	338

Source : Auteur

L'examen des résultats montre une **forte prévalence du régime 1**, qui regroupe **1 514 jours** sur la période d'estimation, contre seulement **338 jours** pour le régime 0. Cette distribution suggère que le régime 1 correspond à un état de marché structurellement dominant, caractéristique d'un environnement plus fréquent, probablement associé à une phase de stabilité relative ou de performance modérée. À l'inverse, le régime 0 semble représenter une configuration plus rare, susceptible de capturer des périodes de transition, de stress ou de comportement atypique des facteurs.

La *figure 9* illustre la dynamique temporelle des régimes estimés par le modèle HMM au cours de la phase d'apprentissage. Chaque jour est classé dans l'un des deux régimes latents (régime 0 ou régime 1), en fonction de la configuration statistique des rendements factoriels.

Figure 9 : Régimes estimés par le modèle HMM



Source : Auteur

L'analyse du graphique révèle que le régime 1 est très largement prédominant sur l'ensemble de la période, notamment entre 2017 et 2020, où il apparaît de manière dense et quasi continue. Or, cette période correspond à une phase prolongée de repli du marché, comme en atteste la trajectoire décroissante de l'indice BRVM Composite sur la même période. Cela laisse supposer, avec prudence, que le régime 1 pourrait être associé à un état de marché morose, caractérisé par des rendements faibles et une activité plus atone.

À l'inverse, à partir de 2020 jusqu'en 2024, on observe un changement dans la structure des régimes : bien que le régime 1 reste dominant, il devient plus discontinu, et on note une fréquence croissante d'apparition du régime 0. Cette évolution coïncide avec une phase de redressement et de croissance soutenue du marché régional, l'indice BRVM enregistrant une progression remarquable durant cette période. Le régime 0 pourrait ainsi refléter des configurations favorables du marché, caractérisées par des rendements plus élevés ou une amélioration des conditions de valorisation.

Cela étant dit, la correspondance entre régimes latents et conditions réelles du marché n'est pas parfaite. Les régimes HMM sont issus d'un processus d'apprentissage non supervisé fondé uniquement sur la distribution statistique des rendements. Autrement dit, ils ne capturent pas directement l'évolution des prix du marché ou des indices de performance. Toutefois, l'analyse conjointe des régimes détectés et de l'évolution macro du marché permet de suggérer, avec précaution, que le régime 1 tend à correspondre à des phases de déclin ou de stagnation, tandis que le régime 0 semble se manifester davantage dans les contextes de reprise ou de croissance boursière.

2.2. Performance des portefeuilles construits par HMM

Tableau 6 : Performances des portefeuilles construits par HMM

Portefeuilles factorielles	Rendement annualisé	Volatilité annualisée	Ratio IR	Ratio de Sortino
Max return HMM	-25,2%	13,2%	-1,914	-2,415
MR Bench	-32,5%	13,5%	-2,411	-2,991
Dyn HMM	10,1%	12,6%	0,800	1,277
Dyn Bench	7,7%	13,3%	0,577	0,920
Sharpe HMM	19,9%	15,7%	1,268	2,087
Sharpe Bench	20,8%	16,3%	1,273	2,120
Risk parity HMM	-11,9%	9,0%	-1,323	-1,747
RP Bench	-16,2%	9,5%	-1,700	-2,217
Max Diversification HMM	-14,8%	9,2%	-1,602	-2,076
MD Bench	-19,6%	9,7%	-2,013	-2,572

Portefeuilles factorielles	Rendement annualisé	Volatilité annualisée	Ratio IR	Ratio de Sortino
Min Variance HMM	-15,0%	9,3%	-1,617	-2,116
MV Bench	-18,8%	9,8%	-1,920	-2,494
Bench EQ	-16,2%	9,5%	-1,700	-2,217

Source : Auteur

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus permettent d'évaluer la performance des différents portefeuilles factoriels conditionnés aux régimes du modèle HMM, comparativement à leurs benchmarks respectifs non conditionnés. Trois dimensions sont simultanément examinées : le rendement annualisé, la volatilité annualisée et deux indicateurs ajustés du risque, à savoir le ratio d'information (IR) et le ratio de Sortino.

Tout d'abord, on observe que le portefeuille "Max Return HMM" affiche un rendement annualisé fortement négatif (-25,2 %), bien qu'il surperforme son benchmark MR Bench (-32,5 %). Cette stratégie, très exposée au facteur rendement, se révèle particulièrement sensible aux épisodes de marché défavorables, ce qui se traduit également par des ratios IR et Sortino très dégradés (respectivement -1,914 et -2,415), bien que meilleurs que ceux de son benchmark. Cela met en évidence les limites de l'approche orientée purement vers le rendement dans un environnement majoritairement baissier.

À l'inverse, le portefeuille "Dyn HMM" présente une performance notablement positive (+10,1 %), avec un niveau de risque modéré (12,6 %) et des indicateurs de performance ajustée au risque positifs (IR de 0,800 et Sortino de 1,277), supérieurs à ceux de son benchmark (Dyn Bench). Il s'agit donc de l'une des stratégies les plus robustes du modèle HMM, capable d'exploiter efficacement les signaux de changement de régime.

Le "Sharpe HMM" se distingue particulièrement, avec le meilleur rendement annualisé (19,9 %) et des ratios IR (1,268) et Sortino (2,087) très satisfaisants, traduisant un bon compromis rendement/risque. Il est d'ailleurs battu uniquement par son benchmark direct (Sharpe Bench) sur le rendement brut (20,8 %), mais conserve une meilleure gestion du risque global. Cela illustre l'efficacité de l'optimisation par ratio de Sharpe conditionnelle aux régimes.

En revanche, les portefeuilles orientés risque, comme "Risk Parity HMM" (-11,9 %), "Max Diversification HMM" (-14,8 %) et "Min Variance HMM" (-15,0 %), bien qu'affichant des niveaux de volatilité relativement faibles (autour de 9 %), souffrent de rendements négatifs. Ils améliorent légèrement leurs performances par rapport aux versions benchmarks, mais ne

parviennent pas à offrir des performances ajustées au risque satisfaisantes, comme en témoignent leurs ratios IR et Sortino négatifs.

Quant au portefeuille benchmark égal pondéré (Bench EQ), il affiche une performance négative généralisée, avec un rendement de -16,2 %, soulignant l'intérêt de stratégies actives conditionnées aux régimes détectés par le HMM, même si ces stratégies doivent être soigneusement sélectionnées.

Parmi l'ensemble des portefeuilles construits sous le modèle HMM, une première distinction fondamentale s'impose entre les portefeuilles qui surperforment le portefeuille de référence EQ (-16,2 % de rendement annualisé) et ceux qui restent en dessous. Neuf portefeuilles affichent un rendement supérieur à celui de ce benchmark passif : il s'agit des portefeuilles Dyn HMM, Dyn Bench, Sharpe HMM, Sharpe Bench, Risk Parity HMM, RP Bench, Max Diversification HMM, MD Bench, et Min Variance HMM. Parmi ceux-ci, seuls trois portefeuilles présentent des rendements positifs : le Dyn HMM (+10,1 %), le Sharpe HMM (+19,9 %) et le Sharpe Bench (+20,8 %), ce qui atteste d'une performance nette, non seulement en relatif, mais aussi en absolu. Ce résultat rejoint les enseignements de la littérature sur la supériorité des stratégies dynamiques basées sur les régimes (Nystrup et al., 2017 ; Axelsson & Holmgren, 2017), en particulier lorsque la construction repose sur des critères d'optimisation du ratio de Sharpe ou une allocation dynamique (Dyn HMM).

Les six autres portefeuilles surperformants (Risk Parity HMM, RP Bench, Max Diversification HMM, MD Bench, Min Variance HMM, Dyn Bench) se distinguent par un rendement moins négatif que celui du benchmark EQ. Cette performance relative, bien qu'imparfaite en valeur absolue, confirme l'intérêt d'intégrer des logiques de diversification du risque ou de minimisation de la variance dans des environnements de marché incertains. Cela est cohérent avec les apports de la littérature (Guidolin & Timmermann, 2008 ; Ang, 2014), qui soulignent que la performance ajustée au risque peut être significativement améliorée par une approche factorielle conditionnelle aux régimes, même lorsque les rendements sont globalement orientés à la baisse.

À l'inverse, les portefeuilles Max Return HMM et MR Bench sous-performent clairement la stratégie EQ, avec des rendements de -25,2 % et -32,5 % respectivement. Ce constat, en contradiction apparente avec la logique de recherche de rendement maximal, illustre une fois de plus les limites pratiques du timing de facteurs (Asness, 2016) ou d'une allocation fondée uniquement sur le critère de rendement sans ajustement au risque. Il met également en lumière

les effets potentiellement néfastes d'une mauvaise sensibilité aux régimes de marché dans le cas d'allocations orientées performance brute, comme cela est souvent dénoncé dans les stratégies naïves de Smart Beta.

En définitive, la comparaison globale met en évidence que seule une poignée de portefeuilles, orientés soit vers une optimisation du ratio de Sharpe soit vers une gestion dynamique (Sharpe HMM, Dyn HMM), parviennent à créer une véritable valeur ajoutée. Les autres, bien qu'en partie plus performants que le benchmark EQ, peinent encore à offrir des performances réellement convaincantes en absolu, illustrant les limites déjà signalées dans la littérature lorsqu'un modèle HMM est confronté à des marchés peu rémunérateurs. En effet, dans les marchés peu rémunérateurs comme la BRVM, le HMM **risque d'être moins efficace** à cause de la faiblesse des signaux factoriels, la non-normalité des rendements, l'instabilité des régimes détectés, et l'impact des variables peu pertinentes (Adams & Beling, 2016 ; Axelsson & Holmgren, 2017 ; Ang et al. ,2009 ; Asness, 2016 ; Reus & Mulvey, 2016).

3) Présentation des résultats du modèle FSHMM

3.1.Détection des régimes : Phase d'entraînement

Lors de la phase d'entraînement du modèle FSHMM, deux variables artificielles (nommées *Bruit 1* et *Bruit 2*) ont été introduites afin d'évaluer la capacité du modèle à écarter les variables non pertinentes. Ces variables, générées comme des « *bruits blancs purs* », ne présentent aucun lien structurel avec les régimes de marché et n'apportent donc aucune information exploitable pour la détection de ces derniers. Le modèle est ainsi censé leur attribuer des valeurs de salience très faibles, traduisant leur absence de pouvoir explicatif. Cette approche permet de tester empiriquement la robustesse du mécanisme de sélection automatique intégré au FSHMM.

Tableau 7 : Salience estimés par FSHMM

Facteurs	Salience
Capitalisation boursière	0,93
ROE	0,90
Earnings-to-Price Ratio (E/P)	0,90
Divident yield	0,71
Volume de transaction	0,61
ROA	0,53
Sales-to-Price Ratio (S/P)	0,48
Bêta	0,48
Levier Financier	0,45
Book-to-Market	0,38

Facteurs	Salience
La variance	0,35
6 Month Price Momentum	0,30
Bruit 1	0,25
Bruit 2	0,23
Rendement Journalier	0,07

Source : Auteur

Le tableau ci-dessus présente les saliences estimées pour l'ensemble des facteurs considérés dans le modèle FSHMM. De manière générale, les résultats confirment la capacité du modèle à identifier les variables les plus pertinentes pour la détection des régimes de marché. En effet, les deux variables de bruit introduites à des fins de test (Bruit 1 et Bruit 2) se voient attribuer des saliences relativement faibles, respectivement de 0,25 et 0,23, bien en dessous des facteurs significatifs. Plus encore, la variable Rendement Journalier, pourtant réelle mais peu explicative du point de vue du modèle, obtient une salience encore plus faible (0,07), ce qui illustre la rigueur du FSHMM dans la discrimination des signaux pertinents.

À l'opposé, certains facteurs se distinguent clairement par leur forte contribution à la détection des régimes. C'est notamment le cas de la Capitalisation boursière (0,93), du ROE (0,90) et du Earnings-to-Price Ratio (E/P) (0,90), qui ressortent comme les trois facteurs les plus informatifs. Ces résultats corroborent la littérature existante, notamment les travaux de Fama & French (1993) et de Carhart (1997), qui soulignent l'importance des facteurs de rentabilité, de valorisation et de taille dans l'explication des rendements conditionnels.

D'autres facteurs comme le Dividend Yield (0,71), le Volume de transaction (0,61), ou encore le ROA (0,53) présentent également des niveaux de salience significatifs, renforçant l'idée selon laquelle les facteurs liés à la qualité et à la liquidité jouent un rôle non négligeable dans la dynamique des régimes de marché. En revanche, des facteurs comme le Book-to-Market (0,38), la variance (0,35) ou encore le 6 Month Price Momentum (0,30) apparaissent comme relativement moins informatifs dans ce contexte spécifique, bien qu'ils soient couramment utilisés dans les stratégies Smart Beta classiques.

Ainsi, cette estimation met en évidence l'intérêt du FSHMM pour une sélection factorielle dynamique et data-driven. Le modèle ne se contente pas de traiter toutes les variables de manière équivalente ; il pondère leur contribution selon leur pouvoir discriminant, et offre par conséquent une base plus robuste pour la construction de portefeuilles adaptatifs.

3.2. Performance des portefeuilles construits par FSHMM

Tableau 8 : Performance des portefeuilles construits par FSHMM

Portefeuilles factorielles	Rendement annualisé	Volatilité annualisée	Ratio IR	Ratio de Sortino
Max return FSHMM	-32,8%	39,1%	-0,838	-13,333
MR Bench	86,8%	26,4%	3,289	51,649
Dyn FSHMM	-27,3%	16,5%	-1,657	-26,221
Dyn Bench	-16,8%	9,5%	-1,764	-24,600
Sharpe FSHMM	-31,1%	43,3%	-0,717	-11,415
Sharpe Bench	-25,3%	13,0%	-1,948	-30,805
Risk parity FSHMM	-27,8%	24,8%	-1,120	-17,814
RP Bench	-19,2%	15,3%	-1,258	-20,000
Max Diversification FSHMM	-27,5%	16,1%	-1,703	-26,931
MD Bench	-14,8%	9,7%	-1,520	-24,197
Min Variance FSHMM	-29,3%	14,4%	-2,030	-31,815
MV Bench	-28,9%	16,4%	-1,760	-27,788
Bench EQ	-16,2%	9,5%	-1,700	-2,217

Source : Auteur

Les résultats issus du modèle FSHMM révèlent des performances globalement dégradées pour l'ensemble des portefeuilles dynamiques construits à partir des régimes détectés, avec des rendements annuels majoritairement négatifs et des ratios de performance (IR et Sortino) faibles, voire fortement pénalisants. Tous les portefeuilles FSHMM affichent un rendement annualisé inférieur à celui du Bench EQ (-16,2 %), ce qui suggère une sous-performance systématique du modèle dans sa capacité à générer une allocation profitable durant la période testée. Le Max return FSHMM se distingue notamment par une perte de -32,8 % avec une forte volatilité (39,1 %), ce qui le rend particulièrement inefficace sur la période, tandis que le Sharpe FSHMM, bien qu'affichant la volatilité la plus élevée (43,3 %), ne compense pas ce risque accru, avec un IR de -0,717.

Face à ces contre-performances, le comportement des portefeuilles benchmark est également décevant, à l'exception notable du MR Bench, qui enregistre un rendement exceptionnel de 86,8 % accompagné d'un ratio de Sharpe élevé (IR = 3,289) et d'un Sortino ratio spectaculaire (51,649). Ce résultat atypique, contrastant nettement avec le reste des stratégies, suggère une forte exposition à un facteur ayant surperformé de manière exceptionnelle durant la période. En dehors de ce cas isolé, tous les autres benchmarks sous-performent également, avec des ratios IR et Sortino fortement négatifs, témoignant d'un environnement de marché complexe ou

défavorable à la rotation factorielle conditionnelle, malgré la sophistication apportée par la sélection dynamique des facteurs via le FSHMM.

Malgré les promesses théoriques du FSHMM en matière d'allocation dynamique et de sélection parcimonieuse des facteurs pertinents, les résultats empiriques obtenus dans le cadre de cette étude sont largement décevants. En effet, tous les portefeuilles construits à partir du FSHMM affichent des rendements annualisés inférieurs à ceux de la stratégie benchmark EQ (-16,2 %), et présentent des ratios de performance négatifs (IR, Sortino), traduisant une prise de risque mal rémunérée et une inefficacité globale du modèle sur la période testée.

Ce constat semble à première vue paradoxal, surtout au regard de la littérature. Fons et al. (2021), Axelsson & Holmgren (2017), ou encore Nystrup et al. (2016, 2017), montrent que les portefeuilles conditionnels aux régimes identifiés par HMM ou FSHMM surpassent largement les benchmarks statiques en termes de Sharpe ratio et de drawdown. Cependant, plusieurs explications peuvent être avancées pour éclairer cette divergence :

❖ **Spécificité du marché de la BRVM**

Contrairement aux marchés développés sur lesquels la majorité des modèles ont été calibrés (notamment les données américaines ou G10), la BRVM est un marché émergent peu liquide, moins profond, et caractérisé par une structure de cotation discontinue, des volumes faibles et une réactivité plus lente aux nouvelles informations. Ces éléments peuvent nuire à l'efficacité des stratégies dynamiques basées sur des changements de régimes, car les signaux de retournement sont moins nets, les comportements de marché moins efficaces, et les primes factorielles moins stables dans le temps.

❖ **Inadéquation de la fenêtre temporelle**

La période testée (juin 2024 à juillet 2025) correspond à une phase de forte croissance du marché, comme en témoigne la tendance haussière de l'indice BRVM Composite. Or, les modèles FSHMM supposent que la rentabilité des facteurs varie significativement entre régimes, ce qui justifie leur pondération dynamique. Dans un environnement haussier et unidirectionnel, comme celui de la BRVM sur cette période, une stratégie dynamique devient inutilement complexe, et peut se retrouver en décalage par rapport à la tendance générale, expliquant les rendements négatifs généralisés.

❖ **Sélection des variables et bruit résiduel**

Le FSHMM a bien identifié et exclu les variables bruitées (avec des saliences très faibles pour Bruit 1, Bruit 2, et le Rendement journalier). Toutefois, certains facteurs traditionnellement pertinents comme le Book-to-Market ou le Momentum ont reçu des saliences relativement faibles, ce qui pourrait résulter d'une instabilité statistique des séries dans le contexte local ou d'un bruit élevé affectant les mesures. Il est donc possible que même certains facteurs réputés aient été peu utiles pour prédire les régimes à la BRVM, entraînant une mauvaise allocation.

❖ Coût de complexité et surajustement

Comme souligné dans la littérature (Arnott et al., 2016 ; Asness, 2016), une stratégie trop sophistiquée peut souffrir de surajustement ex post, surtout dans des marchés à faible fréquence ou à faible liquidité. Le FSHMM, bien que plus robuste que le HMM classique en théorie, implique un niveau de complexité élevé, qui n'est peut-être pas adapté aux réalités opérationnelles de la BRVM. L'accumulation d'hypothèses (stationnarité, transitions de Markov, gaussienneté conditionnelle) peut conduire à une mauvaise spécification du modèle, dégradant la performance.

En résumé, les résultats négatifs du modèle FSHMM ne remettent pas en cause sa validité théorique, mais soulignent ses limites pratiques lorsqu'il est appliqué à un marché émergent comme la BRVM, en période de tendance marquée. Ces observations rejoignent les réserves formulées par Reus & Mulvey (2016) sur la sensibilité des modèles à leurs paramètres et aux conditions de marché, et appellent à une adaptation plus fine des stratégies dynamiques aux spécificités locales.

3.3.Comparaison des deux modèles : HMM vs FSHMM

La comparaison entre les deux modèles met en lumière des dynamiques contrastées tant sur le plan de la performance que de la robustesse. Le modèle HMM, malgré sa simplicité structurelle, parvient à générer plusieurs portefeuilles surperformant le benchmark EQ, dont certains affichent des rendements annualisés positifs (Dyn HMM, Sharpe HMM), avec des ratios IR et Sortino largement supérieurs à ceux du portefeuille équilibré. Cette performance témoigne d'une capacité du HMM à détecter des régimes de marché pertinents et à orienter favorablement l'allocation des facteurs dans un contexte local comme celui de la BRVM. À l'inverse, le modèle FSHMM, pourtant théoriquement plus puissant grâce à sa faculté intégrée de sélection automatique des facteurs pertinents via la "feature saliency", affiche des résultats globalement décevants. Quasiment aucun portefeuille ne surperforme EQ, et presque tous présentent des rendements négatifs, des ratios IR très faibles, voire fortement négatifs, et des Sortino

désastreux. Ce résultat suggère que l'avantage théorique du FSHMM à savoir la filtration des facteurs non informatifs ne s'est pas traduit par une amélioration empirique de la performance dans le contexte testé. Ce contraste peut s'expliquer par la complexité accrue du FSHMM, plus sensible à la spécification des données et à l'environnement de marché, alors que le HMM, plus frugal, semble mieux adapté à la structure des données financières de la BRVM.

4) Vérification des hypothèses

Partant des résultats obtenus sur les deux modèles d'étude (HMM et FSHMM), nous procédons ici à la vérification des hypothèses de recherche énoncées en amont.

Hypothèse 1 : *La prise en compte des régimes de marché via les HMM améliore les performances ajustées au risque des portefeuilles smart beta.*

Nous validons cette hypothèse. En effet, les portefeuilles construits avec le modèle HMM affichent globalement de meilleures performances ajustées au risque que le portefeuille benchmark statique EQ. Cela se traduit par des ratios d'information (IR) et de Sortino plus élevés, notamment pour les portefeuilles dynamiques (Dyn HMM) et Sharpe HMM. Cette amélioration est cohérente avec la littérature (Guidolin & Timmermann, 2008 ; Axelsson & Holmgren, 2017), qui souligne l'intérêt de conditionner les expositions aux régimes de marché.

Hypothèse 2 : *La sélection automatique de facteurs par FSHMM permet de filtrer les signaux bruités et d'augmenter la robustesse des stratégies.*

Cette hypothèse peut être également considéré comme validée car *le tableau 7* montre que les deux variables bruitées introduites (Bruit 1 et Bruit 2) reçoivent des poids faibles (respectivement 0,25 et 0,23), tandis que les facteurs fondamentaux les plus pertinents (capitalisation, ROE, E/P) sont fortement valorisés par le modèle. Cela confirme la capacité du FSHMM à discriminer efficacement les signaux informatifs, comme le met en avant Fons et al. (2021).

Hypothèse 3 : *L'approche FSHMM surperforme l'approche smart beta statique et HMM en termes de rendement annualisé, ratio de Sharpe et Sortino.*

Cette hypothèse est non validée. En effet, contrairement à nos attentes et aux résultats de la littérature sur marchés développés, les portefeuilles issus du modèle FSHMM n'ont pas surperformé ceux issus du HMM ou du benchmark statique EQ. Leur rendement annualisé est inférieur, avec des ratios de Sharpe et de Sortino généralement plus faibles. Cette contre-performance pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs : faible profondeur historique des

données, nature du marché BRVM (moins liquide, moins diversifié), absence de facteurs prévisionnels dans la base utilisée, ou encore instabilité des rendements à court terme dans les marchés émergents.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans un contexte où les marchés financiers sont de plus en plus marqués par l'instabilité, la cyclicité des primes de risque et la complexité des dynamiques économiques, la mise en œuvre d'une stratégie multifactorielle efficace ne peut plus se contenter d'allocations statiques et de règles rigides. C'est à cette problématique centrale que nous nous sommes attaqués : comment améliorer la réactivité et la robustesse des portefeuilles Smart Beta face aux changements de régime sur les marchés émergents, en particulier celui de la BRVM.

Pour répondre à cette interrogation, nous avons mobilisés deux outils. D'abord, le modèle de Markov caché (HMM) a permis de modéliser les régimes latents du marché, révélant des structures temporelles intéressantes et un potentiel de segmentation dynamique des périodes de croissance et de repli. Ensuite, le modèle FSHMM (Feature Saliency Hidden Markov Model), plus avancé, a été déployé afin de sélectionner de manière automatique les facteurs les plus discriminants, en filtrant ceux qui n'apportent qu'un bruit informationnel.

Les résultats empiriques confirment en partie les hypothèses de départ. L'introduction des HMM permet effectivement une amélioration des performances ajustées au risque par rapport à une approche Smart Beta naïve, validant l'hypothèse d'un gain à intégrer la logique de régime. Plus encore, le modèle FSHMM, en intégrant la sélection dynamique de variables, parvient à écarter les facteurs non pertinents (y compris les variables bruitées introduites à dessein) et à proposer une structure d'allocation plus parcimonieuse et plus informative. Cependant, les résultats de performance obtenus sur le marché de la BRVM mettent également en lumière certaines limites, notamment la faible rentabilité des portefeuilles malgré des ajustements favorables du risque, ce qui pourrait refléter les caractéristiques propres aux marchés émergents : faible liquidité, concentration sectorielle, coûts de transaction, ou encore instabilité structurelle.

❖ Recommandations

À l'issue de notre analyse, nous recommandons d'intégrer les modèles HMM dans les stratégies Smart Beta, car ils permettent une meilleure adaptation aux régimes de marché, améliorant ainsi les performances ajustées au risque. Par ailleurs, l'utilisation du FSHMM doit être envisagée avec précaution sur la BRVM : bien qu'il identifie efficacement les facteurs non pertinents, ses performances restent inférieures au HMM dans ce contexte, en raison de contraintes spécifiques

au marché local (liquidité, bruit des données, instabilité des régimes). Il est donc préférable de privilégier une approche HMM bien calibrée, tout en renforçant la qualité des données pour améliorer l'efficacité de modèles plus complexes comme le FSHMM.

❖ Contribution de l'étude

Notre étude propose une application concrète des modèles HMM et FSHMM à la construction et à la gestion de portefeuilles factorielles sur le marché boursier de l'UEMOA via la BRVM. Elle met en œuvre une analyse comparative rigoureuse entre plusieurs stratégies : une approche Smart Beta statique, une stratégie conditionnelle aux régimes via HMM, et une stratégie dynamique intégrant la sélection automatique des facteurs par le FSHMM. En mobilisant des données réelles sur 46 entreprises cotées et en simulant des portefeuilles long-short, l'étude évalue ces stratégies à travers des indicateurs robustes de performance ajustée au risque (rendement annualisé, volatilité, ratios de Sharpe et de Sortino, drawdown), dans un cadre de backtest réaliste sur près de 8 ans.

Les résultats mettent en évidence les apports du HMM dans l'adaptation aux régimes de marché, tout en révélant certaines limites opérationnelles du FSHMM dans un contexte émergent caractérisé par une faible liquidité. Cette exploration empirique, encore rare dans la littérature sur les marchés africains, constitue un point d'ancrage important pour la recherche future sur l'optimisation dynamique des portefeuilles dans les environnements financiers moins développés.

❖ Limites de l'étude

Nous reconnaissons que notre analyse aurait pu gagner en précision si certaines contraintes liées aux données avaient été levées. Deux principales limites peuvent être soulignées.

Premièrement, notre base de données couvre une période relativement courte, de 2017 à 2025. Une série temporelle plus longue, débutant par exemple au début des années 2000, aurait permis un meilleur entraînement des modèles, une calibration plus fine des hyperparamètres adaptés au contexte local, et une phase de réentraînement plus robuste. Cela aurait sans doute contribué à améliorer la stabilité et la performance des portefeuilles construits.

Deuxièmement, notre sélection de facteurs s'est limitée aux variables disponibles historiquement, excluant ainsi des facteurs tournés vers l'avenir, notamment les facteurs de croissance prévisionnelle tels que le rendement sur bénéfices prévisionnels à un an (1Y Fwd Earnings Yield), la croissance des bénéfices attendue entre FY1 et FY2, ou encore la

progression de la marge opérationnelle sur 1 et 3 ans. Pourtant, ces facteurs, identifiés comme pertinents dans la littérature (notamment Fons et al., 2021), auraient pu renforcer la capacité prédictive du modèle FSHMM et améliorer la qualité des portefeuilles générés.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1) Adams, S., & Beling, P. A. (2017). *A survey of feature selection methods for Gaussian mixture models and hidden Markov models*. Artificial Intelligence Review, 47(2), 271–305. <https://doi.org/10.1007/s10462-016-9515-3>
- 2) Altman, E. I. (1968). *Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy*. The Journal of Finance, 23(4), 589–609. <https://doi.org/10.2307/2978933>
- 3) Amihud, Y., & Mendelson, H. (1986). *Asset pricing and the bid-ask spread*. Journal of Financial Economics, 17(2), 223–249. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(86\)90065-6](https://doi.org/10.1016/0304-405X(86)90065-6)
- 4) Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). *The cross-section of volatility and expected returns*. The Journal of Finance, 61(1), 259–299. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00836.x>
- 5) Arnott, R. D., Beck, N., & Kalesnik, V. (2016). *How can “smart beta” go horribly wrong?* Research Affiliates, 1–21.
- 6) Asness, C. S. (2016). *The siren song of factor timing*. AQR Capital Management, Working Paper. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2741988>
- 7) Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2013). *Quality minus junk*. AQR Capital Management, Working Paper. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2312432>
- 8) Bae, J., Kim, H., & Kim, M. (2014). *Dynamic asset allocation for varied financial markets under regime*. Economic Modelling, 39, 295–304. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.02.018>
- 9) Banz, R. W. (1981). *The relationship between return and market value of common stocks*. Journal of Financial Economics, 9(1), 3–18. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(81\)90018-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(81)90018-0)
- 10) Barbee, W. C., Mukherji, S., & Raines, G. A. (1996). *Do sales-price and debt-equity explain stock returns better than book-market and firm size?* Financial Analysts Journal, 52(2), 56–60. <https://doi.org/10.2469/faj.v52.n2.1974>
- 11) Basu, S. (1977). *Investment performance of common stocks in relation to their price-earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis*. The Journal of Finance, 32(3), 663–682. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1977.tb01979.x>
- 12) Black, F., Jensen, M. C., & Scholes, M. (1972). *The capital asset pricing model: Some empirical tests*. In M. Jensen (Ed.), *Studies in the Theory of Capital Markets*. New York: Praeger.
- 13) Blitz, D., & van Vliet, P. (2007). *The volatility effect: Lower risk without lower return*. Journal of Portfolio Management, 34(1), 102–113. <https://doi.org/10.3905/jpm.2007.698039>
- 14) Carhart, M. M. (1997). *On persistence in mutual fund performance*. The Journal of Finance, 52(1), 57–82. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x>

- 15) Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). *Value and growth investing: Review and update*. Financial Analysts Journal, 60(1), 71–86. <https://doi.org/10.2469/faj.v60.n1.2598>
- 16) Fama, E. F., & French, K. R. (1992). *The cross-section of expected stock returns*. The Journal of Finance, 47(2), 427–465. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x>
- 17) Fama, E. F., & French, K. R. (1993). *Common risk factors in the returns on stocks and bonds*. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(93\)90023-5](https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5)
- 18) Fama, E. F., & French, K. R. (1998). *Value versus growth: The international evidence*. The Journal of Finance, 53(6), 1975–1999. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00080>
- 19) Fons, E., Descombes, G., & Frey, G. (2020). *A novel dynamic asset allocation system using feature saliency hidden Markov models for smart beta investing*. Expert Systems with Applications, 140, 112878. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.112878>
- 20) Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014). *Betting against beta*. Journal of Financial Economics, 111(1), 1–25. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.10.005>
- 21) George, T. J., & Hwang, C.-Y. (2010). *A resolution of the distress risk and leverage puzzles in the cross section of stock returns*. Journal of Financial Economics, 96(1), 56–79. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.11.003>
- 22) Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). *Corporate governance and equity prices*. The Quarterly Journal of Economics, 118(1), 107–156. <https://doi.org/10.1162/00335530360535162>
- 23) Hamilton, J. D. (1989). *A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle*. Econometrica, 57(2), 357–384. <https://doi.org/10.2307/1912559>
- 24) Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). *Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency*. The Journal of Finance, 48(1), 65–91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x>
- 25) Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). *Contrarian investment, extrapolation, and risk*. The Journal of Finance, 49(5), 1541–1578. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb04772.x>
- 26) Novy-Marx, R. (2013). *The other side of value: The gross profitability premium*. Journal of Financial Economics, 108(1), 1–28. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.01.003>
- 27) Pastor, L., & Stambaugh, R. F. (2003). *Liquidity risk and expected stock returns*. Journal of Political Economy, 111(3), 642–685. <https://doi.org/10.1086/374184>
- 28) Sharpe, W. F. (1964). *Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk*. The Journal of Finance, 19(3), 425–442. <https://doi.org/10.2307/297792>

ANNEXES

Annexe 1 : Liste des entreprises de la BRVM

Entreprise	Pays	Secteur
SERVAIR ABIDJAN	Côte d'Ivoire	Distribution
BICICI	Côte d'Ivoire	Finance
BERNABE	Côte d'Ivoire	Distribution
BANK OF AFRICA BENIN	Bénin	Finance
BANK OF AFRICA BURKINA FASO	Burkina Faso	Finance
BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE	Côte d'Ivoire	Finance
BANK OF AFRICA MALI	Mali	Finance
BANK OF AFRICA NIGER	Niger	Finance
BANK OF AFRICA SENEGAL	Sénégal	Finance
SICABLE	Côte d'Ivoire	Industrie
CORIS BANK INTERNATIONAL	Burkina Faso	Finance
CFAO MOTORS	Côte d'Ivoire	Distribution
CIE	Côte d'Ivoire	Services publics
ECOBANK COTE D'IVOIRE	Côte d'Ivoire	Finance
Ecobank Transnational Incorporated	Togo	Finance
FILTISAC	Côte d'Ivoire	Industrie
LOTERIE NATIONALE DU BENIN	Bénin	Autres secteurs
NEI-CEDA	Côte d'Ivoire	Industrie
NSIA BANQUE	Côte d'Ivoire	Finance
NESTLÉ	Côte d'Ivoire	Industrie
ONATEL	Burkina Faso	Services publics
ORANGE	Côte d'Ivoire	Services publics
ORAGROUP	Togo	Finance
PALMCI	Côte d'Ivoire	Agriculture
TRACTAFRIC MOTORS	Côte d'Ivoire	Distribution
SAFCA	Côte d'Ivoire	Finance
SUCRIVOIRE	Côte d'Ivoire	Agriculture
SODECI	Côte d'Ivoire	Services publics
AFRICA GLOBAL LOGISTICS (ex-Bolloré)	Côte d'Ivoire	Transport
EVIOSYS PACKAGING SIEM	Côte d'Ivoire	Industrie
SOCIETE GENERALE	Côte d'Ivoire	Finance
VIVO ENERGY	Côte d'Ivoire	Distribution
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (SIB)	Côte d'Ivoire	Finance
SICOR	Côte d'Ivoire	Agriculture
AIR LIQUIDE	Côte d'Ivoire	Industrie
SOLIBRA	Côte d'Ivoire	Industrie
SMB	Côte d'Ivoire	Industrie
SONATEL	Sénégal	Services publics
SOGB	Côte d'Ivoire	Agriculture
SAPH	Côte d'Ivoire	Agriculture

Entreprise	Pays	Secteur
SETAO	Côte d'Ivoire	Autres secteurs
SITAB	Côte d'Ivoire	Industrie
MOVIS	Côte d'Ivoire	Transport
TOTALENERGIES COTE D'IVOIRE	Côte d'Ivoire	Distribution
TOTALENERGIES SENEGAL	Sénégal	Distribution
UNILEVER	Côte d'Ivoire	Industrie
UNIWAX	Côte d'Ivoire	Industrie

Annexe 2 : Modèle HMM

Les HMMs (Hidden Markov Models ou modèles de Markov cachés) sont des modèles séquentiels qui supposent un processus caché sous-jacent modélisé par une chaîne de Markov, et une séquence de données observées considérées comme une manifestation bruitée de ce processus latent (Murphy, 2012).

Soit :

- $O = \{y_1, \dots, y_T\}$ La séquence des données observées, où chaque $y_t \in \mathbb{R}^L$ et L est la dimension d'états latents.
- Et $x = \{x_1, \dots, x_T\}$ la séquence latente d'états, où $x_t \in \{1, \dots, K\}$ avec K le nombre d'états latents.

Les paramètres du modèle HMM gaussien sont :

$$\mathcal{K} = (\pi, A, \mu, \Sigma)$$

Où :

- π Est le vecteur de probabilités initiales,
- A Est la matrice de transition entre les états,
- μ Est le vecteur des moyennes conditionnelles des observations selon l'état latent,
- Σ Est la matrice de covariance des distributions gaussiennes conditionnelles aux états.

Ces distributions conditionnelles sont souvent appelées probabilités d'émission qu'on note b_{x_i}

La vraisemblance complète du modèle peut s'écrire comme :

$$p(x, y | \mathcal{K}) = p(x_0) b_{x_0}(y_0) \prod_{t=1}^T A(x_{t-1}, x_t) b_{x_t}(y_t)$$

Dans cette étude, la séquence d'observations bruitées correspond aux rendements des indices factoriels, et le processus caché sous-jacent correspond à l'état du marché qui les génère.

Nous supposons que les probabilités d'émission sont gaussiennes. Bien que la loi normale soit une approximation imparfaite des rendements financiers, une mixture de lois normales permet une bien meilleure modélisation, en capturant des comportements caractéristiques comme les

queues épaisses (fat tails) et l'asymétrie (skewness) (Nystrup et al., 2015 ; Ang & Timmermann, 2012).

L'apprentissage des HMMs est réalisé via l'algorithme de Baum-Welch, qui est un cas particulier de l'algorithme EM (Expectation-Maximization) (Rabiner, 1989).

- L'étape E (Expectation) calcule la valeur espérée du log-vraisemblance conditionnellement aux lois de probabilité de l'état latent, données les données observées et les paramètres actuels du modèle.
- L'étape M (Maximization) maximise cette espérance afin de mettre à jour les paramètres du modèle.

L'algorithme itère entre ces deux étapes jusqu'à convergence.

La fonction Q (espérance du log-vraisemblance complète) est donnée par :

$$Q(\mathcal{K}, \mathcal{K}^{(0)}) = \mathbb{E} \left[\log(p(x, y) | \mathcal{K}) \mid y, \mathcal{K}^{(0)} \right] \quad (1)$$

Où :

- $\mathcal{K}$ Représente les paramètres à l'itération courante,
- $\mathcal{K}^{(0)}$ Représente les paramètres de l'itération précédente.

Suivant Adams et al. (2016), on place des a priori (priors) sur les paramètres et on calcule une estimation MAP (Maximum a Posteriori). Ainsi, la fonction Q est modifiée par l'ajout d'un terme de log-vraisemblance a priori $\log G(\mathcal{K})$ ce qui donne :

$$Q(\mathcal{K}, \mathcal{K}^{(0)}) + \log G(\mathcal{K})$$

L'algorithme EM fonctionne donc comme suit :

- Calcul de la fonction Q à l'étape E,
- Puis maximisation de l'équation (1) l'étape M.

Annexe 3 : Algorithme FSHMM version EM(Espérance-Maximisation)

L'algorithme d'apprentissage du FSHMM repose sur l'approche EM (Expectation-Maximization), adaptée pour intégrer la sélection automatique de variables via la notion de saillance. Voici les différentes étapes de cet algorithme, qui alterne entre une phase d'estimation des variables latentes (E-step) et une phase de mise à jour des paramètres (M-step).

1) Initialisation

❖ Choisir des valeurs initiales pour les paramètres du modèle :

- Probabilités initiales : π_i
- Matrice de transition : a_{ij}
- Moyennes et variances conditionnelles par état : μ_{il}, σ_{ij}^2
- Moyenne et variance hors état : $\bar{\mu}_l, \bar{\sigma}_l^2$
- Saillance des variables : $q_l \in [0, 1]$

❖ Choisir les hyperparamètres a priori associés à chaque paramètre du modèle :

$$\tilde{\pi}, \tilde{a}_{ij}, m_{il}, s_{il}^2, f_{il}, g_{il}, b_l, c_l^2, m_l, \omega_l, k_l$$

❖ Fixer :

- Un seuil de convergence δ
- Un nombre maximal d'itérations M
- Initialiser l'écart de convergence Δ , et le compteur d'itérations it .

Itérations de l'algorithme EM :

Tant que $\Delta > \delta$ et $it < 1$ faire :

2) Étape E

Pour chaque instant t , chaque état latent i , et chaque variable l :

❖ Calculer les probabilités a posteriori :

- $\gamma_t(i) = \mathbb{P}(x_t = i \mid y, \mathcal{K}^{(0)})$
- $\xi_t(i, j) = \mathbb{P}(x_{t-1} = i, x_t = j \mid y, \mathcal{K}^{(0)})$

❖ Calculer :

- La vraisemblance de la variable conditionnelle à l'état :

$$e_{ijt} = q_l * \mathcal{N}(y_{lt} \mid \mu_{il}, \sigma_{il}^2)$$

- La vraisemblance indépendante de l'état :

$$h_{ijt} = (1 - q_l) * \mathcal{N}(y_{lt} \mid \bar{\mu}_l, \bar{\sigma}_l^2)$$

- La probabilité marginale :

$$g_{ijt} = e_{ijt} + h_{ijt}$$

- La contribution marginale à l'état :

$$u_{ijt} = \frac{\gamma_t(i) * e_{ijt}}{g_{ijt}}, \quad v_{ijt} = \gamma_t(i) - u_{ijt}$$

3) Étape M (Maximisation MAP)

Mettre à jour les paramètres du modèle :

❖ Probabilités initiales :

$$\pi_i = \frac{\gamma_0(i) + \bar{\mu}_i - 1}{\sum_i \gamma_0(i) + \bar{\mu}_i - 1}$$

❖ Probabilité de transition :

$$a_{il} = \frac{\sum_t \xi_t(i, l) + \tilde{a}_{il} - 1}{\sum_j \sum_t \xi_t(i, j) + \tilde{a}_{ij} - 1}$$

❖ Moyennes et variances conditionnelles :

$$\mu_{il} = \frac{s_{il}^2 * \sum_t u_{ilt} y_{lt} + \sigma_{il}^2 m_{il}}{s_{il}^2 * \sum_t u_{ilt} + \sigma_{il}^2}$$
$$\sigma_{il}^2 = \frac{\sum_t u_{ilt} (y_{lt} - \mu_{il})^2 + 2g_{il}}{\sum_t u_{ilt} + 2(f_{il} + 1)}$$

❖ Moyennes et variances indépendantes de l'état :

$$\bar{\mu}_l = \frac{c_l^2 * \sum_{t,i} v_{ilt} y_{lt} + \bar{\sigma}_l^2 b_l}{s_{il}^2 * \sum_{t,i} v_{ilt} + \bar{\sigma}_l^2}$$
$$\bar{\sigma}_l^2 = \frac{\sum_{t,i} v_{ilt} (y_{lt} - \bar{\mu}_l)^2 + s w_l}{\sum_{t,i} u_{ilt} + 2(m_l + 1)}$$

❖ Saillance des variables :

$$q_l = \frac{b_T - \sqrt{b_T^2 - 4k_l \sum_{t,i} u_{ilt}}}{2k_l}$$

Avec $b_T = T + 1 + k_l$

Critère de convergence

Calculer Δ comme le changement relatif dans la log-vraisemblance ou dans les paramètres de salience entre deux itérations.

Incrémenter $it = it + 1$

Fin de l'algorithme

Une fois convergé :

- Les variables q_l fournissent les niveaux de pertinence de chaque variable,
- Les variables avec q_l proche de 1 ont considérées comme pertinentes pour l'identification des régimes.

TABLE DE MATIERE

Table des matières

DECHARGE.....	i
DEDICACE.....	ii
REMERCIEMENTS.....	iii
SOMMAIRE	iv
LISTE DES ILLUSTRATIONS.....	v
AVANT-PROPOS	vi
PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCEUIL.....	vii
1) Présentation générale	vii
2) Missions et cœur de métier	vii
3) Politiques d'entreprises et philosophie d'investissement	viii
4) Gouvernance et organisation	viii
5) Equipe de direction	viii
RÉSUMÉ.....	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1) Contexte et justification	2
2) Problématique.....	3
3) Objectif de l'étude	3
4) Hypothèses	4
5) Plan de travail.....	4
CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE	5
I. CADRE CONCEPTUEL.....	6
1) Présentation de la BRVM.....	6
2) Définition des concepts clés	11
II. REVUE DE LITTÉRATURE	28
1) Revue théorique	28
2) Revue empirique	32
CHAPITRE 2 : CADRE METHODOLOGIQUE.....	36

I. CHOIX ET JUSTIFICATION DU MODELE ET DES FACTEURS	37
1) Justification du modèle	37
2) Choix et justification des facteurs	38
II. PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE	42
1) Fondements théoriques	42
2) Système d'allocation dynamiques d'actifs (Dynamic Asset Allocation : DAA)	44
III. PRESENTATION DES DONNEES.....	48
1) Présentation de la méthode de constitution des portefeuilles factorielles	48
2) Sources de données	49
CHAPITRE 3 : ANALYSE DESCRIPTIVE	50
1) Statistiques univariées des facteurs	51
2) Analyse temporelle des facteurs	53
3) Statistique multivariées.....	62
CHAPITRE 4 : ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS	67
1) Etude de la stationnarité	68
2) Présentation des résultats du modèle HMM	69
3) Présentation des résultats du modèle FSHMM	74
4) Vérification des hypothèses	79
CONCLUSION GÉNÉRALE	81
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	xiii
ANNEXES.....	xxii
TABLE DE MATIERE	xxii